

$$G_1 / \ker f \cong \operatorname{Im} f$$

$$G_1 \xrightarrow{f} \operatorname{Im} f \subset G_2$$

$$\begin{array}{ccc} & & \nearrow \bar{f} \\ \downarrow & & \\ G_1 / \ker f & & \end{array}$$

$$1 \triangle_3^2 \xrightarrow{\tau} 2 \triangle_1^3$$

$$S L_n \triangleleft G L_n \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{H}$$

$$S / (S \cap I) \cong (S + I) / I$$

$$R_{\langle \pm 1 \rangle} \cong R_{\langle \pm 1 \rangle} \times R_{\langle 1 \rangle}$$

$$I_1 \subset I_2 \subset I_3 \subset \dots$$

$$|+|+|+|+|+|+|+| = 0$$

$$M/K \big/ L/K \cong M/L$$

$$\begin{array}{ccc} & & M \\ & \nearrow f & \\ Q & \xrightarrow{h} & M \oplus N \\ & \searrow g & \\ & & N \end{array} \quad \begin{array}{c} \uparrow \pi_M \\ \downarrow \pi_N \end{array}$$

Abstract
Algebra

$$\ker f_i = \operatorname{Im} f_{i+1}$$

$$f(x) = x(x-1)(x-2)\dots(x-(p-1))$$

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{f_{i+2}} M_{i+2} \\ \xrightarrow{f_{i+1}} M_{i+1} \\ \xrightarrow{f_i} M_i \\ \xrightarrow{f_{i-1}} M_{i-1} \\ \xrightarrow{f_{i-2}} M_{i-2} \\ \vdots \end{array}$$

Зміст

1	Теорія кілець	3
1.1	Означення кілець	3
1.2	Підкілець	4
1.3	Основні види кілець	5
1.3.1	Комутативні кільця	5
1.3.2	Кільця з одиницею	5
1.3.3	Області цілості	7
1.3.4	Поле	9
1.4	Характеристика	9
1.5	Кільце многочленів	10
1.6	Ідеал кільця. Породжені ідеали	12
1.7	Сума, перетин та добуток ідеалів	14
1.8	Гомоморфізм кілець	16
1.9	Суміжні класи кілець та факторкільце	18
1.10	Основні теореми про ізоморфізми (кілець)	19
1.10.1	Перша теорема про ізоморфізм	19
1.10.2	Друга теорема про ізоморфізм	20
1.10.3	Третя теорема про ізоморфізм	20
1.10.4	Четверта теорема про ізоморфізм	21
1.11	Прямі добутки	21
2	Зв'язок з теорією кілець та теорією чисел	25
2.1	Китайська теорема про остачі в кільцях	25
2.2	Прості та максимальні ідеали	26
2.3	Найбільший спільний дільник	27
2.4	Прості та незвідні елементи	28
2.5	Евклідова область	29
2.6	Область однозначної факторизації	30
3	Многочлени	33
3.1	Ділення з остачею. Корені многочлена	33
3.2	Незвідність многочлена	35
3.3	Незвідність на $\mathbb{C}[x]$ та $\mathbb{R}[x]$	35
3.4	Незвідність на $\mathbb{Q}[x]$ та $\mathbb{Z}[x]$	36
4	Теорія полів	40
4.1	Поле часток області цілості	41
4.2	Розширення поля	43
4.3	Прості розширення, алгебраїчний елемент	44
4.4	Алгебраїчне розширення	47
4.5	Алгебраїчно замкнені поля	48
4.6	Поля розщеплень, більше про вкладення	48
4.7	Нормальне розширення	51
4.8	Сепарабельне розширення	52
4.9	Досконалі поля	55
4.10	Скінченні поля	55
5	Комутативні кільця	57
5.1	Деякі початкові твердження	57
5.2	Нільрадикал, радикал Джейкобсона	58
5.3	Локалізація кільця	59

1 Теорія кілець

1.1 Означення кільця

Definition 1.1.1 Нехай R — деяка непорожня множина, $+: R \times R \rightarrow R$ та $\cdot: R \times R \rightarrow R$ — дві бінарні операції.

Кільцем назвемо трійку $\langle R, +, \cdot \rangle$, для якої виконуються властивості:

I. Замкненість відносно $+$ (цю операцію називають **додаванням**):

$$\forall a, b \in R : a + b \in R.$$

II. Замкненість відносно $\cdot$ (цю операцію називають **множенням**):

$$\forall a, b \in R : a \cdot b \in R.$$

III. Підпорядкована такими аксіомами:

- 1) $\forall a, b, c \in R : a + (b + c) = (a + b) + c;$ (асоціативність додавання)
- 2) $\forall a, b, c \in R : a + b = b + a;$ (комутативність додавання)
- 3) $\exists 0 \in R : a + 0 = a;$ (існування нейтрального елементу за додаванням)
- 4) $\forall a \in R : \exists (-a) \in R : a + (-a) = 0;$ (існування оберненого елементу за додаванням)
- 5) $\forall a, b, c \in R : a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c;$ (асоціативність множення)
- 6) $\forall a, b, c \in R : \begin{matrix} (a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c); \\ c \cdot (a + b) = (c \cdot a) + (c \cdot b). \end{matrix}$ (дистрибутивність множення відносно додавання)

$0 \in R$ називають **нулем кільця**; $(-a) \in R$ називають **протилежним елементом** $a \in R$.

Remark 1.1.2 Якщо взяти структуру $\langle R, + \rangle$, то пункти 1)-4) кажуть, що вона формує абелеву групу. Зокрема звідси впливає єдиність 0 та єдиність протилежного елементу $(-a)$ для кожного $a \in R$.

Example 1.1.3 Зокрема $\langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$ утворює кільце, де операції $+$, $\cdot$ визначені стандартним чином.

Example 1.1.4 Зокрема $\langle \mathbb{R}[x], +, \cdot \rangle$ утворює кільце¹, де операції $+$, $\cdot$ визначені таким чином: якщо

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n; \\ g(x) &= b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_mx^m, \end{aligned}$$

то звідси

$$\begin{aligned} f(x) + g(x) &= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_n + b_n)x^n + b_{n+1}x^{n+1} + \dots + b_mx^m; \\ f(x) \cdot g(x) &= a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)x + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0)x^2 + \dots \\ &\quad + (a_0b_m + a_1b_{m-1} + \dots + a_{m-1}b_1 + a_mb_0)x^m. \end{aligned}$$

(при множенні вважається, що $a_k = 0$ при $k > n$).

Example 1.1.5 Також $\langle \mathbb{Z}_n, +, \cdot \rangle$ утворює кільце, де $+$, $\cdot$ визначені так, як коли ми досліджували групи.

Example 1.1.6 (для тих, хто трошки теорію міри знає). Нехай $\mathcal{K}$ — кільце множин. Перевіримо, що $\langle \mathcal{K}, \Delta, \cap \rangle$ утворює кільце (тут $+$ є операція симетричної різниці, $\cdot$ є взяття перетину).

Те, що $\mathcal{K}$ — замкнена відносно $\Delta, \cap$, впливає з властивостей кільця з теорії міри. Решта аксіом доводиться аксіоматично зі знань теорії множин, зокрема:

- 1) $A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C;$
- 2) $A \Delta B = B \Delta A;$
- 3) $A \Delta \emptyset = A;$
- 4) $A \Delta A = \emptyset;$
- 5) $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C;$
- 6) $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$ та $(B \Delta C) \cap A = (B \cap A) \Delta (C \cap A).$

¹До цього кільця ми ще повернемось, оскільки планується певне узагальнення.

Ми маємо, що 0 — нуль кільця, а от протилежним елементом до A буде сама ж A .

Proposition 1.1.7 Властивості

Нехай $\langle R, +, \cdot \rangle$ — кільце. Тоді:

- 1) $\forall a \in R : 0 \cdot a = a \cdot 0 = 0$;
- 2) $\forall a, b \in R : a \cdot (-b) = (-a) \cdot b = -(a \cdot b)$;
- 3) $(-1) \cdot a = -a$.

Proof.

- 1) Спочатку розпишемо ось так:

$$0 \cdot a = (0 + 0) \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a.$$

Далі за правилом скорочення відносно додавання одержимо $0 \cdot a = 0$.

- 2) Доведемо, що $a \cdot (-b)$ — протилежний елемент до $a \cdot b$. Дійсно,

$$(a \cdot b) + a \cdot (-b) = a \cdot (b + (-b)) = a \cdot 0 = 0.$$

Отже, $a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$.

- 3) За щойно доведеною властивістю маємо

$$-a = -(a \cdot 1) = (-1) \cdot a. \quad \blacksquare$$

1.2 Підкільця

Definition 1.2.1 Нехай $\langle R, +, \cdot \rangle$ — кільце та $R_1 \subset R$ — деяка підмножина.

Підмножина R_1 називається **підкільцем**, якщо

$$\langle R_1, +, \cdot \rangle \text{ — кільце,}$$

де додавання та множення ми успадкували з R .

Remark 1.2.2 Оскільки $\langle R, + \rangle$ — абелева група, то звідси за означенням $\langle R_1, + \rangle$ буде підгрупою, а тому в них будуть однакові нульові елементи.

Для визначення підкільця є ідентичний критерій, що з теорії груп, просто буде додаткова умова.

Theorem 1.2.3 Критерій підкільця

Нехай $\langle R, +, \cdot \rangle$ — та $R_1 \subset R$ — підмножина. Тоді

$$R_1 \text{ — підкільце} \iff \begin{cases} \forall a, b \in R_1 : a + b \in R_1; \\ \forall a, b \in R_1 : a \cdot b \in R_1; \\ \forall a \in R_1 : -a \in R_1; \end{cases} \quad \text{та } R_1 \neq \emptyset.$$

Вправа: довести.

Corollary 1.2.4 Переписаний критерій

Компактніше можна записати ось так:

$$R_1 \text{ — підкільце} \iff \begin{cases} \forall a, b \in R_1 : a - b \in R_1; \\ a \cdot b \in R_1; \end{cases} \quad \text{та } R_1 \neq \emptyset.$$

Remark 1.2.5 Під виразом $a - b$ мається на увазі $a + (-1) \cdot b$.

Example 1.2.6 Зокрема $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ — підкільця кільця $\langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$.

Example 1.2.7 Розглянемо кільце $\langle \mathbb{R}[x], +, \cdot \rangle$ та підмножину $\mathbb{R}_n[x]$ — многочлени до степені n . У цьому випадку $\mathbb{R}_n[x]$ вже не буде підкільцем, тому що хоча $f(x) = g(x) = x^n \in \mathbb{R}_n[x]$, але добуток $f(x) \cdot g(x) = x^{2n} \notin \mathbb{R}_n[x]$.

Example 1.2.8 Для кільця $\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$ множина $n\mathbb{Z} = \{\dots, -2n, -n, 0, n, 2n, \dots\}$ буде підкільцем.

Remark 1.2.9 Кожне кільце $\langle R, +, \cdot \rangle$ має такі підкільця: $\{0\}$ та R .

1.3 Основні види кілець

1.3.1 Комутативні кільця

Definition 1.3.1 Кільце $\langle R, +, \cdot \rangle$ називається **комутативним**², якщо

$$\forall a, b \in R : a \cdot b = b \cdot a \quad (\text{комутативність множення})$$

У протилежному випадку — **некомутативним**.

Example 1.3.2 Зокрема $\langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$ — комутативне кільце.

Example 1.3.3 А ось $\langle \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R}), +, \cdot \rangle$ — некомутативне кільце.

1.3.2 Кільця з одиницею

Definition 1.3.4 Кільце $\langle R, +, \cdot \rangle$ називається **кілцем з одиницею**³, якщо

$$\exists 1 \in R : a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

Тобто існує так званий елемент 1 — нейтральний елемент за множенням.

Proposition 1.3.5 Якщо $\langle R, +, \cdot \rangle$ — кільце з одиницею, то ця одиниця — єдина.

Proof.

!Припустимо, що існують дві одиниці $1, 1' \in R$, тоді маємо $1 \cdot 1' = 1$, але з іншого боку, $1 \cdot 1' = 1'$, а тому вони рівні. Суперечність! ■

Example 1.3.6 Зокрема $\langle \mathbb{R}[x], +, \cdot \rangle$ — кільце з одиницею $1(x) \equiv 1$.

Example 1.3.7 Хоча дана структура $\langle \mathcal{K}, \Delta, \cap \rangle$ утворює кільце, але без одиниці.

Якщо припустити, що деяка множина I — одиниця кільця, то має виконуватись $A \cap I = I \cap A = A$ для кожної множини $A \in \mathcal{K}$. Але це можливо лише тоді, коли $A \subset I$. У нас в кільці може існувати елемент $A \cup I \in \mathcal{K}$, для якого $A \cup I \supset I$, а також $(A \cup I) \cap I \neq A$. Прийшли до суперечності.

Example 1.3.8 Але можна показати, що $\langle \mathcal{A}, \Delta, \cap \rangle$ — кільце з одиницею $\iff \mathcal{A}$ — алгебра множин. Причому одиницею кільця буде універсальна множина U .

Lemma 1.3.9 Нехай $\langle R, +, \cdot \rangle$ — ненульове кільце з одиницею. Тоді $0 \neq 1$ (отакі, не очікували?).

Proof.

!Припустимо, що все ж таки $0 = 1$. Тоді

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a;$$

$$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0.$$

Єдина можливість тоді — це $a = 0$. Але кільце в нас ненульове. Суперечність! ■

Remark 1.3.10 Але кільце $\langle \{0\}, +, \cdot \rangle$ має одиницю $1 = 0$, тобто збігається з нулем кільця.

Definition 1.3.11 Нехай $\langle R, +, \cdot \rangle$ — кільце з одиницею.

Елемент $a \in R$ називають **оборотним** в кільці R , якщо

$$\exists a^{-1} \in R : a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1.$$

Водночас a^{-1} називають **оберненим** до a в кільці R .

Remark 1.3.12 Не всі $a \in R$ є оборотними в кільці з одиницею.

Зокрема $0 \in R$, але от $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0 \neq 1$ — і це взагалі для всіх $a \in R$.

²Про комутативні кільця є багато цікавої додаткової теорії. Зараз я залишати тут не буду, оскільки це лише перші огляди на кільця.

³Важливе зауваження щодо кільців з одиницями я залишу в окремому немунерованому розділі "Сучасний підхід до означення кілець".

Remark 1.3.13 Зате у будь-якого ненульового кільця з одиницею $\langle R, +, \cdot \rangle$ елементи $1, -1$ будуть завжди оборотними. Дійсно, якщо покласти $1^{-1} = 1$ та $(-1)^{-1} = -1$, то означення оберненості виконуються.

Позначення: $R^\times$ — множина всіх оборотних елементів кільця $\langle R, +, \cdot \rangle$.

Example 1.3.14 Розглянемо кілька прикладів:

R	$R^\times$
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$
$\mathbb{Z}$	$\{-1, 1\}$
$\mathbb{Z}_p$	$\mathbb{Z}_p \setminus \{0\}$
$\mathbb{Z}_n$	U_n
$M_{n \times n}(\mathbb{R})$	GL_n

Більш детальне пояснення:

- 1) Тут всі ненульові елементи оборотні, бо $a \cdot \frac{1}{a} = 1$, де елемент $a^{-1} = \frac{1}{a}$.
- 2) Тут лише, $1, -1$ оборотні. В іншому випадку якщо припустити, що для $n \in \mathbb{Z}$ знайдеться обернений $n^{-1} \in \mathbb{Z}$, то маємо $n \cdot n^{-1} = 1 \implies n^{-1} = \frac{1}{n}$. Але тоді $n^{-1} \in \mathbb{Z}$ лише в тому випадку, коли $n = \pm 1$.
- 3) (див. 4));
- 4) Обернений елемент $\overline{m} \in \mathbb{Z}_n$ існує $\iff \gcd(m, n) = 1$.
- 5) Оборотними будуть ті матриці, які мають ненульові визначники.

Example 1.3.15 Розглянемо так звану множину **гаусових чисел**

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}, i^2 = -1\}.$$

Неважко переконатися, що $\langle \mathbb{Z}[i], +, \cdot \rangle$ утворює комутативне кільце. З'ясуємо, чим буде $(\mathbb{Z}[i])^\times$.

Нехай $a \in (\mathbb{Z}[i])^\times$, тоді існує $b \in \mathbb{Z}[i]$, для якого $ab = 1$. Позначимо $a = x + iy, b = u + iv$, причому $u, v, x, y \in \mathbb{Z}$. Тоді

$$(xu - yv) + i(xv + yu) = 1 \iff \begin{cases} xu - yv = 1; \\ xv + yu = 0. \end{cases}$$

Спочатку випадок $v = 0$ перед тим, як будемо домножувати. Матимемо:

$$\begin{cases} xu = 1; \\ yu = 0. \end{cases} \iff \begin{cases} x = \pm 1; \\ u = \pm 1; \\ y = 0. \end{cases}$$

Домножимо перше рівняння на $v \neq 0$, а з другого виразимо $xv = -yu$, отримаємо:

$$-yu^2 - yv^2 = 1 \iff y(u - v)(u + v) = -1.$$

Рівняння в цілих числах, а тому ця рівність можлива: або всі -1 , або один -1 і решта два 1 . Будуть чотири випадки, серед яких спрацює один:

$$\begin{cases} y = 1; \\ u - v = -1; \\ u + v = 1; \end{cases} \implies y = 1, u = 0, v = -1, x = 0.$$

Таким чином, одержали такі числа: або $a = 1, b = 1$, або $a = -1, b = -1$, або $a = i, b = -i$. Отже,

$$(\mathbb{Z}[i])^\times = \{1, -1, i, -i\}.$$

Theorem 1.3.16 Нехай $\langle R, +, \cdot \rangle$ — кільце з одиницею. Тоді $\langle R^\times, \cdot \rangle$ задає групу.

Proof.

Маємо $a, b \in R^\times$, тоді вони мають обернені елементи a^{-1}, b^{-1} . Щоб довести, що $a \cdot b \in R^\times$, треба показати, що існує $(a \cdot b)^{-1}$. І дійсно, якщо покласти $(a \cdot b)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$, то маємо

$$(ab) \cdot (ab)^{-1} = (ab) \cdot (b^{-1}a^{-1})(a \cdot 1 \cdot a^{-1}) = a \cdot a^{-1} = 1.$$

Отже, замкненість відносно $\cdot$ вже є.

Маємо асоціативність автоматично, за означенням кільця.

Нейтральний елемент — це $1 \in R^\times$, просто тому що $1^{-1} = 1$, а тому $1 \in R^\times$, а також $a \cdot 1 = a$.

Маємо $a \in R^\times$. Покажемо, що існує $a^{-1} \in R^\times$, для якого $a \cdot a^{-1} = 1$. Дійсно, для $a \in R^\times$ є обернений $a^{-1} \in R^\times$, водночас для нього є обернений $(a^{-1})^{-1} \stackrel{\text{покладемо}}{=} a$, а тому $a^{-1} \in R^\times$. ■

Example 1.3.17 Зокрема $\langle \mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot \rangle$ — група. Тепер це можна позначити як $\langle \mathbb{R}^\times, \cdot \rangle$.

1.3.3 Області цілості

Definition 1.3.18 Нехай $\langle R, +, \cdot \rangle$ — кільце.

Елементи $a \neq 0, b \neq 0$ називають **дільниками нуля**, якщо

$$ab = 0$$

Тут a, b — відповідно лівий та правий дільники нуля.

Example 1.3.19 Кільце $\langle \mathbb{Z}_6, +, \cdot \rangle$ має три дільників нуля: $\bar{2}, \bar{3}, \bar{4}$. Дійсно,

$$\bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{2} \cdot \bar{4} = \bar{3} \cdot \bar{4} = \bar{0}.$$

Example 1.3.20 Кільце $\langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$ не має дільників нуля.

Якщо припустити, що такий існує дільник нуля $a \in \mathbb{R}$, то тоді знайдеться елемент $b \in \mathbb{R}$, для якого $ab = 0$, але тоді або $a = 0$, або $b = 0$ — неможливо.

Theorem 1.3.21 Нехай $\langle R, +, \cdot \rangle$ — кільце з одиницею. Тоді жодний оборотний елемент не є дільником нуля.

Proof.

Припустимо, що існує такий обернений елемент $a \in R^\times$, який є лівим дільником нуля. Маємо:

$$\begin{aligned} a \cdot a^{-1} &= 1; \\ a \cdot b &= 0 \text{ для деякого } b \in R \setminus \{0\}. \end{aligned}$$

Але тоді

$$b = b \cdot 1 = b \cdot (a \cdot a^{-1}) = (b \cdot a) \cdot a^{-1} = 0 \cdot a^{-1} = 0.$$

Одержали суперечність! ■

Remark 1.3.22 Однак якщо елемент — не дільник нуля, то не обов'язково, що він є оборотним.

Example 1.3.23 Зокрема в кільці $\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$ жодний ненульовий елемент не є дільником нуля, серед них лише $1, -1$ є оборотними.

Theorem 1.3.24 Нехай $\langle R, +, \cdot \rangle$ — кільце. Тоді справедливе наступне:

виконуються закони скорочення відносно множення $\iff$ кільце не містить дільників нуля.

Під законами скорочення маю на увазі:

$$\begin{cases} ax = bx \iff a = b \\ xa = xb \iff a = b \end{cases}$$

відповідно праве та ліве скорочення, де $x \neq 0$ та $a, b \in R$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: можна юзати закон скорочення.

Припустимо, що існує один дільник нуля $a \in R$ (скажімо, лівий), тобто $ab = 0$ для $b \neq 0$. Але тоді $a \cdot b = a \cdot 0$, і за правилом (лівого) скорочення, $b = 0$. Суперечність!

Ми показали таким чином, що якщо можна юзати лише лівий закон скорочення, то тоді кільце не має дільників нуля.

$\Leftarrow$ Дано: нема дільників нуля. Тоді беремо $a, b, x \in R$ так, що $x \neq 0$. Тоді

$$ax = bx \iff (a - b) \cdot x = 0 \iff a - b = 0 \iff a = b.$$

Всі еквівалентності виконуються в силу відсутності дільників нуля. Аналогічно доводиться, що

$$xa = xb \iff a = b. \quad \blacksquare$$

Remark 1.3.25 Взагалі-то кажучи, у кільці $\langle R, +, \cdot \rangle$ не обов'язково вимагати, щоб жодний елемент не був дільником нуля. Достатньо, щоб $x \in R \setminus \{0\}$, на який ми скорочуємо, не був дільником нуля.

Theorem 1.3.26 Нехай $\langle R, +, \cdot \rangle$ — скінченне (!) кільце з одиницею та $a \in R$ — не дільник нуля. Тоді a — оборотний.

Proof.

Розглянемо випадок $\text{card } R = n > 1$, бо коли один, то нема що доводити.

Маємо $a \in R, a \neq 0$ — не дільник нуля. Шукати обернений елемент будемо за таким же принципом, як це було в **Th. ??**. Розглянемо множину

$$a \cdot R = \{a \cdot b \mid b \in R\}.$$

Покажемо, що тут всі n елементів — різні. Дійсно,

$$a \cdot b_1 = a \cdot b_2 \implies a \cdot (b_1 - b_2) = 0 \xrightarrow{a \text{ не дільник}} b_1 - b_2 = 0 \implies b_1 = b_2.$$

Отже, по-перше, $\text{card } R = \text{card}(a \cdot R) = n$, а також по-друге, $a \cdot R \subset R$. Тобто звідси $a \cdot R = R$.

Оскільки $1 \in R$, то один з елементів $a \cdot b \in a \cdot R$ має співпадати з 1. Отже, $\exists b \in R : a \cdot b = 1$ — довели існування правого оберненого.

Аналогічно якщо розглянути $R \cdot a = \{b \cdot a, b \in R\}$, то доведемо існування лівого оберненого.

Оскільки $\langle R, \cdot \rangle$ утворює моноїд та праві, ліві обернені існують, то вони рівні. Тобто звідси

$$\forall a \in R : \exists a^{-1} = b \in R : a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1. \quad \blacksquare$$

Example 1.3.27 Кільце $\langle \mathbb{Z}_p, +, \cdot \rangle$, де p — просте число, не має дільників нуля, тому що

$$\overline{k_1} \cdot \overline{k_2} = \overline{k_1 \cdot k_2} = \overline{0} \implies k_1 \cdot k_2 \equiv 0 \pmod{p} \implies p \mid k_1 \cdot k_2,$$

тобто або $p \mid k_1 \implies \overline{k_1} = \overline{0}$; або $p \mid k_2 \implies \overline{k_2} = \overline{0}$. Тоді звідси випливає, що всі ці елементи — оборотні, тобто $\mathbb{Z}_p^\times = \mathbb{Z}_p \setminus \{0\}$.

Це як по-іншому можна було довести існування обернених елементів.

Definition 1.3.28 Комутативне кільце $\langle R, +, \cdot \rangle$ з одиницею називається **областю цілісності** (англ. **integral domain**), якщо

$$R \text{ не містить дільників нуля.}$$

Example 1.3.29 Зокрема кільця $\mathbb{Z}, \mathbb{Z}_p$ (тут p — просте число) будуть областями цілісності.

Example 1.3.30 Але кільце $\mathbb{Z}_6$ уже не буде областю цілісності, бо там є дільники нуля за прикладом вище.

1.3.4 Поле

Definition 1.3.31 Ненульове комутативне кільце $\langle F, +, \cdot \rangle$ з одиницею називається **полем**, якщо

$$F^\times = F \setminus \{0\},$$

тобто всі ненульові елементи — оборотні.

Example 1.3.32 Зокрема $\langle \mathbb{Q}, +, \cdot \rangle$ буде полем.

Example 1.3.33 Розглянемо ще ось таку множину

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}.$$

Тоді структура $\langle \mathbb{Q}(\sqrt{2}), +, \cdot \rangle$ задаватиме також поле.

Corollary 1.3.34 Будь-яке поле — область цілісності.

Випливає з **Th. 1.3.21**.

Remark 1.3.35 Але не кожна область цілісності — поле (наприклад, кільце $\mathbb{Z}$).

Theorem 1.3.36 Якщо R — скінченна область цілісності, яка містить не менше 2 елементів, то R — поле.

Випливає з **Th. 1.3.26**.

Example 1.3.37 Зокрема $\mathbb{Z}_p$ (тут p — просте число) буде полем.

А ось якщо p — складене, то тоді вже полем не буде, тому що має дільник нуля. Дісно, маємо $p = k \cdot m$, оскільки p уже складене. Тоді

$$\bar{0} = \bar{p} = \overline{k \cdot m} = \bar{k} \cdot \bar{m}.$$

Про поле будемо говорити детальніше пізніше.

1.4 Характеристика

Definition 1.4.1 Нехай $\langle R, +, \cdot \rangle$ — ненульове кільце.

Характеристикою кільця називають найменше число $n \in \mathbb{N}$, для якого

$$\forall r \in R : \underbrace{r + \dots + r}_{n \text{ разів}} = 0.$$

Позначення: $n = \text{char}(R)$.

Якщо такого $n \in \mathbb{N}$ не існує, то тоді $\text{char}(R) \stackrel{\text{def.}}{=} 0$.

Remark 1.4.2 Інколи ще скорочують $\underbrace{r + \dots + r}_{n \text{ разів}} = n \cdot r$.

Example 1.4.3 Зокрема в кільці $\langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$ маємо $\text{char}(\mathbb{R}) = 0$ (тут все зрозуміло).

Proposition 1.4.4 Нехай $\langle R, +, \cdot \rangle$ — кільце з одиницею. Відомо, що $\text{ord}_{\langle R, + \rangle}(1) = n$. Тоді $\text{char } R = n$.

Proof.

Позначимо $\text{char} = m$. Тоді маємо

$$\underbrace{1 + \dots + 1}_{m \text{ разів}} = 0 \implies \text{ord}(1) = n \mid m \implies n \leq m.$$

Водночас

$$\underbrace{r + \dots + r}_{n \text{ разів}} = r(\underbrace{1 + \dots + 1}_{n \text{ разів}}) = r \cdot 0 = 0 \implies m \geq n.$$

Отже, $m = n$. ■

Remark 1.4.5 Отже, коли ми маємо ненульове кільце з одиницею $\langle R, +, \cdot \rangle$, то характеристикою назвають найменше число $n \in \mathbb{N}$, для якого

$$\underbrace{1 + \dots + 1}_{n \text{ разів}} = 0.$$

або характеристика дорівнює 0, якщо такого найменшого нема. І саме ось таке означення дають більшість авторів.

Example 1.4.6 Зокрема в кільці $\langle \mathbb{Z}_n, +, \cdot \rangle$ маємо $\text{char}(\mathbb{Z}_n) = n$.

Proposition 1.4.7 Нехай $\langle R, +, \cdot \rangle$ — область цілості. Тоді $\text{char}(R) \in \{0, p\}$, де p — просте число.

Proof.

Якщо $\text{char } R = 0$, то нема що доводити. Тому нехай $\text{char } R = n$.

Припустимо, що n — складене число, тоді $n = ab$, причому $1 < a, b < n$. Звідси

$$0 = \underbrace{1 + \dots + 1}_{n \text{ разів}} = \underbrace{1 + \dots + 1}_{a \text{ разів}} + \dots + \underbrace{1 + \dots + 1}_{a \text{ разів}} = \underbrace{(1 + \dots + 1)_{a \text{ разів}}}_{b \text{ разів}} \underbrace{(1 + \dots + 1)_{b \text{ разів}}}_{b \text{ разів}}.$$

В останній рівності ми скористались дистрибутивністю, коли виносили $\underbrace{1 + \dots + 1}_{a \text{ разів}}$. Тепер, оскільки ми знаходимось в області цілості, то тоді або $\underbrace{1 + \dots + 1}_{a \text{ разів}} = 0$, або $\underbrace{1 + \dots + 1}_{b \text{ разів}} = 0$. Звідси отримаємо

або $a \geq n$, або $b \geq n$. У двох випадках суперечність!

Отже, n може бути лише простим числом. ■

1.5 Кільце многочленів

(TODO: ще формувати)

Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ — будь-яке кільце. Визначимо таку множину:

$$R[x] = \{a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \mid n \geq 0, a_i \in R\},$$

де елемент $f \in R[x]$ — многочлен, $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$. Даний об'єкт можна ще записати таким чином: $f(x) = \sum_{i \geq 0} a_i x^i$, де у випадку $i > n$ матимемо $a_i = 0$.

Нехай $f(x) = \sum_{i \geq 0} a_i x^i$, $g(x) = \sum_{i \geq 0} b_i x^i$. Ми визначимо такі операції:

$$f(x) + g(x) = \sum_{i \geq 0} (a_i + b_i) x^i$$

$$f(x) \cdot g(x) = \sum_{i \geq 0} \left(\sum_{r+s=i} a_r \cdot b_s \right) x^i$$

Це такі самі операції, як з многочлени з дійсними коефіцієнтами. Зрозуміло, що множина — замкнена відносно цих операцій.

Theorem 1.5.1 $\langle R[x], +, \cdot \rangle$ — (комутативне з одиницею) кільце $\iff \langle R, +, \cdot \rangle$ — (комутативне з одиницею) кільце.

Proof.

Буде раціональніше спочатку довести в зворотному напрямку.

$\Leftarrow$ Дано $\langle R, +, \cdot \rangle$ — кільце. Наша мета: $\langle R[x], +, \cdot \rangle$ — кільце.

Візьмемо многочлени $f, g, h \in R[x]$, тобто $f(x) = \sum_{i \geq 0} a_i x^i$, $g(x) = \sum_{i \geq 0} b_i x^i$, $h(x) = \sum_{i \geq 0} c_i x^i$.

$$1. f(x) + (g(x) + h(x)) = f(x) + \sum_{i \geq 0} (b_i + c_i) x^i = \sum_{i \geq 0} (a_i + (b_i + c_i)) x^i \stackrel{1)}{=} \sum_{i \geq 0} ((a_i + b_i) + c_i) x^i =$$

$$(f(x) + g(x)) + \sum_{i \geq 0} c_i x^i = (f(x) + g(x)) + h(x).$$

$$2. f(x) + g(x) = \sum_{i \geq 0} (a_i + b_i) x^i \stackrel{2)}{=} \sum_{i \geq 0} (b_i + a_i) x^i = g(x) + f(x).$$

$$3. \text{ Маємо } \mathbf{0}(x) = 0, \text{ тобто } \mathbf{0}(x) = \sum_{i \geq 0} 0x^i, \text{ де } 0 - \text{ це нуль кільця } R. \text{ Тоді}$$

$$f(x) + \mathbf{0}(x) = \sum_{i \geq 0} (a_i + 0) x^i \stackrel{3)}{=} \sum_{i \geq 0} a_i x^i = f(x).$$

$$4. \text{ Для } f \in R[x] \text{ існує } -f \in R[x], \text{ що } (-f)(x) = \sum_{i \geq 0} (-a_i) x^i \in R[x]. \text{ Оскільки } a_i \in R, i \geq 0, \text{ то за 4),}$$

існують $-a_i \in R$ для яких виконується рівність 4). Тоді

$$f(x) + (-f)(x) = \sum_{i \geq 0} (a_i + (-a_i)) x^i \stackrel{4)}{=} \sum_{i \geq 0} 0x^i = \mathbf{0}(x).$$

$$5. f(x) \cdot (g(x) \cdot h(x)) \stackrel{?}{=} (f(x) \cdot g(x)) \cdot h(x) - \text{ доволі складна рівність.}$$

$$g(x) \cdot h(x) = \sum_{i \geq 0} d_i x^i, \text{ де } d_i = \sum_{r+s=i} b_r c_s$$

$$f(x) \cdot (g(x) \cdot h(x)) = \sum_{i \geq 0} u_i x^i, \text{ де}$$

$$u_i = \sum_{r+s=i} a_r d_s = \sum_{r+s=i} a_r \left(\sum_{\xi+\eta=s} b_\xi c_\eta \right) = \sum_{r+s=i} \sum_{\xi+\eta=s} a_r b_\xi c_\eta = \sum_{\xi+\eta+r=i} a_r b_\xi c_\eta.$$

$$f(x) \cdot g(x) = \sum_{i \geq 0} \tilde{d}_i x^i, \text{ де } \tilde{d}_i = \sum_{r+s=i} a_r b_s$$

$$(f(x) \cdot g(x)) \cdot h(x) = \sum_{i \geq 0} v_i x^i, \text{ де}$$

$$v_i = \sum_{r+s=i} d_r c_s = \sum_{r+s=i} \left(\sum_{\xi+\eta=r} a_\xi b_\eta \right) c_s = \sum_{r+s=i} \sum_{\xi+\eta=r} a_\xi b_\eta c_s = \sum_{\eta+s+\xi=i} a_\xi b_\eta c_s.$$

Якщо уважно придивитися, то можна зауважити, що $u_v = v_i$, тоді

$$f(x) \cdot (g(x) \cdot h(x)) = \sum_{i \geq 0} u_i x^i = \sum_{i \geq 0} v_i x^i = (f(x) \cdot g(x)) \cdot h(x).$$

Слід також зауважити, що ми користувалися спочатку 6) для R , а в кінці 5) для R , просто останнє я це явно не вказав.

$$6. f(x) \cdot (g(x) + h(x)) = \sum_{i \geq 0} \left(\sum_{r+s=i} a_r (b_s + c_s) \right) x^i = \sum_{i \geq 0} \left(\sum_{r+s=i} a_r b_s + \sum_{r+s=i} a_r c_s \right) x^i =$$

$$= \sum_{i \geq 0} \left(\sum_{r+s=i} a_r b_s \right) x^i + \sum_{i \geq 0} \left(\sum_{r+s=i} a_r c_s \right) x^i = f \cdot g(x) + f(x) \cdot h(x).$$

$$\text{Аналогічно } (f(x) + g(x)) \cdot h(x) = f(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h(x).$$

Тепер нехай $\langle R, +, \cdot \rangle$ додатково комутативне кільце з одиницею. Тоді для $f, g \in R[x]$ маємо:

$$f(x) \cdot g(x) = \sum_{i \geq 0} \left(\sum_{r+s=i} a_r b_s \right) x^i = \sum_{i \geq 0} \left(\sum_{s+r=i} b_s a_r \right) x^i = g \cdot f.$$

$$\text{Маємо } \mathbf{1}(x) = 1, \text{ тобто } \mathbf{1}(x) = 1 + \sum_{i \geq 1} 0x^i, \text{ де } 1 - \text{ це одиниця кільця } R.$$

$$f(x) \cdot \mathbf{1}(x) = \sum_{i \geq 0} \left(\sum_{\substack{r+s=i \\ s > 0}} a_r \cdot 0 + \sum_{\substack{r+s=i \\ s=0}} a_r \cdot 1 \right) x^i = \sum_{i \geq 0} a_i x^i = f(x).$$

Висновок: $\langle R[x], +, \cdot \rangle$ – (комутативне з одиницею) кільце.

$\Rightarrow$ Дано: $\langle R[x], +, \cdot \rangle$ – (комутативне з одиницею) кільце. Варто зауважити, що коли $u \in R$, то

автоматично $u \in R[x]$. Тому що $u = u + 0x + 0x^2 + \dots$. Ну тобто, по суті кажучи, ми маємо $R \subset R[x]$. Треба лише довести, що R є підкільцем $R[x]$, але це неважко. ■

Corollary 1.5.2 $\langle R[x], +, \cdot \rangle$ – область цілісності $\iff \langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності.

Proof.

$\Leftarrow$ Дано: $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності. По суті, все, що нам залишилось довести, – це відсутність дільників нуля в $R[x]$.

Припустимо, що $f \in R[x], f \neq 0$ – дільник нуля, тобто $\exists g \in R[x], g \neq 0$, для якого $f \cdot g = 0$. Тобто маємо $(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n)(b_0 + b_1x + \dots + b_kx^k) = 0$. Маємо старший коефіцієнт a_nb_k після множення. Оскільки многочлен нульовий, то це означає, що всі коефіцієнти, зокрема $a_nb_k = 0$. Але нам відомо, що $a_n, b_k \neq 0$, а тому a_n – дільник нуля – суперечить умові того, що R – область цілісності!

$\Rightarrow$ Дано: $\langle R[x], +, \cdot \rangle$ – область цілісності.

Припустимо, що $u \in R, u \neq 0$ – дільник нуля, тобто $\exists v \in R, v \neq 0$, для якого $uv = 0$. Але u, v можна сприймати як многочлени, і тоді u – дільник нуля в $R[x]$ – суперечність! ■

Remark 1.5.3 Якщо R – кільце, тобто $R[x]$ – теж кільце (некомутативне), то нам варто вважати, що x комутує з усіма елементами $a \in R$. Це робиться, аби можна було розкривати дужки.

Example 1.5.4 Зокрема маємо $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}[x]$ – кільце. Маємо многочлен $f(x) = x(x+1) = x^2 + 1x = x^2 + x$. Можна зауважити, що $\forall x \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} : f(x) = 0$. Але в жодному разі $f(x) \neq 0(x)$ як многочлени. У функціональному сенсі вони рівні, але об'єкти різні.

Remark 1.5.5 Маємо $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце, ну тоді вже ясно, що $\langle R[x], +, \cdot \rangle$ – кільце. Але можна піти далі та утворити нове кільце $\langle R[x][y], +, \cdot \rangle$. Подивимось, що з себе представляє об'єкт $f \in R[x][y]$.

$$(f(x))(y) = \sum_{j \geq 0} a_j y^j, \text{ при цьому } a_j \in R[x], \text{ тобто } a_j(x) = \sum_{i \geq 0} b_{ij} x^i.$$

$$(f(x))(y) = \sum_{j \geq 0} \left(\sum_{i \geq 0} b_{ij} x^i \right) y^j.$$

Далі $(f(x))(y)$ можна позначити за $f(x, y)$, а тому звідси отримаємо **многочлен з двома змінними**:

$$f(x, y) = \sum_{i, j \geq 0} b_{ij} x^i y^j.$$

Надалі можна $R[x][y]$ позначити як $R[x, y]$.

Можна далі продовжити цей процес та утворити кільце $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$.

Про кільце многочленів ми ще будемо розмовляти неодноразово.

1.6 Ідеал кільця. Породжені ідеали

Definition 1.6.1 Нехай $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце.

Ідеалом даного кільця назвемо множину $\emptyset \neq J \subset R$, для якої

$$\begin{aligned} \langle J, + \rangle &\text{ – підгрупа групи } \langle R, + \rangle; \\ \forall r \in R : \forall j \in J : rj, jr &\in J. \end{aligned}$$

Remark 1.6.2 Можна сказати, що ідеал кільця – це такий собі аналог нормальної підгрупи в теорії груп.

Remark 1.6.3 Інколи розрізняють: ліві ідеали, коли $rj \in J$, та праві ідеали, коли $jr \in J$. Якщо ідеал одночасно лівий та правий, інколи це називають двостороннім ідеалом.

Example 1.6.4 Розглянемо кільце $\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$. Воно має ідеали $n\mathbb{Z}$, де $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, тому що:

$n\mathbb{Z}$ – підгрупа групи $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$;

$\forall m \in \mathbb{Z} : \forall k \in n\mathbb{Z}$ маємо $k = nl$, а тому звідси $mk = km = n(lm) \in n\mathbb{Z}$.

Example 1.6.5 $\{0\}, R$ – ідеали кільця $\langle R, +, \cdot \rangle$, вони ще називаються **тривіальними ідеалами**.

Remark 1.6.6 Якщо J — ідеал, то J буде підкільцем R . Навпаки — ні.

Зокрема $\mathbb{Z}$ буде підкільцем $\langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$, але не ідеалом, тому що $3 \cdot \sqrt{2} \notin \mathbb{Z}$.

Proposition 1.6.7 Нехай $\langle R, +, \cdot \rangle$ — кільце з одиницею та J — ідеал, для якого $1 \in J$. Тоді $J = R$.

Proof.

Те, що $J \subset R$, — це за означенням.

Оскільки J — ідеал, то тоді для числа $1 \in J$ та для будь-якого $x \in R$ маємо, що $x \cdot 1 = x \in J$. Тобто $R \subset J$. ■

Lemma 1.6.8 Нехай $\langle R, +, \cdot \rangle$ — комутативне кільце з одиницею, $a \in R$. Тоді aR — ідеал для цього кільця. Його ще називають **головним ідеалом, породженим елементом** $a \in R$.

Позначення: $aR = (a)$.

Proof.

Дійсно, маємо

$$x_1, x_2 \in aR \implies \begin{cases} x_1 = ar_1 \\ x_2 = ar_2 \end{cases}, \text{ де } r_1, r_2 \in R \implies x_1 - x_2 = a(r_1 - r_2) \implies x_1 - x_2 \in aR.$$

Цим показали, що aR — підгрупа групи $\langle R, + \rangle$. Крім того,

$$x \in aR, r_0 \in R \implies x = ar, r \in R \implies r_0x = xr_0 = arr_0 \in aR.$$

А цим показали другу умову для ідеала. ■

Proposition 1.6.9 Нехай $\langle R, +, \cdot \rangle$ — комутативне кільце з одиницею, $a \in R$. Тоді (a) — найменший ідеал, що містить елемент a .

Proof.

Припустимо, що існує якийсь інший ідеал $J \ni a$, який менший, тобто $J \subset (a)$. Доведемо, що $J = (a)$.

Нехай $x \in (a)$, тобто $x = ar_0, r_0 \in R$. Оскільки J — ідеал, то звідси $\forall j \in J : \forall r \in R : jr \in J$.

Зокрема для $j = a, r = r_0$ ми маємо $ar_0 = x \in J$. Отже, $(a) \subset J$, а тому звідси $J = (a)$. ■

Remark 1.6.10 Ми знаємо, що $(a) = \{ar \mid r \in \mathbb{R}\}$. Ми можемо узагальнити означення та написати ідеал, породжений кількома елементами:

$$(a_1, \dots, a_n) = \{r_1a_1 + \dots + r_na_n \mid r_1, \dots, r_n \in R\}.$$

Те, що це дійсно ідеал, неважко переконатися. Причому найменший, що містить $a_1, \dots, a_n$.

Example 1.6.11 Розглянемо кільце $\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$. Тоді $(n) = (-n) = n\mathbb{Z}$.

Example 1.6.12 Розглянемо кільце $\langle \mathbb{R}[x], +, \cdot \rangle$. Тоді

$$(p(x)) = \{s \in \mathbb{R}[x] : s(x) = p(x)q(x), q \in \mathbb{R}[x]\},$$

тобто головний ідеал $(p(x))$ містить многочлени, що діляться націло на многочлен p . Впливає з прямого визначення головного ідеала.

$$(x - a) = \{s \in \mathbb{R}[x] : s(x) = (x - a)q(x), q \in \mathbb{R}[x]\}.$$

тобто головний ідеал $(x - a)$ містить многочлени, що мають корень a .

Remark 1.6.13 $\{0\}$. R — головні ідеали комутативного кільця $\langle R, +, \cdot \rangle$ з одиницею, тому що

$$\{0\} = 0R = (0), \quad R = 1R = (1).$$

Definition 1.6.14 Областю (або кільцем) головних ідеалів називаємо область цілісності, що містить лише головні ідеали.

Англійською це називається **principle ideal domain (PID)**.

Example 1.6.15 Зокрема $\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$ — що є областю цілісності — буде областю головних ідеалів.

!Припустимо, що J — деякий ненульовий ідеал, але не можна розписати його як головний ідеал. Щоб прийти до суперечності, ми покажемо, що $J = (m)$ для числа $m = \min_{\substack{n \in \mathbb{N} \\ n \in J}} n$.

Цей мінімум завжди існує, тому що коли є якесь від'ємне число $-m \in J$, то зокрема $m = (-1) \cdot (-m) \in J$ в силу означення ідеала.

Маємо $m \in J$ та $k \in \mathbb{Z}$, тоді звідси $mk \in J$, а тому $(m) \subset J$.

Маємо $n, m \in J$, застосуємо алгоритм Евкліда — отримаємо

$$n = km + r \implies r = n - km \in J.$$

Також $0 \leq r < m$. А оскільки m — найменше додатне число, то в силу того, що $r \in J$ маємо $r \geq m$. Тому єдиний варіант — це вимагати $r = 0$.

Отже, $n \in J$, причому $n = km$, звідси $n \in (m)$. Отже, $J \subset (m)$.

Таким чином, $J = (m)$. Суперечність!

Example 1.6.16 Зокрема $\langle \mathbb{R}[x], +, \cdot \rangle$ — що є областю цілісності — буде областю головних ідеалів. Ідея доведення аналогічна. Насправді ці два приклади можна буде узагальнити (*це буде пізніше*).

Example 1.6.17 А от $\langle \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n], +, \cdot \rangle$ уже не буде областю головних ідеалів.

Поки без доведення.

Theorem 1.6.18 Нехай $\langle F, +, \cdot \rangle$ — ненульове комутативне кільце з 1. Тоді

$$\langle F, +, \cdot \rangle \text{ — поле} \iff F \text{ містить лише тривіальні ідеали.}$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $\langle F, +, \cdot \rangle$.

!Припустимо, що існує якийсь інший ідеал $J \neq \{0\}$ та $J \neq F$. Тоді

$$\forall j \in J : \forall f \in F : jf \in J.$$

Зокрема якщо $j \in J$ такий, що $j \neq 0$, то по-перше, $j \in F$, а по-друге, $\exists j^{-1} \in F$. Звідси випливає, що $j \cdot j^{-1} = 1 \in J$. За попереднім твердженням, $J = F$. Суперечність!

$\Leftarrow$ Дано: існують лише тривіальні ідеали.

Нехай $a \in F$, де $a \neq 0$, розглянемо головний ідеал (a) . Тоді звідси $(a) = R$. Зокрема оскільки $1 \in R$, то звідси $\exists \tilde{a} \in (a) = R : a\tilde{a} = 1$. Отже, всі ненульові елементи — оборотні, а тому F — поле. ■

Example 1.6.19 Зокрема поле $\langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$ має лише ідеали $\{0\}$ та $\mathbb{R}$.

1.7 Сума, перетин та добуток ідеалів

Definition 1.7.1 Нехай $\langle R, +, \cdot \rangle$ — кільце та I, J — ідеали R .

Перетином ідеалів I, J називають ідеал $I \cap J$.

Сумою ідеалів I, J називають ідеал

$$I + J \stackrel{\text{def.}}{=} \{a + b \mid a \in I, b \in J\}.$$

Добутком ідеалів I, J називають ідеал

$$IJ \stackrel{\text{def.}}{=} \{a_1 b_1 + \dots + a_n b_n \mid a_i \in I, b_i \in J\}$$

Proposition 1.7.2 $I \cap J$, $I + J$, IJ є дійсно ідеалами кільця R .

Proof.

I. $I \cap J$ — ідеал.

Спочатку доводимо, що $I \cap J$ — підгрупа $\langle R, + \rangle$. Нехай $u, v \in I \cap J$. Розглянемо елемент $u - v$.

За умовою, I — підгрупа $\langle R, + \rangle$, тому $u - v \in I$;

За умовою, J — підгрупа $\langle R, + \rangle$, тому $u - v \in J$.

Разом отримали $u - v \in I \cap J$.

Нехай $u \in I \cap J$ та $r \in R$. Тоді оскільки $u \in I$, то тоді $ru, ur \in I$; оскільки $u \in J$, то тоді $ru, ur \in J$.

Отримали, що $ru, ur \in I \cap J$.

II. $I + J$ — ідеал.

Спочатку доводимо, що $I + J$ — підгрупа $\langle R, + \rangle$. Нехай $u, v \in I + J$, тобто $u = a_1 + b_1$ та $v = a_2 + b_2$, елементи $a_1, a_2 \in I$, $b_1, b_2 \in J$. Тоді $u - v = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)$, причому оскільки I, J — підгрупи $\langle R, + \rangle$, то тоді $a_1 - a_2 \in I$, $b_1 - b_2 \in J$. Отже, $u - v \in I + J$.

Нехай $u \in I + J$, тобто $u = a + b$ при $a \in I, b \in J$, та нехай $r \in R$. Тоді звідси $ur = ar + br$, причому звідси $ar \in I, br \in J$ в силу властивості ідеалу. Отже, $ur \in I + J$. Аналогічним чином доводиться $ru \in I + J$.

III. IJ — ідеал.

Нехай $u, v \in IJ$, тобто

$$u = a_1^1 b_1^1 + \dots + a_n^1 b_n^1; v = a_1^2 b_1^2 + \dots + a_m^2 b_m^2.$$

Кожний $a_i^j \in I$, $b_i^j \in J$. Тоді маємо

$$u - v = a_1^1 b_1^1 + \dots + a_n^1 b_n^1 - a_1^2 b_1^2 - \dots - a_m^2 b_m^2.$$

Ясно, що звідси $u - v \in IJ$.

Нехай $u \in IJ$, тобто $u = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n$ при $a_i \in I, b_i \in J$, та нехай $r \in R$. Тоді звідси

$$ur = a_1 b_1 r + \dots + a_n b_n r.$$

Зауважимо, що в цьому випадку $b_i r \in J$ і досі $a_i \in I$ тоді звідси $ur \in IJ$. Тепер з іншого боку,

$$ru = r a_1 b_1 + \dots + r a_n b_n.$$

А тут вже $r a_i \in I$ і досі $b_i \in J$, тоді звідси $ru \in IJ$. ■

Remark 1.7.3 Ми визначили IJ тіпа як скалярний добуток елементів з I та з J . Виникає питання, чому ми не позначили $IJ = \{ab \mid a \in I, b \in J\}$. Тому що якщо розписати доведення, то виникнуть проблеми з формуванням підгрупи групи $\langle R, + \rangle$.

Example 1.7.4 Розглянемо кільце $\mathbb{Z}[x]$ та ідеали $I = (2, x)$, $J = (3, x)$. Зауважимо, що $IJ = (6, x)$. Справді, $6 = 2 \cdot 3$, де $2 \in I, 3 \in J$, тож звідси $6 \in IJ$. Також $x = 3x - 2x$, де $3x \in J, 2x \in I$, тож звідси $x \in IJ$. Отже, $(6, x) \subset IJ$. Те, що $IJ \subset (6, x)$, довести неважко.

При цьому $IJ \neq \{ab \mid a \in I, b \in J\}$. Тому що $x \in IJ$, а елемент x не розписується як добуток елементів з I та J .

Example 1.7.5 Розглянемо кільце $\mathbb{Z}$ та головні ідеали $(a), (b)$. Тоді:

I. $(a) + (b) = (\gcd(a, b))$.

Дійсно, нехай $d = \gcd(a, b)$, тоді звідси $a \in (d), b \in (d)$, а тому отримаємо $(a) + (b) \subset (d)$. Із іншого боку, за рівністю Безу, $d = \alpha a + \beta b$, тож $b \in (a) + (b)$, а звідси $(d) \subset (a) + (b)$.

II. $(a) \cap (b) = (\text{lcm}(a, b))$.

Дійсно, нехай $u = \text{lcm}(a, b)$, тоді звідси $u \in (a), u \in (b)$, а тому отримаємо $(u) \subset (a) \cap (b)$. Із іншого боку, якщо $w \in (a) \cap (b)$, то тоді $a \mid w, b \mid w$, тобто $u \mid w$. Значить, $(a) \cap (b) \subset (u)$.

III. $(a) \cdot (b) = (ab)$.

Proposition 1.7.6 Нехай R — кільце та I, J — ідеали R . Тоді:

- 1) $I + J$ — найменший ідеал, що містить I, J ;
- 2) $I \cap J$ — найбільший ідеал, що міститься в I, J ;
- 3) $IJ \subset I \cap J$.

Proof.

1) Припустимо, що існує $S \subset I + J$ — менший ідеал, що містить I, J . Необхідно довести, що $S \supset I + J$. Маємо $u \in I + J$, тобто $u = a + b$, $a \in I, b \in J$. Оскільки S є ідеалом та сам містить ідеали I, J , то з цього випливає, що $u = a + b \in S$.

2) Припустимо, що існує $S \supset I \cap J$ — більший ідеал, що міститься в I, J . Необхідно довести, що

$S \subset I \cap J$.

Маємо $u \in S$. Оскільки S міститься в I, J , то звідси $s \in I, s \in J \implies u \in I \cap J$.

3) Нехай $u \in IJ$, тобто $u = a_1b_1 + \dots + a_nb_n$. Оскільки $a_i \in I, b_i \in R$ та I — ідеал, то $a_ib_i \in I \implies u \in I$. Оскільки $a_i \in R, b_i \in J$ та J — ідеал, то $a_ib_i \in J \implies u \in J$. Отже, $IJ \subset I \cap J$. ■

Remark 1.7.7 Загалом $IJ \not\subset I \cap J$.

Зокрема в кільці $\mathbb{Z}[x]$ маємо ідеали $I = J = (x)$, тоді $IJ = I^2 = (x^2)$. Але тут $IJ \not\subset I \cap J$, оскільки $x \in I \cap J$, але $x \notin IJ$.

Але дану ситуацію можна виправити.

Proposition 1.7.8 Нехай R — комутативне кільце з одиницею та I, J — ідеали R , причому $I+J = R$. Тоді $I \cap J = IJ$.

Proof.

Уже знаємо, що $IJ \subset I \cap J$.

Оскільки $I+J = R$, то звідси існують $\alpha \in I$ та $\beta \in J$, для яких $\alpha + \beta = 1$. Якщо $r \in I \cap J$, то тоді $r = r \cdot 1 = r(\alpha + \beta) = r\alpha + r\beta = \alpha r + r\beta$. Ця рівність каже, що $r \in IJ$. Отже, $IJ \supset I \cap J$. ■

1.8 Гомоморфізм кілець

Definition 1.8.1 Задано $\langle R_1, +, \cdot \rangle$ та $\langle R_2, \oplus, \odot \rangle$ — кільця.

Гомоморфізмом (кілець) називають відображення $f: R_1 \rightarrow R_2$, для якого

$$\forall a, b \in R_1 : f(a + b) = f(a) \oplus f(b)$$

$$\forall a, b \in R_1 : f(a \cdot b) = f(a) \odot f(b)$$

Example 1.8.2 Між будь-якими кільцями $\langle R_1, +, \cdot \rangle$ та $\langle R_2, +, \cdot \rangle$ можна встановити нульовий гомоморфізм $O: R_1 \rightarrow R_2$ таким чином: $O(x) = 0, \forall x \in R_1$.

Example 1.8.3 Freshman's dream (мрія першокурсника)

Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ — комутативне кільце з одиницею, причому $\text{char}(R) = p$, де p — просте число. Розглянемо відображення Фробеніуса $\varphi: R \rightarrow R$ як $\varphi(r) = r^p$. Воно задає гомоморфізм.

$$\varphi(a + b) = (a + b)^p = a^p + C_p^1 a^{p-1}b + \dots + C_p^{p-1} a b^{p-1} + b^p \boxed{=}$$

Зауважимо, що $p \mid C_p^k$ при $k \in \{1, \dots, p-1\}$. Вправа з теорії чисел.

А далі скористаємось тим, що $\text{char}(R) = p$.

$$\boxed{=} a^p + 0 + \dots + 0 + b^p = a^p + b^p = \varphi(a) + \varphi(b).$$

$$\varphi(ab) = (ab)^p = a^p b^p = \varphi(a) \varphi(b).$$

Всі рівності виконуються лише за умовою комутативності кільця.

У загальному випадку це не працює. Можна взяти кільце $\langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$ з нулевою характеристикою. Там $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$.

Proposition 1.8.4 Категорія гомоморфізмів кілець

Задані R, S, T — кільця. Тоді виконуються наступне:

1) $\text{id}: R \rightarrow R$ — гомоморфізм;

2) Якщо $\varphi: R \rightarrow S, \psi: S \rightarrow T$ — гомоморфізми, то $\psi \circ \varphi: R \rightarrow T$ — також гомоморфізм;

3) Операція композиції гомоморфізмів кілець — асоціативна.

Все що треба показати — це збереження множення (неважливо). Все решта виконується в силу категорії гомоморфізма груп.

Theorem 1.8.5 Властивості гомоморфізма

Задано $\langle R_1, +, \cdot \rangle$ та $\langle R_2, \oplus, \odot \rangle$ — кільця. Маємо $f: R_1 \rightarrow R_2$ — гомоморфізм кілець, тоді виконуються такі пункти:

1) $f(0_{R_1}) = 0_{R_2}$;

2) $\forall a \in R_1 : f(-a) = -f(a)$;

3) Нехай S — підкільце $\langle R_1, +, \cdot \rangle$. Тоді $f(S)$ — підкільце $\langle R_2, \oplus, \odot \rangle$;

4) Нехай T — ідеал $\langle R_2, \oplus, \odot \rangle$. Тоді $f^{-1}(T)$ — ідеал $\langle R_1, +, \cdot \rangle$.

Перші дві властивості випливають з властивостей гомоморфізма груп (якщо викинути операцію множення). Решта дві доводяться майже аналогічно, як було це з групами.

Theorem 1.8.6 Задано $\langle R_1, +, \cdot \rangle$ та $\langle R_2, \oplus, \odot \rangle$ – кільця та $f: R_1 \rightarrow R_2$ – сюр'єктивний гомоморфізм. Тоді якщо J – ідеал R_1 , то $f(J)$ – ідеал R_2 .

Вправа: довести.

Definition 1.8.7 Задані $\langle R_1, +, \cdot \rangle, \langle R_2, \oplus, \odot \rangle$ – кільця, а також $f: R_1 \rightarrow R_2$ – гомоморфізм кілець. Відображення f називається **ізоморфізмом**, якщо

$$f \text{ – бієктивне}$$

У такому разі кільця R_1, R_2 називаються **ізоморфними**.

Позначення: $\langle R_1, +, \cdot \rangle \cong \langle R_2, \oplus, \odot \rangle$.

Example 1.8.8 $m\mathbb{Z} \cong n\mathbb{Z}$ в сенсі груп при $m \neq n$ (припускаємо всюди $m, n \geq 0$), просто тому що це дві циклічні групи, що $\cong \mathbb{Z}$. Але $m\mathbb{Z} \not\cong n\mathbb{Z}$ в сенсі кілець при $m \neq n$.

Припустимо, що існує ізоморфізм кілець $f: m\mathbb{Z} \rightarrow n\mathbb{Z}$. Маємо:

$$f(m^2) = f(m)f(m) = \underbrace{f(m) + \dots + f(m)}_{m \text{ разів}} = mf(m).$$

$\Rightarrow f(m)(f(m) - m) = 0$. Оскільки $n\mathbb{Z}$ – це область цілісності, то тоді або $f(m) = 0$, або $f(m) = m$.

I. $f(m) = 0$, тоді $f(km) = 0, \forall km \in m\mathbb{Z}$, це ніфіга не ізоморфізм.

II. $f(m) = m$, а це можливо лише при $n \mid m$. Тобто $m = kn$, маємо $f(kn) = kn$. Оскільки f – сюр'єктивний, то $n = f(u \cdot kn) = uf(kn) = ukn$. Ці два елементи $n, ukn \in n\mathbb{Z}$ і вони рівні лише при $uk = 1$. Але $k \neq 1$, тоді рівність така неможлива.

Отримали суперечність у двох випадках!

Theorem 1.8.9 Властивості ізоморфізма

Задані $\langle R_1, +, \cdot \rangle, \langle R_2, \oplus, \odot \rangle$ – кільця. Маємо $f: R_1 \rightarrow R_2$ – ізоморфізм, тоді:

- 1) $f^{-1}: R_2 \rightarrow R_1$ – також ізоморфізм;
- 2) $\langle R_1, +, \cdot \rangle$ – комутативне $\iff \langle R_2, \oplus, \odot \rangle$ – комутативне;
- 3) $a \in R_1$ – дільник нуля $\iff f(a)$ – дільник нуля;

Corollary 1.8.10 $\langle R_1, +, \cdot \rangle$ – область цілісності (поле) $\iff \langle R_2, \oplus, \odot \rangle$ – область цілісності (поле).

Definition 1.8.11 Задані $\langle R_1, +, \cdot \rangle, \langle R_2, \oplus, \odot \rangle$ – кільця, $f: R_1 \rightarrow R_2$ – гомоморфізм.

Ядром гомоморфізма називають множину

$$\ker f = \{x \in R_1 : f(x) = 0_{R_2}\}$$

Образом гомоморфізма називають множину

$$\operatorname{Im} f = \{f(x) : x \in R_1\}$$

Remark 1.8.12 $\ker f = f^{-1}(\{0_{R_2}\})$, $\operatorname{Im} f = f(R_1)$.

Таким чином, оскільки $\{0_{R_2}\}, R_2$ є ідеалом та підкілєм для своїх кілець, то за властивостями гомоморфізма, $f^{-1}(\{0_{R_2}\}), f(R_1)$ будуть ідеалом та підкілєм для своїх кілець як прообраз та образ відповідно.

Theorem 1.8.13 Задані $\langle R_1, +, \cdot \rangle, \langle R_2, \oplus, \odot \rangle$ – кільця та $f: R_1 \rightarrow R_2$ – гомоморфізм.

f – ін'єктивне $\iff \ker f = \{0_{R_1}\}$.

Вправа: довести.

Proposition 1.8.14 Ще одна властивість гомоморфізма

Задано $\langle R_1, +, \cdot \rangle, \langle R_2, \oplus, \odot \rangle$ – кільця та $f: R_1 \rightarrow R_2$ – гомоморфізм. Нехай J – ідеал $\langle R_2, \oplus, \odot \rangle$. Тоді $f^{-1}(J)$ – ідеал $\langle R_1, +, \cdot \rangle$.

Corollary 1.8.15 $\ker f$ – ідеал R_1 .

Remark 1.8.16 Варто зауважити, що якщо J – ідеал R_1 , то не обов'язково $f(J)$ буде ідеалом R_2 . Зокрема можна розглянути вкладення $\iota: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$, а в якості ідеалу взяти $J = 2\mathbb{Z}$. Тоді $\iota(J) = J$ не буде ідеалом $\mathbb{Q}$.

Можна взяти $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$ та $3 \in \iota(J)$, тоді звідси $\frac{1}{2} \cdot 3 \notin \iota(J)$.

1.9 Суміжні класи кілець та факторкілець

Маємо $\langle R, +, \cdot \rangle$, $\langle S, \oplus, \odot \rangle$ – кільця та $f: R \rightarrow S$ – гомоморфізм. Установимо відношення еквівалентності:

$$r_1 \sim r_2 \iff f(r_1) = f(r_2).$$

Окремо пропишемо праву частину еквівалентних чином:

$$f(r_1 - r_2) = 0_S \iff r_1 - r_2 \in \ker f.$$

Таким чином, ми отримали $r_1 \sim r_2 \iff r_1 - r_2 \in \ker f$.

$\ker f$ – один із ідеалів R . Насправді ми можемо ці міркування повторити для кожного ідеалу.

Нехай I – ідеал R , встановимо схоже відношення еквівалентності:

$$r_1 \sim r_2 \iff r_1 - r_2 \in I.$$

Вправа: довести, що це дійсно відношення еквівалентності.

Після цього ми можемо розбити R на класи еквівалентності.

Definition 1.9.1 Суміжним класом r за ідеалом I назвемо клас еквівалентності

$$r + I \stackrel{\text{def.}}{=} [r]$$

Proposition 1.9.2 $r + I = \{r + i \mid i \in I\}$.

Тому ми зробили відповідне позначення суміжного класа.

Фактормножина $R/\sim \stackrel{\text{позн.}}{=} R/I$ буде містити всі суміжні класи.

Цього разу не виникне проблем із діленням на ліві та праві суміжні класи, як це було з групами.

Theorem 1.9.3 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце та I – ідеал R . На множині R/I визначимо операцію $+$, $\cdot$ таким чином:

$$(a + I) + (b + I) \stackrel{\text{def.}}{=} (a + b) + I.$$

$$(a + I) \cdot (b + I) \stackrel{\text{def.}}{=} (a \cdot b) + I.$$

Тоді структура $\langle R/I, +, \cdot \rangle$ формує кільце.

Спочатку прокоментую наступну лему:

Lemma 1.9.4 Операції $+$, $\cdot$ на множині R/I визначені коректно, тобто якщо $a_1 + I = a_2 + I$ та $b_1 + I = b_2 + I$, то звідси

$$(a_1 + b_1) + I = (a_2 + b_2) + I;$$

$$(a_1 \cdot b_1) + I = (a_2 \cdot b_2) + I.$$

Насправді, операція $+$ уже визначена коректно, якщо розглянути R/I як групу $\langle R/I, + \rangle$ – це вже утворює абелеву факторгрупу (у нас $I \triangleleft R$ як групи). Залишилося довести коректність множення. А в теоремі залишиться тільки довести останні два аксіоми (що неважко). Тому я залишу лише доведення леми.

Proof.

$$a_1 b_1 - a_2 b_2 = a_1 b_1 - a_2 b_1 + a_2 b_1 - a_2 b_2 = b_1(a_1 - a_2) + a_2(b_1 - b_2).$$

Оскільки $a_1 + I = a_2 + I$, то звідси маємо $a_1 - a_2 \in I$.

Оскільки $b_1 + I = b_2 + I$, то звідси маємо $b_1 - b_2 \in I$.

$$\text{Отже, звідси } a_1 b_1 - a_2 b_2 \in I \implies (a_1 \cdot b_1) + I = (a_2 \cdot b_2) + I. \quad \blacksquare$$

Definition 1.9.5 Кільце $\langle R/I, +, \cdot \rangle$ називають **факторкілцем** кільця $\langle R, +, \cdot \rangle$ за ідеалом I , де операції $+$, $\cdot$ визначені:

$$(a_1 + b_1) + I = (a_2 + b_2) + I;$$

$$(a_1 \cdot b_1) + I = (a_2 \cdot b_2) + I.$$

Remark 1.9.6 Нулем факторкілець буде $0 + I = I$.

Якщо додати умову, що $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце з одиницею, то $\langle R/I, +, \cdot \rangle$ – також кільце з одиницею, причому ця одиниця дорівнює $1 + I$.

Якщо додати умову, що $\langle R, +, \cdot \rangle$ – комутативне кільце, то $\langle R/I, +, \cdot \rangle$ – також комутативне кільце.

Example 1.9.7 Маємо кільце $\langle R, +, \cdot \rangle$, візьмемо ідеал $I = R$. Тоді $a + R = R$ для кожного $a \in R$, при цьому $R/R = \{R\}$. Ми отримали тривіальне кільце.

Example 1.9.8 Маємо кільце $\langle R, +, \cdot \rangle$, візьмемо ідеал $I = (0)$. Розглянемо гомоморфізм $f: R \rightarrow R/(0)$ як $a \mapsto a + (0)$. Зрозумілим чином, це сюр'єктивне відображення. Ін'єктивне, тому що $a + (0) = b + (0) \implies a - b \in (0) \implies a = b$. Отже, звідси $R \cong R/(0)$.

Example 1.9.9 Маємо $\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$ – кільце та головний ідеал (n) . Тоді $\mathbb{Z}/(n) = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_n$.

Example 1.9.10 Маємо $\langle \mathbb{R}[x], +, \cdot \rangle$. Знайдемо $\mathbb{R}[x]/(x)$.

Нехай $f, g \in \mathbb{R}[x]$, тоді звідси

$$f \sim g \iff f - g \in (x) \iff f(x) - g(x) = xq(x), q(x) \in \mathbb{R}[x] \iff f(0) = g(0).$$

Таким чином, маємо такі класи еквівалентності:

$$\mathcal{P}_\alpha = \{f \in \mathbb{R}[x] : f(0) = \alpha, \alpha \in \mathbb{R}\}.$$

А тому $\mathbb{R}[x]/(x) = \{\mathcal{P}_\alpha \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$.

1.10 Основні теореми про ізоморфізми (кілець)

Наша мета розкласти відображення в канонічному вигляді, але цього разу ми маємо справу з гомоморфізмом кілець.

Lemma 1.10.1 Маємо $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце та I – ідеал. Розглянемо ось таке факторвідображення $\pi: R \rightarrow R/I$, тобто $\pi(r) = r + I$. Тоді π – гомоморфізм кілець. Крім того, $\ker \pi = I$.

Відображення π називають **проекцією** (або **природний гомоморфізм**).

Вправа: довести.

Lemma 1.10.2 Маємо $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце та $S \subset R$ – підкільце. Розглянемо вкладення $\iota: S \rightarrow R$. Тоді ι – гомоморфізм кілець.

Відображення ι називають **гомоморфізмом вкладень**.

Вправа: довести.

Theorem 1.10.3 Задано R, S – кільця та $f: R \rightarrow S$ – гомоморфізм. Тоді існує єдиний ізоморфізм $\tilde{f}: R/\ker f \rightarrow \operatorname{Im} f$, для якого $\iota \circ \tilde{f} \circ \pi = f$.

$$\begin{array}{ccccc} & & f & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ R & \xrightarrow{\pi} & R/\ker f & \xrightarrow{\tilde{f}} & \operatorname{Im} f & \xrightarrow{\iota} & S \end{array}$$

Тут π – проекція та ι – вкладення.

Більш детально, відображення $\tilde{f}(r + \ker f) = f(r)$.

Все аналогічно, як це було з групами. Для гомоморфізма кілець єдине треба довести, що виконується збереження операції множення.

1.10.1 Перша теорема про ізоморфізм

Theorem 1.10.4 Перша теорема про ізоморфізм

Задані R, S – кільця та $f: R \rightarrow S$ – гомоморфізм. Тоді $R/\ker f \cong \operatorname{Im} f$. Ізоморфізм задається діаграмою нижче.

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{f} & \operatorname{Im} f \subset S \\ \downarrow \rho & \nearrow \tilde{f} & \\ R/\ker f & & \end{array}$$

Тут $\tilde{f}(g + \ker f) = f(g)$.

Тут нічого нового не написано, тупо попередня теорема.

Example 1.10.5 Маємо кільце $\langle \mathbb{R}[x], +, \cdot \rangle$ та головний ідеал $(x - a)$, $a \in \mathbb{R}$. Розглянемо гомоморфізм $f: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}$ таким чином:

$$f(p) = p(a).$$

Тобто беремо кожний многочлен та відображуємо на цей же многочлен в точці $a \in \mathbb{R}$.

$$\ker f = \{p \in \mathbb{R}[x] : p(a) = 0\} = (x - a).$$

$$\text{Im } f = \{p(a) | p \in \mathbb{R}[x]\} = \mathbb{R}.$$

Застосувавши першу теорему про ізоморфізм, отримаємо, що

$$\mathbb{R}[x]/_{(x-a)} \cong \mathbb{R}.$$

А ізоморфізм задається таким чином:

$$\varphi(p + (x - a)) = p(a), \text{ де}$$

$$p + (x - a) = \{p(x) + r(x) | r \in (x - a)\} = \{p(x) + q(x)(x - a) | q \in \mathbb{R}[x]\}.$$

Example 1.10.6 Маємо кільце $\langle \mathbb{R}[x], +, \cdot \rangle$ та головний ідеал $(ax^2 + bx + c)$, $a \neq 0, b, c \in \mathbb{R}$, причому $D < 0$. Розглянемо гомоморфізм $f: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{C}$ таким чином:

$$p \mapsto p(z), \text{ де } z - \text{комплексний корінь } ax^2 + bx + c.$$

$$\ker f = \{p \in \mathbb{R}[x] : p(z) = 0\} = (ax^2 + bx + c).$$

$$\text{Im } f = \{p(z) | p \in \mathbb{R}[x]\} = \mathbb{C}.$$

Застосувавши першу теорему про ізоморфізм, отримаємо, що

$$\mathbb{R}[x]/_{(ax^2+bx+c)} \cong \mathbb{C}.$$

А ізоморфізм задається таким чином:

$$\varphi(p + (ax^2 + bx + c)) = p(z), \text{ тобто беремо всі многочлени, де значення дорівнює } p(z).$$

Example 1.10.7 Маємо кільце $\langle \mathbb{R}[x], +, \cdot \rangle$ та головний ідеал:

1. $(x - a)(x - b)$, $a, b \in \mathbb{R}, a \neq b$. Розглянемо гомоморфізм $f: \mathbb{R}[x] \rightarrow M_{2 \times 2}$ таким чином:

$$f(p) = p \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}.$$

$$\text{Аналогічно можна показати, що } \mathbb{R}/_{(x-a)(x-b)} \cong \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix} | a_1, a_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

2. $(x - a)^2$, $a \in \mathbb{R}$. Розглянемо гомоморфізм $f: \mathbb{R}[x] \rightarrow M_{2 \times 2}$ таким чином:

$$f(p) = p \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix} - \text{клітина Жордана.}$$

$$\text{Аналогічно можна показати, що } \mathbb{R}/_{(x-a)^2} \cong \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ 0 & a_1 \end{pmatrix} | a_1, a_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

1.10.2 Друга теорема про ізоморфізм

Lemma 1.10.8 Задано R – кільце, S – підкільце R та I – ідеал R . Тоді $S \cap I$ – ідеал S .

Proof.

Зауважимо, що $\langle S \cap I, + \rangle$ задає підгрупу $\langle S, + \rangle$ – це вже було неодноразово доведено в теорії груп. Нехай $s \in S$ та $u \in I \cap S$. По-перше, $su, us \in S$ в силу умови підкільця. По-друге, $s \in R, u \in I \implies su, us \in I$. Разом $su, us \in I \cap S$. ■

Lemma 1.10.9 Задано R – кільце, S – підкільце R та I – ідеал R . Тоді I – ідеал $S + I$.

Proof.

Спочатку варто довести, що $\langle S + I, +, \cdot \rangle$ – підкільце. Дійсно, нехай $u, v \in S + I$, тобто $u = a_1 + b_1$, $v = a_2 + b_2$, причому $a_1, a_2 \in S$, $b_1, b_2 \in I$. Тоді

$$u - v = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2) = \tilde{a} + \tilde{b}, \text{ де } \tilde{a} \in S, \tilde{b} \in I, \text{ звідси } u - v \in S + I;$$

$$uv = (a_1 + b_1)(a_2 + b_2) = a_1a_2 + (b_1a_2 + a_1b_2 + b_1b_2) = \tilde{\tilde{a}} + \tilde{\tilde{b}}, \text{ де } \tilde{\tilde{a}} \in S, \tilde{\tilde{b}} \in I, \text{ звідси } uv \in S + I.$$

Тепер легко довести, що I – ідеал $S + I$. Маючи $I \in I$, $v \in S + I$, буде $uv = u(a + b) = ua + ub \in I$ та $vu = (a + b)u = au + bu \in I$. ■

Theorem 1.10.10 Друга теорема про ізоморфізм

Задано R – кільце, S – підкільце R та I – ідеал R . Тоді

$$S/S \cap I \cong (S + I)/I.$$

Вказівка: розглянути $\varphi: S \rightarrow (S + I)/I$ таким чином: $s \mapsto s + I$. Далі провести (майже) такі самі доведення, що було раніше.

1.10.3 Третя теорема про ізоморфізм

Lemma 1.10.11 Задано R – кільце та I, J – ідеали R , причому $I \subset J \subset R$. Тоді J/I – ідеал R/I .

Proof.

Розглянемо відображення $\varphi: R/I \rightarrow R/J$, що задається

$$\varphi(a + I) = a + J.$$

Якщо $a + I = b + I$, то звідси $a - b \in I \subset J$, а тому $a + J = b + J$, тобто $\varphi(a + I) = \varphi(b + J)$. Значить, відображення коректно визначене.

Зрозуміло, що φ – сюр’єктивний гомоморфізм.

Відомо, що $\ker \varphi$ – ідеал R/I , але

$$\ker \varphi = \{a + I \in R/I \mid \varphi(a + I) = 0 + J\} =$$

$$= \{a + I \in R/I \mid a + J = 0 + J\} = \{a + I \in R/I \mid a \in J\} = J/I. \quad \blacksquare$$

Theorem 1.10.12 Третя теорема про ізоморфізм

Задано R – кільце та I, J – ідеали R , причому $I \subset J \subset R$.

$$R/I/J/I \cong R/J.$$

Proof.

Із попередньої лемми, маючи відображення, ми можемо застосувати першу теорему про ізоморфізм, що миттєво дає цей результат. $\blacksquare$

1.10.4 Четверта теорема про ізоморфізм**Theorem 1.10.13 Четверта теорема про ізоморфізм**

Задано R – кільце та I – ідеал. Тоді існує бієкція $F: U_1 \rightarrow U_2$, де окремо $U_1 = \{S - \text{підкільце } R \mid S \supset I\}$, а також $U_2 = \{K - \text{підкільце } G/I\}$.

1.11 Прямі добутки

Definition 1.11.1 Задані $\langle R, +_R, \cdot_R \rangle$ та $\langle S, +_S, \cdot_S \rangle$ – кільця.

(Зовнішнім) **прямим добутком** двох кілець називають множину

$$R \times S = \{(r, s) \mid r \in R, s \in S\},$$

на якій визначені операції $+$, $\cdot$ таким чином:

$$(r_1, s_1) + (r_2, s_2) = (r_1 +_R r_2, s_1 +_S s_2)$$

$$(r_1, s_1) \cdot (r_2, s_2) = (r_1 \cdot_R r_2, s_1 \cdot_S s_2)$$

Proposition 1.11.2 За умовами означення, $\langle R \times S, +, \cdot \rangle$ – кільце.

Вправа: довести.

Remark 1.11.3 Можна означення розширити до $R_1 \times R_2 \times \dots \times R_n$ або навіть до $R_1 \times R_2 \times \dots$

Remark 1.11.4 Якщо R, S – комутативні та/або кільця з одиницями, то $R \times S$ – також.

Remark 1.11.5 Проте якщо R, S – область цілісності, то не обов’язково взагалі, що $R \times S$ стане областю цілісності. Це питання взагалі особливе для такого випадку.

Зокрема маємо поле $\langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$ та добуток $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Добуток не формує область цілісності, бо $(0, 1) \cdot (1, 0) = (0, 0)$ при двох ненульових елементах.

До речі, тим самим множина $\mathbb{C}$ та $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ як кільця відрізняються.

Proposition 1.11.6 Задані $\langle R, +, \cdot \rangle$ та $\langle S, +, \cdot \rangle$ (не буду символічно відрізняти операції, уже все ясно) – кільця. Тоді $(R \times S)^\times = R^\times \times S^\times$.

Proof.

Нехай $(u, v) \in (R \times S)^\times$, тобто $(u, v) \in (R \times S)$, який є оборотним. Тоді існує $(a, b) \in (R \times S)$, для

яких $(u, v) \cdot (a, b) = (1, 1)$. Тобто $(u \cdot a, v \cdot b) = (1, 1)$. Звідси $\begin{cases} u \cdot a = 1 \\ v \cdot b = 1 \end{cases}$. Оскільки $u \in R$ та існує

$a \in R$, для якого $u \cdot a = 1$, то тоді $u \in R^\times$. Аналогічно $v \in S^\times$. Отже, $(u, v) \in R^\times \times S^\times$.

Нехай $(u, v) \in R^\times \times S^\times$, тобто $u \in R^\times$, $v \in S^\times$, тобто $u \in R$, $v \in S$ – оборотні в своїх кільцях. Тож

існують $a \in R, b \in S$, для яких $\begin{cases} u \cdot a = 1 \\ v \cdot b = 1 \end{cases}$, тоді звідси випливає, що $(u, v) \cdot (a, b) = (u \cdot a, v \cdot b) = (1, 1)$,

тобто $(u, v) \in (R \times S)$ та є оборотним. Отже, $(u, v) \in (R \times S)^\times$.

Висновок: $(R \times S)^\times = R^\times \times S^\times$. $\blacksquare$

Сучасний підхід до означення кілець

Часто коли автори кажуть про кільця, вони вважають автоматично, що там є одиниця. Якщо дотримуватися такої філософії, то кілька тверджень можуть змінитися. І зараз про них ми поговоримо. А поки оновимо означення.

Definition. Нехай R — деяка множина та $+$, $\cdot$ — дві бінарні операції.

Кільцем назовемо трійку $\langle R, +, \cdot \rangle$, для якої виконуються властивості:

I. $\forall a, b \in R : a + b \in R$ — замкненість відносно $+$;

II. $\forall a, b \in R : a \cdot b \in R$ — замкненість відносно $\cdot$;

III. Підпорядкована такими аксіомами:

1) $\forall a, b, c \in R : a + (b + c) = (a + b) + c$ — асоціативність додавання

2) $\forall a, b, c \in R : a + b = b + a$ — комутативність додавання

3) $\exists 0 \in R : a + 0 = a$ — існування нейтрального елементу за додаванням

4) $\forall a \in R : \exists (-a) \in R : a + (-a) = 0$ — існування оберненого елементу за додаванням

5) $\forall a, b, c \in R : a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ — асоціативність множення

6) $\forall a, b, c \in R : (a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c)$ та $c \cdot (a + b) = (c \cdot a) + c \cdot b$ — дистрибутивність множення відносно додавання

7) $\exists 1 \in R : a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ — існування одиниці

У рамках цього окремого розділу, коли задається кільце, то там вже є одиниця!

Миттєво з цього означення впливає зміна поняття підкільця.

Definition. Нехай $\langle R, +, \cdot \rangle$ — кільце та $R_1 \subset R$ — підмножина.

Підмножина R_1 називається **підкільцем**, якщо

$$\langle R_1, +, \cdot \rangle \text{ — кільце,}$$

де операцію $+$ ми успадкували з R . **Також вимагається $1_R = 1_{R_1}$.**

Remark. У кільці R та R_1 уже нулі точно збігаються. Щодо одиниць: якщо припустити, що $1' \in R_1$ — одиниця кільця, то тоді $1 = 1' \cdot 1 = 1'$.

Для визначення підкільця є абсолютно ідентичний критерій, що з теорії груп, просто буде додаткова та схожа умова.

Theorem. Критерій підкільця

Нехай $\langle R, +, \cdot \rangle$ — кільце та $R_1 \subset R$ — підмножина. Тоді

$$R_1 \text{ — підкільце} \iff \begin{cases} \forall a, b \in R_1 : a + b \in R_1 \\ \forall a, b \in R_1 : a \cdot b \in R_1 \\ \forall a \in R_1 : -a \in R_1 \end{cases} \quad \text{та } 0_R, 1_R \in R_1.$$

(вимога $0_R \in R_1$ не є чимось новим, це теж саме, що коли ми вимагали, щоб $R_1 \neq \emptyset$).

Вправа: довести.

Corollary. Переписаний критерій

Маємо більш компактний запис:

$$R_1 \text{ — підкільце} \iff \begin{cases} \forall a, b \in R_1 : a - b \in R_1 \\ a \cdot b \in R_1 \end{cases} \quad \text{та } 0_R, 1_R \in R_1.$$

Маючи оновлений критерій підкільця, один приклад зміниться.

Example. Маємо кільце $\langle \mathbb{Z}_6, +, \cdot \rangle$. Якщо раніше $S = \{\bar{0}, \bar{3}\} \subset \mathbb{Z}_6$ можна сприймати було як підкільце, то в оновлених домовленостях S більше не буде підкільцем. Хоча само по собі кільцем є. А все тому що $1_S = \bar{3}$, коли водночас $1_{\mathbb{Z}_6} = \bar{1}$ — не збігаються одиниці.

Definition. Нехай $\langle R, +, \cdot \rangle$ та $\langle S, +, \cdot \rangle$ — кільця.

Гомоморфізмом кілець називають відображення $f: R \rightarrow S$, де

$$\begin{aligned}\forall a, b \in R: f(a + b) &= f(a) + f(b); \\ \forall a, b \in R: f(a \cdot b) &= f(a) \cdot f(b); \\ f(1_R) &= 1_S.\end{aligned}$$

Example. Якщо раніше можна було задати гомоморфізм $f: \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}$ (і це лише $f(\bar{a}) = 0$), то зараз між цими множинами просто не існує гомоморфізма.

!Припустимо, що оновлений гомоморфізм $f: \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}$ існує. Якщо $n = 1$, то тоді $\mathbb{Z}_1 = \{\bar{0}\}$ — нульове кільце. Значить, $f(\bar{0}) = 0$, а також $f(\bar{0}) = 1$ (тому що в нульовому кільці одиниця та нулі збігаються). Разом $0 = 1$.

Тож далі нехай $n > 1$. Відомо, що $f(\bar{1}) = 1$. Тоді звідси

$$f(\underbrace{\bar{1} + \dots + \bar{1}}_{n \text{ разів}}) = nf(\bar{1}) = n.$$

Із іншого боку,

$$f(\underbrace{\bar{1} + \dots + \bar{1}}_{n \text{ разів}}) = f(\bar{0}) = 0.$$

Разом отримали $n = 0$ — суперечність!

Можна, до речі, це узгальнити, а доведення буде аналогічним.

Proposition. Нехай R, S — кільця, причому $\text{char } S = 0$. Якщо $\text{char } R > 0$, то не існує гомоморфізму кілець $f: R \rightarrow S$.

Example. Нехай $\langle R, +, \cdot \rangle$ — кільце. Розглянемо відображення $\sigma: \mathbb{Z} \rightarrow R$, що задається ось так:

$$\begin{aligned}\sigma(n) &= \underbrace{1_R + \dots + 1_R}_{n \text{ разів}}, & n > 0; \\ \sigma(n) &= -\sigma(-n), & n < 0; \\ \sigma(0) &= 0.\end{aligned}$$

Тоді це утворює гомоморфізм кілець. Причому серед всіх гомоморфізмів кілець $\mathbb{Z} \rightarrow R$ гомоморфізм σ — єдиний.

При $m, n > 0$ маємо наступне:

$$\begin{aligned}\sigma(n + m) &= \underbrace{1_R + \dots + 1_R}_{n+m \text{ разів}} = \underbrace{1_R + \dots + 1_R}_n + \underbrace{1_R + \dots + 1_R}_m = \sigma(n) + \sigma(m); \\ \sigma(nm) &= \underbrace{1_R + \dots + 1_R}_{nm \text{ разів}} = \underbrace{1_R + \dots + 1_R}_n + \dots + \underbrace{1_R + \dots + 1_R}_n = \\ &= \underbrace{(1_R + \dots + 1_R)}_n \underbrace{(1_R + \dots + 1_R)}_m = \sigma(n)\sigma(m). \\ \sigma(1) &= 1_R.\end{aligned}$$

Для всіх інших випадків m, n легко довести.

!Припустимо, що існує інший гомоморфізм $\tau: \mathbb{Z} \rightarrow R$. Тоді $\tau(1) = 1_R$, а також при $n > 0$ маємо

$$\begin{aligned}\tau(n) &= \tau(\underbrace{1 + \dots + 1}_n) = \underbrace{\tau(1) + \dots + \tau(1)}_n = \underbrace{1_R + \dots + 1_R}_n = \sigma(n); \\ \tau(0) &= 0_R = \sigma(0); \\ \tau(-n) &= -\tau(n) = -\sigma(n) = \sigma(n).\end{aligned}$$

Тобто довели $\tau \equiv \sigma$ — суперечність!

До властивостей ізоморфізму кілець в цьому випадку додається ще одна властивість:

Proposition. Маємо $f: R \rightarrow S$ – гомоморфізм кілець. Тоді $a \in R^\times \iff f(a) \in S^\times$.

Proof.

Дійсно, нехай $a \in R^\times$, тобто звідси $a \cdot a^{-1} = 1_R$. Подіявши гомоморфізмом f , отримаємо $f(a) \cdot f(a^{-1}) = 1_S$. Звідси $(f(a))^{-1} = f(a^{-1})$, а також $f(a) \in S^\times$.

Навпаки аналогічно. ■

Означення ідеала не зміниться жодним чином. Але раніше було таке зауваження: J – ідеал кільця $R \implies J$ – підкілець R . Зараз це вже – неправда.

Example 1.11.7 Зокрема маємо кільце $\langle \mathbb{Z}_6, +, \cdot \rangle$ та ідеал $J = \{\bar{0}, \bar{3}\}$. Воно кільцем само по собі є, але не є підкілєм $\mathbb{Z}_6$ (ми вже це з'ясовували).

(TODO: обстежити ще відмінності)

2 Зв'язок з теорією кілець та теорією чисел

2.1 Китайська теорема про остачі в кільцях

Нехай R – кільце та I, J – ідеали R . Маємо дві проєкції π_I, π_J . Розглянемо відображення $\rho: R \rightarrow (R/I) \times (R/J)$ таким чином:

$$\rho(r) = (\pi_I(r), \pi_J(r)).$$

Вправа: довести, що ρ – гомоморфізм кілець.

Обчислимо його ядро:

$$\ker \rho = \{r \in R \mid \pi_I(r) = 0, \pi_J(r) = 0\} =$$

$$= \{r \in R \mid r + I = 0 + I, r + J = 0 + J\} = \{r \in R \mid r \in I, r \in J\} = I \cap J.$$

За першою теоремою про ізоморфізм, $\text{Im } \rho \cong R/I \cap J$.

Proposition 2.1.1 Задані I, J – ідеали кільця R з 1 , причому $I + J = R$. Тоді гомоморфізм ρ – сюр'єктивний.

Proof.

Оскільки $I + J = R = (1)$, то звідси існують $\alpha \in I, \beta \in J$, для яких $\alpha + \beta = 1$. Маємо $a + I \in R/I, b + J \in R/J$. Знайдемо такий елемент $r \in R$, що $\rho(r) = (a + I, b + J)$.

Оберемо $r = b\alpha + a\beta$.

$$\pi_I(r) = r + I = (b\alpha + a\beta) + I = a\beta + I, \text{ тому що } b\alpha \in I.$$

$$a\beta + I = a(1 - \alpha) + I = a - a\alpha + I = a + I, \text{ тому що } a\alpha \in I.$$

Таким чином, $\pi_I(r) = a + I$. Аналогічно $\pi_J(r) = b + J$. ■

Corollary 2.1.2 Якщо $I + J = R$, то звідси $R/I \cap J \cong (R/I) \times (R/J)$.

Theorem 2.1.3 Китайська теорема про остачі

Задано R – комутативне кільце з 1 та I, J – ідеали, причому $I + J = R$. Тоді $R/I \cap J \cong (R/I) \times (R/J)$.

Ізоморфізм $\rho: R/I \cap J \rightarrow (R/I) \times (R/J)$ задається таким чином:

$$\rho(r + I \cap J) = (a + I, b + J), \text{ де } r = \beta a + \alpha b.$$

Example 2.1.4 Китайська теорема про остачі з теорії чисел

Розглянемо кільце $\mathbb{Z}$ та ідеали $I = m\mathbb{Z}, J = n\mathbb{Z}$, причому $\gcd(m, n) = 1$. Уже відомо, що $IJ = (mn)\mathbb{Z}$, а за китайською теоремою про остачі,

$$\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}).$$

Ще раз, маємо m, n – взаємно прості. Оберемо довільні $a_1, a_2 \in \mathbb{Z}$, отримаємо $\bar{a}_1 \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \bar{a}_2 \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Звідси випливає, що існує $\bar{x} \in \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$, для якого $\rho(\bar{x}) = (\bar{a}_1, \bar{a}_2)$. Ця рівність означає, що $(\bar{x} + \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \bar{x} + \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = (\bar{a}_1, \bar{a}_2)$. Звідси отримаємо $\bar{x} - \bar{a}_1 \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ та $\bar{x} - \bar{a}_2 \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Більш розгорнуто отримаємо:

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m} \\ x \equiv a_2 \pmod{n} \end{cases}.$$

Розв'язок є, а в силу ізоморфності, такий розв'язок єдиний за $(\text{mod } mn)$.

Також $x = \alpha_2 a_1 + \alpha_1 a_2$, де відомо, що $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$ (за теоремою). Знаючи, що $\alpha_1 \in m\mathbb{Z}, \alpha_2 \in n\mathbb{Z}$,

$$\text{отримаємо } mu + nv = 1. \text{ Тобто маємо умови } \begin{cases} nv \equiv 1 \pmod{m} \\ mu \equiv 1 \pmod{n} \end{cases} \text{ на розв'язок } x = nva_1 + mua_2.$$

Отримали ту саму китайську теорему про остачі.

Corollary 2.1.5 Задані числа $n_1, \dots, n_k > 1$ – попарно взаємно прості числа. Тоді $\mathbb{Z}/N \cong (\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z}) \times \dots \times (\mathbb{Z}/n_k\mathbb{Z})$, де $N = n_1 \dots n_k$.

Більш того, якщо $N = p_1^{\alpha_1} \dots p_q^{\alpha_q}$, то $\mathbb{Z}/N \cong (\mathbb{Z}/p_1^{\alpha_1}\mathbb{Z}) \times \dots \times (\mathbb{Z}/p_q^{\alpha_q}\mathbb{Z})$.

Знову повернімося до теорії чисел. Виявляється, що по-інакшому можна довести мультиплікативність функції Ойлера.

Proposition 2.1.6 Функція φ – мультиплікативна.

Proof.

$$\varphi(1) = 1 - \text{так і залишається.}$$

Уже знаємо, що $\varphi(n)$ – це кількість оборотних елементів в $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Значить, $\varphi(n) = \text{card}((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times)$.

За китайською теоремою про остачі, маємо $\mathbb{Z}/(ab)\mathbb{Z} \cong (\mathbb{Z}/a\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/b\mathbb{Z})$. Але звідси $(\mathbb{Z}/(ab)\mathbb{Z})^\times \cong (\mathbb{Z}/a\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/b\mathbb{Z})^\times$.

$$\varphi(ab) = \text{card}((\mathbb{Z}/(ab)\mathbb{Z})^\times) = \text{card}((\mathbb{Z}/a\mathbb{Z})^\times) \text{card}((\mathbb{Z}/b\mathbb{Z})^\times) = \varphi(a)\varphi(b). \quad \blacksquare$$

2.2 Прості та максимальні ідеали

Definition 2.2.1 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – комутативне кільце з 1 та I – ідеал. Ідеал I називається **простим**, якщо

$$\forall a, b \in R : (ab \in I) \implies (a \in I) \vee (b \in I)$$

Definition 2.2.2 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – комутативне кільце з 1 та $I \neq R$ – ідеал. Він називається **максимальним**, якщо більше не знайдеться якийсь інший нетривіальний ідеал I^* , для якого

$$I \subsetneq I^*$$

Theorem 2.2.3 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – комутативне кільце з 1 та I – ідеал. I – простий ідеал $\iff R/I$ – область цілісності.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: I – простий ідеал. Попередньо ми знаємо, що R/I кільце, яке ще й комутативне з одиницею (бо R комутативне кільце з 1).

Нехай $(a + I)(b + I) = 0 + I$, тобто $ab + I = 0 + I$, а це означає, що $ab \in I$. Оскільки I – простий ідеал, то $a \in I$ і тоді $a + I = 0$, або $b \in I$ і тоді $b + I = 0$.

$\Leftarrow$ Дано: R/I – область цілісності. Нехай $a, b \in R$ так, що $ab \in I$. Тоді звідси $ab + I = 0 + I$. Або інакше, $(a + I)(b + I) = 0 + I$. Оскільки R/I є областю цілісності, то звідси $a + I = 0 + I$ або $b + I = 0 + I$, тобто $a \in I$ або $b \in I$. ■

Remark 2.2.4 Деякі автори вимагають в означенні простого ідеала, щоб $I \neq R$. Якщо це вимагати, то в теоремі вище в сторону $\Leftarrow$ треба довести окремо, що $I \neq R$. Але це дійсно так, адже якби $I = R$, то звідси $R/I = \{0 + I\}$, що неправда в силу того, що R/I – область цілісності.

Theorem 2.2.5 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – комутативне кільце з 1 та I – ідеал. I – максимальний ідеал $\iff R/I$ – поле.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: I – максимальний ідеал. Тоді оскільки $I \neq R$, то звідси R/I уже нетривіальне кільце. Припустимо, що R/I не буде полем, тоді існує $\bar{J}$ – ідеал R/I такий, що $(0) \subsetneq \bar{J} \subsetneq (1)$. За четвертою теоремою про ізоморфізм, йому ставиться в відповідність ідеал $I \subsetneq J \subsetneq R$. Суперечність!

$\Leftarrow$ Дано: R/I – поле, а тому нетривіальне кільце. Це означає, що $I \neq R$. Припустимо, що існує J – ідеал R , для якого $I \subsetneq J \subsetneq R$. Тоді J/I – ідеал R/I , причому за четвертою теоремою про ізоморфізм, $(0) \subsetneq J/I \subsetneq (1)$. Ми знайшли нетривіальний ідеал, а тому R/I не може бути полем – суперечність! ■

Proposition 2.2.6 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – комутативне кільце з 1 та I – максимальний ідеал. Тоді I – простий ідеал.

Випливає з того факту, що будь-яке поле – область цілісності.

Example 2.2.7 Розглянемо кілька прикладів:

1. $\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$, яка взагалі є областю головних ідеалів. Тут $n\mathbb{Z}$ – максимальний $\iff n$ – просте число. Зокрема $n\mathbb{Z}$ – простий ідеал $\iff n$ – просте число. Тобто $11\mathbb{Z}$ – максимальний, а от $6\mathbb{Z}$ – ні, тому що $6\mathbb{Z} \subset 2\mathbb{Z}$.

2. $\langle \mathbb{R}[x], +, \cdot \rangle$, яка взагалі є областю головних ідеалів. Тут $(p(x))$ – максимальний тоді й тільки тоді, коли $p(x)$ не можна розкласти в добуток многочленів ненульового степеня. Тобто $(x^2 + x + 1)$ – максимальний, а от $(x^2 - 1)$ – ні, тому що $(x^2 - 1) \subset (x - 1)$. Важливе зауваження на прикладі: $(2x^2 + 2x + 2) = (x^2 + x + 1)$, тобто для запису максимального ідеалу можна взяти многочлен з одиничним старшим коефіцієнтом.

Example 2.2.8 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, а також $\mathbb{R}[x]/(x-a)$, $\mathbb{R}[x]/(a^2+bx+c)$ – всі вони поля.

2.3 Найбільший спільний дільник

Definition 2.3.1 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – комутативне кільце з 1 та $a, b \in R$.
Елемент b ділить a , якщо

$$\exists c \in R : a = bc$$

По суті кажучи, це теж саме, що $a \in (b)$.

Позначення: $b \mid a$.

Definition 2.3.2 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності та $a, b \in R$.
Елемент $d \in R$ назовемо **найбільшим спільним дільником** a, b , якщо

$$\begin{aligned} d \mid a, d \mid b \text{ (тобто } d \text{ – спільний дільник } a, b) \\ d' \text{ – інший спільний дільник } a, b \implies d' \mid d \end{aligned}$$

Позначення: $d = \gcd(a, b)$.

Remark 2.3.3 В області цілісності $\gcd(a, b)$ не завжди існує.

До прикладу $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}] = \{a + b\sqrt{-3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$. Зауважимо, що 2 та $1 + \sqrt{-3}$ – вони спільні дільники чисел 4, $2 + 2\sqrt{-3}$. Але між цими двома числами нема найбільшого.

Припустимо, що $\gcd(4, 2 + 2\sqrt{-3}) = g$. Важливо зауважити:

$g \neq 2$ або $g \neq 1 + \sqrt{-3}$. Бо в першому випадку $1 + \sqrt{-3} \mid 2$ як два спільних дільника, але насправді, $1 + \sqrt{-3} \nmid 2$. Аналогічно другий.

$g \neq 4$ або $g \neq 2 + 2\sqrt{-3}$. Бо в першому випадку $4 \mid 2 + 2\sqrt{-3}$, але насправді, $4 \nmid 2 + 2\sqrt{-3}$. Аналогічно другий.

Ми розглянемо функцію $N(x + y\sqrt{-3}) = x^2 + 3y^2$ (вона не задає евклідовість). Можна легко показати, що $N(ab) = N(a)N(b)$. А як наслідок, $a \mid b \implies N(a) \mid N(b)$.

У цьому випадку $2 \mid g \mid 4 \implies N(2) \mid N(g) \mid N(4) \implies 4 \mid N(g) \mid 16$.

Враховуючи результати вище, ми отримаємо $N(g) = 8$.

Оскільки $g \mid 4$, то звідси $4 = gu \implies N(u) = 2 = x^2 + 3y^2$. Дана рівність в цілих числах неможлива – суперечність!

Отже, $\nexists \gcd(4, 2 + 2\sqrt{-3})$.

Remark 2.3.4 Навіть якщо $\gcd(a, b)$ існує, то його не завжди можна записати в вигляді лінійної комбінації a, b .

Зокрема в кільці $\langle \mathbb{Z}[x], +, \cdot \rangle$ у нас $\gcd(2, x) = 1$. Проте не існують такі $f, g \in \mathbb{Z}[x]$, щоб $f \cdot 2 + g \cdot x = 1$.

Proposition 2.3.5 Задано R – область головних ідеалів (!), нехай $a, b \in R$. Тоді існує $\gcd(a, b) = d$. На мові ідеалів виконано $(a, b) = (d)$.

Proof.

Маємо ідеал (a, b) (те, що він ідеал – довести неважко). Оскільки R – область головних ідеалів, то має знайтись елемент $d \in R$, для якого $(d) = (a, b)$. А тепер доведемо, що d – дійсно НСД елементів a, b .

Ясно, що $(a) \subset (a, b) = (d)$, тоді звідси $a \in (d)$, тобто $d \mid a$.

Аналогічно $(b) \subset (a, b) = (d)$, тоді звідси $b \in (d)$, тобто $d \mid b$.

Отже, d – спільний дільник. Переконаємось, що – найбільший.

Припустимо, що d' – будь-який інший спільний дільник, тобто $d' \mid a, d' \mid b$. Треба довести, що $d' \mid d$.

А це теж саме, що довести, що $d \in (d')$.

Оскільки $d \in (a, b)$, то звідси $d = xa + yb = xq'd' + yr'd' = (xq + yr)d'$, тобто маємо $d \in (d')$.

Отже, $d' \mid d$, причому для будь-якого спільного дільника d' . А тому d буде найбільшим спільним дільником. ■

Corollary 2.3.6 Якщо раптом $\gcd(a, b) = 1$, то тоді $(a, b) = R$.

Definition 2.3.7 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності та $x \in R$.

Елемент $y \in R$ назовемо **асоційованим** з елементом x , якщо

$$y = x \cdot u, u \in R^\times$$

Proposition 2.3.8 "Єдиність"

Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності та $d = \gcd(a, b)$. Тоді будь-який інший $d' = \gcd(a, b)$ буде асоційовним з d .

Proof.

Маємо d, d' – два НСД. Тоді за означенням, $d' \mid d$ та $d \mid d'$, тобто

$d = d' \cdot u$ та $d' = d \cdot v$. Тоді

$$d = d \cdot u \cdot v \implies d(1 - uv) = 0.$$

За умовою, $d \neq 0$, а також не забуваймо, що ми працюємо в області цілісності. Тому для рівності треба вимагати, щоб $1 - uv = 0 \implies uv = 1$.

Таким чином, ми довели, що u – оборотний елемент, а тому $u \in R^\times$.

Отже, d – асоційований з d' , тому що $d = d' \cdot u$, де $u \in R^\times$. ■

Example 2.3.9 Розглянемо три приклади:

1. Для області головних ідеалів $\mathbb{Z}$ ми маємо $\mathbb{Z}^\times = \{-1, 1\}$. За попередніми міркуваннями, якщо маємо x_1, x_2 – два якісь НСД, то

$$x_1 = x_2 \text{ або } x_1 = -x_2.$$

Тобто НСД в цілих числах – єдиний з точністю до знаку.

2. Для області головних ідеалів $k[x]$ ми маємо $(k[x])^\times = k^\times = k \setminus \{0\}$. Знову за попередніми міркуваннями, x_1, x_2 – два якісь НСД – тоді

$$x_1 = cx_2, \text{ де } c \in k \setminus \{0\}.$$

Тобто НСД в многочленах – єдиний з точністю до ненульової константи.

3. Для гаусових чисел $\mathbb{Z}[i]$ маємо $(\mathbb{Z}[i])^\times = \{1, -1, i, -i\}$. Тоді якщо x_1, x_2 – два якісь НСД, то $x_1 = \pm x_2$ або $x_1 = \pm ix_2$.

Тобто НСД гаусових чисел – єдиний з точністю до знаку та уявної одиниці.

Remark 2.3.10 Можна визначити $d = \gcd(x_1, \dots, x_n)$, тобто НСД для кількох елементів. А всі решта міркувань повністю аналогічні.

2.4 Прості та незвідні елементи

Definition 2.4.1 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності.

Елемент $p \in R$ називається **простим**, якщо

$$p \mid ab \implies p \mid a \text{ або } p \mid b$$

По суті кажучи, це теж саме, що сказати, що (p) – простий ідеал.

Definition 2.4.2 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності.

Елемент $q \in R$ називається **незвідним**, якщо

$$q = ab \implies a \in R^\times \text{ або } b \in R^\times$$

Remark 2.4.3 Якщо q – незвідний, то автоматично $q \neq 0$.

Бо якби $q = 0$, то тоді $0 = 0 \cdot 0$, але жодний з цих елементів не є оборотним.

Remark 2.4.4 Більшість авторів вимагають додаткову умову: щоб $q \notin R^\times$, хоча це не принципово. Зокрема в $\mathbb{Z}$ маємо $1 = ab$, тоді звідси $a = \pm 1, b = \pm 1$, тобто звідси $a, b \in \mathbb{Z}^\times$. Число 1 – незвідне, хоча $1 \in \mathbb{Z}^\times$.

Як і решта означень, хочеться переписати мовою головних ідеалів. Маємо таку лему:

Lemma 2.4.5 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності. Тоді

1) $r_1 = r_2a$ для деякого $a \in R \iff (r_1) \subset (r_2)$;

2) $r_1 = r_2a$ для деякого $a \in R^\times \iff (r_1) = (r_2)$.

Вправа: довести.

Таким чином, означення "q – незвідний" перепишеться таким чином:

$$q = ab \implies (q) = (b) \text{ або } (q) = (a)$$

Proposition 2.4.6 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності та $p \in R$ – простий. Тоді p – незвідний.

Proof.

Нехай $p = ab$, із цього випливає $p \mid ab$. Оскільки p – простий, то тоді $p \mid a$ або $p \mid b$.

Якщо $p \mid a$, то тоді $a = qp$. Підставимо в найперше рівняння – отримаємо $p = qbp \implies qb = 1$. А це означає, що $b \in R^\times$.

Якщо $p \mid b$, то аналогічно доведемо, що $a \in R^\times$.

Разом отримаємо, що p – незвідний. ■

Remark 2.4.7 Якщо p – незвідний, то в області цілісності $\langle R, +, \cdot \rangle$ не завжди з цього випливає, що p – простий.

Example 2.4.8 Маємо $R = (x^2, y^2, xy) \subset \mathbb{Q}[x, y]$. Одразу зауважу, що $R^\times = \mathbb{Q}^\times$ – тобто многочлени вигляді константи.

Многочлен xy – незвідний.

Припустимо, що xy – звідний, тобто $xy = f(x, y)g(x, y)$, де многочлени $f, g \notin R^\times$. $\deg(xy) = 2$. А тому звідси $\deg f(x, y) = \deg g(x, y) = 1$. Але суперечність, бо вони, $f, g \in \langle x^2, y^2, xy \rangle$.

Але многочлен xy – не простий, тому що $xy \mid x^2y^2$, але $xy \nmid x^2$ та $xy \nmid y^2$. Останні два дуже легко показуються.

Proposition 2.4.9 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область головних ідеалів (!) та $\in R$ – незвідний. Тоді – простий.

Proof.

Нехай r – незвідний. Припустимо, що $r \mid ab$. Якщо $r \mid a$, то кінець доведення.

Тож нехай $r \nmid a$, тобто треба показати, що $r \mid b$.

$r \nmid a \implies \gcd(r, a) = 1$.

!Припустимо, що $\gcd(r, a) = d$, тобто $d \mid r, d \mid a$ або $r = dx, a = dy$.

Оскільки r – незвідний, то звідси два випадки:

$x \in R^\times$, тоді $d = rx^{-1} \implies a = rx^{-1}y \implies r \mid a$. Суперечність!

$d \in R^\times$, тоді d буде асоційовним з 1, а НСД однаковий з точністю до асоційовності. Отже, все одно прийдемо до $\gcd(r, a) = 1$.

Тоді за одним наслідком, $(r, a) = R$.

Тоді $(rb, ab) = (b)$ – в принципі, неважко показати.

Але оскільки $r \mid ab$, то тоді $(rb, ab) = (b) \subset (r)$ – теж відносно неважко показати. Таким чином, $b \in (r)$, а значить, $r \mid b$. ■

2.5 Евклідова область

Definition 2.5.1 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності.

Вона називається **евклідовою областю**, якщо

$$\exists \lambda: R \setminus \{0\} \rightarrow \{1, 2, 3, \dots\},$$

яка називається **евклідовою нормою**, для якої виконується ділення з остачею, тобто

$$\forall a, b \in R, a \neq 0: \exists q, r \in R: b = qa + r \\ \lambda(r) < \lambda(a) \text{ або } r = 0$$

Example 2.5.2 Зокрема маємо:

$\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$ – евклідова область, якщо взяти $\lambda(n) = |n|$;

$\langle k[x], +, \cdot \rangle$ – евклідова область, якщо взяти $\lambda(f) = \deg f$.

Example 2.5.3 Розглянемо кільце гаусових чисел $\langle \mathbb{Z}[i], +, \cdot \rangle$, де

$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$. Це область цілісності, неважко показати.

Задамо норму $\lambda(m + in) = m^2 + n^2$ та покажемо, що утвориться евклідова область цілісності.

Маємо $a, b \in \mathbb{Z}[i]$, де $b \neq 0$.

$$a = m_1 + in_1$$

$$b = m_2 + in_2$$

$$\frac{a}{b} = \frac{m_1 + in_1}{m_2 + in_2} = \frac{m_1m_2 + n_1n_2}{m_2^2 + n_2^2} - i \frac{m_1n_2 - m_2n_1}{m_2^2 + n_2^2}.$$

Можемо поділити в кожному дробі два числа з остачею:

$$m_1m_2 + n_1n_2 = q_1(m_2^2 + n_2^2) + r_1$$

$m_1n_2 - m_2n_1 = q_2(m_2^2 + n_2^2) + r_2$
 Причому $-\frac{1}{2}(m_2^2 + n_2^2) < r_1, r_2 \leq \frac{1}{2}(m_2^2 + n_2^2)$. Тоді

$$\frac{a}{b} = q_1 + \frac{r_1}{m_2^2 + n_2^2} - i \left(q_2 + \frac{r_2}{m_2^2 + n_2^2} \right) = (q_1 - iq_2) + \frac{1}{\lambda(b)}(r_1 - ir_2).$$

 Звідси $a = b(q_1 - iq_2) + \frac{b}{\lambda(b)}(r_1 - ir_2) = bq + r$.

Зазначимо, що $q = q_1 - iq_2 \in \mathbb{Z}[i]$, а також $r = \frac{b}{\lambda(b)}(r_1 - ir_2) \in \mathbb{Z}[i]$.

Залишилось довести, що $\lambda(r) < \lambda(b)$. Дійсно,

$$\begin{aligned} r &= \frac{1}{\lambda(b)}(m_2 + in_2)(r_1 - ir_2) = \frac{1}{\lambda(b)}(m_2r_1 + n_2r_2 + i(n_2r_1 - m_2r_2)) \\ \lambda(r) &= \frac{1}{\lambda^2(b)}((m_2r_1 + n_2r_2)^2 + (n_2r_1 - m_2r_2)^2) = \\ &= \frac{1}{\lambda^2(b)}(m_2^2(r_1^2 + r_2^2) + n_2^2(r_1^2 + r_2^2)) = \frac{1}{\lambda^2(b)}(r_1^2 + r_2^2)\lambda(b) \leq \\ &\leq \frac{1}{\lambda^2(b)} \left(\frac{1}{4}\lambda^2(b) + \frac{1}{4}\lambda^2(b) \right) \lambda(b) = \frac{1}{2}\lambda(b) < \lambda(b). \end{aligned}$$

Example 2.5.4 Будь-яке поле $\langle F, +, \cdot \rangle$ буде евклідовою областю, якщо визначити норму $\lambda(a) = 1$ при $a \neq 0$. Тоді $\forall a, b \in F$, причому $a \neq 0$, маємо $b = b \cdot (b^{-1} \cdot a) + 0$.

Theorem 2.5.5 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – евклідова область. Тоді $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область головних ідеалів.

Proof.

За означенням евклідової області, R – область цілісності.

Залишилось довести, що кожний ідеал має структуру головного ідеалу.

Припустимо, що J – деякий ідеал, але не головний. Для суперечності ми доведемо, що $J = (x)$, де $x \in J$, такий, що $\lambda(x) = \min_{y \in J \setminus \{0\}} \lambda(y)$.

Нехай $z \in (x)$, тоді звідси $z = xr$, де $x \in J$ та $r \in R$. Тоді автоматично $z \in J$ за визначенням ідеала. Отже, $(x) \subset J$.

Нехай $z \in J$. Застосуємо узагальнений алгоритм Евкліда для елементів x, z – маємо:

$z = xq + r$, причому $r = 0$ або $\lambda(r) < \lambda(x)$. Виразимо остачу – отримаємо

$r = z - xq \in J$ за визначенням ідеала. Тоді звідси $\lambda(r) \geq \lambda(x)$ за визначенням $\lambda(x)$. І тому єдиний можливий варіант для остачі – це стати $r = 0$.

Отже, $z = xq \implies z \in (x)$, тобто звідси $J \subset (x)$.

Нарешті, довели $J = (x)$. Суперечність! ■

Example 2.5.6 Зокрема оскільки $\mathbb{Z}, k[x], \mathbb{Z}[i]$ – евклідові області, то вони ж – області головних ідеалів.

Example 2.5.7 Ось тут $\mathbb{Z}[x]$ не буде областю головних ідеалів, тому що для ідеалу $(2, x)$ не можна знайти головний ідеал. А значить, $\mathbb{Z}[x]$ – не евклідова область.

2.6 Область однозначної факторизації

Lemma 2.6.1 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область головних ідеалів. Розглянемо ланцюг ідеалів $I_1 \subset I_2 \subset \dots$. Тоді знайдеться $m \in \mathbb{N}$, для якого $I_m = I_{m+1} = \dots$.

Proof.

Розглянемо множину $I = \bigcup_{j=1}^{\infty} I_j$, яка є ідеалом – це зрозуміло. Оскільки R – область головних ідеалів, то звідси $I = (s)$. А тому звідси $\exists m > 0 : s \in I_m$. Внаслідок цього отримаємо:

$I = (s) \subset I_m \subset I_{m+1} \subset \dots \subset I$. Звідси $I_m = I_{m+1} = \dots$ ■

Lemma 2.6.2 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область головних ідеалів. Розглянемо $a \in R$ такий, що $a \neq 0$ та $a \notin R^\times$. Тоді a ділиться на деякий незвідний елемент.

Proof.

Якщо a вже незвідний, то нема про що говорити (тому що $a \mid a$).

Тому нехай a – звідний, тобто $a = a_1b_1$, де $a_1, b_1 \notin R^\times$. Із цієї рівності випливає, що $(a) \subset (a_1)$.

Якщо a_1 – незвідний, то тоді $a_1 \mid a$ – закінчили.

Інакше $a_1 = a_2 b_2$, $a_2, b_2 \notin R^\times$. Із цієї рівності випливає, що $(a_1) \subset (a_2)$. Якщо a_2 – незвідний, то тоді $a_2 \mid a_1 \mid a$ закінчили.

⋮

Продовжуючи, отримаємо ланцюг $(a) \subset (a_1) \subset (a_2) \subset \dots$. За попередньою лемою, $(a_k) = (a_{k+1}) = \dots$ для деякого $k \in \mathbb{N}$. Значить, $a_k = a_{k+1} b_{k+1}$, де обов'язково $b_{k+1} \in R^\times$. А тому a_k – останній незвідний, для якого $a_k \mid a$. ■

Lemma 2.6.3 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область головних ідеалів. Розглянемо $a \in R$ такий, що $a \neq 0$ та $a \notin R^\times$. Тоді a можна розкласти на добуток незвідних елементів, тобто $a = p_1 \dots p_r$, де $p_1, \dots, p_r$ – всі незвідні.

Proof.

Якщо a – незвідний, то нема про що говорити ($a = a$).

Інакше існує незвідний елемент p_1 , для якого $p_1 \mid a$. Тоді $a = p_1 q_1$. Зауважимо, що $(a) \subset (q_1)$. Якщо $q_1 \in R^\times$, то тоді маємо асоційований незвідний елемент $p_1^* = p_1 q_1$, звідси $a = p_1^*$ – закінчили.

Інакше для числа q_1 знайдеться якийсь незвідний елемент p_2 , для якого $p_2 \mid q_1$, тоді $q_1 = p_2 q_2$. Зауважимо, що $(q_1) \subset (q_2)$. Якщо $q_2 \in R^\times$, то тоді маємо асоційований незвідний елемент $p_2^* = p_2 q_2$, звідси $a = p_1 \cdot p_2^*$ – закінчили.

⋮

Продовжуючи, отримаємо ланцюг $(a) \subset (q_1) \subset (q_2) \subset \dots$. За позапередньою лемою, $(q_m) = (q_{m+1}) = \dots$ для деякого $m \in \mathbb{N}$. Значить, $q_m = q_{m+1} p_{m+1}$, де обов'язково $p_{m+1} \in R^\times$. А тому $q_{m+1} p_{m+1} = p_{m+1}^*$ буде асоційованим незвідним елементом. Звідси випливає, що $a = p_1 p_2 \dots p_m q_m = p_1 p_2 \dots p_m p_{m+1}^*$. ■

Lemma 2.6.4 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область головних ідеалів. Розглянемо $a \in R$ такий, що $a \neq 0$ та $a \notin R^\times$. Ми вже знаємо, що a можна розкласти на добуток незвідних елементів. Тоді цей розклад розписується єдиним чином з точністю до перестановки та асоціативності незвідних елементів.

Proof.

!Припустимо, що існують два різні розклади, тобто

$$a = p_1 \dots p_r$$

$$a = q_1 \dots q_s.$$

Ми припускаємо, що $r < s$. Маємо $p_1 \mid a$, тобто $p_1 \mid q_1 \dots q_s$. Але в області головних ідеалів незвідний елемент точно простий. Тому, не втрачаючи загальності, $p_1 \mid q_1$, тобто $q_1 = p_1 u_1$, де $u_1 \in R^\times$. Підставимо отримане:

$$p_1(p_2 \dots p_r) = p_1(u_1 q_2 \dots q_s)$$

$$p_2 \dots p_r = u_1 q_2 \dots q_s.$$

Далі все теж саме робиться. Продовжуючи, отримаємо

$$1 = u_1 \dots u_r q_{r+1} \dots q_s.$$

Із цієї рівності випливає, що $q_{r+1}, \dots, q_s = (u_1 \dots u_r)^{-1} = u_r^{-1} \dots u_1^{-1}$. Підставимо в другий розклад: $a = q_1 \dots q_r u_r^{-1} \dots u_1^{-1} = p_1^* \dots p_r^*$. Отримали, що $p_1, \dots, p_r \in$ відповідно асоційованим з $p_1^*, \dots, p_r^*$ – отримали суперечність! ■

Definition 2.6.5 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності.

Вона називається **областю однозначної факторизації**, якщо будь-який ненульовий оборотний елемент розкладається на добуток незвідних елементів єдиним чином з точністю до перестановки.

Theorem 2.6.6 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область головних ідеалів. Тоді $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область однозначної факторизації.

Example 2.6.7 Тоді $\mathbb{Z}, k[x], \mathbb{Z}[i]$ – області однозначної факторизації.

Remark 2.6.8 Не кожна область однозначної факторизації буде областю головних ідеалів. Наприклад, $\mathbb{Z}[x]$.

Теорему про розклад елемента на добуток незвідних елементів можна записати мовою ідеалів:

Theorem 2.6.9 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область головних ідеалів, $(a) \neq (0)$ – власний ідеал. Тоді існують прості ідеали (q_i) , для яких $(a) = (q_1) \dots (q_r)$. Даний розклад буде єдиним з точністю до перестановки ідеалів.

Зокрема якщо (a) такий, що a – оборотний, то тоді $(a) = (1)$.

Theorem 2.6.10 Узагальнення розкладу елемента

Задано R – область головних ідеалів. Позначимо P – множина простих елементів, так, що:

- кожен простий елемент в R асоційований з деяким елементом з P ;
- жодні два елементи в P не є асоційованими.

Тоді будь-який елемент $r \neq 0 \in R$ можна розкласти єдиним чином як добуток простих елементів.

Тобто

$$r = u \prod_{p \in P} p^{e_p},$$

де $e_p \in \mathbb{N} \cup \{0\}$; $e_p = 0$ для майже всіх p , також $u \in R^\times$.

Фінал

Позначимо:

R – комутативне кільце з одиницею;

ID – область цілісності;

UFD – область однозначної факторизації;

PID – область головних ідеалів;

ED – евклідова область;

F – поле.

Тоді буде справедливе ось таке вкладення:

$$R \supset ID \supset UFD \supset PID \supset ED \supset F$$

3 Многочлени

По-перше, дивись підрозділ 3.6., щоб згадати про кільце многочленів.

По-друге, уже щось про многочлени обговорювали на лінійній алгебрі, але це було лише в $\mathbb{R}[x]$ та $\mathbb{C}[x]$. Ми тут ще раз це обговоримо, у будь-якому випадку, проте цього разу необхідно зробити певне узагальнення. Зробимо певні означення:

Definition 3.0.1 Маємо $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце з одиницею. Розглянемо ненульовий многочлен $f \in R[x]$, тобто $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_dx^d$, де $a_d \neq 0$.

Степенем многочлена f назвемо число $\deg f = d$.

Нормованим многочленом назвемо тоді, коли $a_d = 1_R$.

Remark 3.0.2 Якщо $f(x) = 0$, то він не має степені та старшого коефіцієнта.

Proposition 3.0.3 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілості та $f, g \in R[x]$. Тоді $\deg(fg) = \deg f + \deg g$.

Proof.

Позначимо $\deg f = m$, $\deg g = n$. Маємо два многочлени:

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m$$

$$g(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n.$$

Перемножуючи многочлени, отримаємо:

$$f(x)g(x) = a_mb_nx^{m+n} + \dots + a_0b_0.$$

Зауважимо, що $a_mb_n \neq 0$, просто тому що R – область цілості за умовою. Таким чином, $\deg(fg) = n + m$. ■

Remark 3.0.4 Область цілості – принципова умова.

Зокрема на $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ розглянемо многочлени $f(x) = 2x + 1$ та $g(x) = 2x$. Тоді отримаємо $f(x)g(x) = 2x$.

У цьому випадку $\deg(fg) \neq \deg f + \deg g$.

3.1 Ділення з остачею. Корені многочлена

У нас вже було ділення з остачею в $\mathbb{R}[x]$ та $\mathbb{C}[x]$. Виявляється, що для довільного кільця це теж виконується.

Proposition 3.1.1 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце з одиницею. Нехай $f, g \in R[x]$, причому $f \neq 0$. Також нехай старший коефіцієнт f оборотний. Тоді існують такі $q, r \in R[x]$, для яких $g(x) = q(x)f(x) + r(x)$, де $r \equiv 0$ або $\deg r < \deg f$.

Proof.

Якщо $g \equiv 0$ або $\deg g < \deg f$, то тоді оберемо $q \equiv 0$ та $r \equiv g$. Тоді звідси $g(x) = 0 \cdot f(x) + g(x)$.

Тепер нехай $\deg g \geq \deg f$. Позначимо $\deg g = n$, $\deg f = m$.

Припустимо, що існують f, g , для яких твердження не виконується. Ми можемо обрати многочлен g , де $\deg g$ є настільки малим, наскільки можливо.

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m \quad g(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n$$

У нас $a_m \in R^\times$. Значить, існує елемент $u \in R$, для якого $a_mu = 1$.

Розглянемо ось такий многочлен:

$$\begin{aligned} g_1(x) &= g(x) - b_nu f(x)x^{n-m} = \\ &= (b_0 + \dots + b_nx^n) - (b_nua_0x^{n-m} + \dots + b_nua_mx^n). \end{aligned}$$

Зауважимо, що $b_n - b_nua_m = 0$, тобто x^n зникає. А це означає, що $\deg g_1 < n$ або $g_1 \equiv 0$. Тоді $\deg g_1 < \deg f$ в силу мінімальності $\deg g$, а тому звідси існують многочлени q_1, r_1 , для яких $g_1(x) = q_1(x)f(x) + r_1(x)$, причому $r_1 \equiv 0$ або $\deg r_1 < \deg f$. Звідси випливає, що

$$g(x) = (q_1(x) + b_nux^{n-m})f(x) + r_1(x).$$

Тобто g поділили на f з остачею, де $\deg r_1 < \deg f$ або $r_1 \equiv 0$ – суперечність! Тому що ми підібрали так g , що цього робити не можна. ■

Corollary 3.1.2 Якщо додатково $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілості, то ділення з остачею визначається єдиним чином.

Зокрема, як в $\mathbb{R}[x], \mathbb{C}[x]$, ділення з остачею єдине.

Proof.

!Припустимо, що можна двома способами поділити:

$$g(x) = q_1(x)f(x) + r_1(x);$$

$$g(x) = q_2(x)f(x) + r_2(x).$$

$\deg r_1 < \deg f$ або $r_1 \equiv 0$, також $\deg r_2 < \deg f$ або $r_2 \equiv 0$.

$$(q_1(x) - q_2(x))f(x) = r_2(x) - r_1(x).$$

Якщо $q_1 \equiv q_2$, то тоді $r_2 \equiv r_1$, що автоматично суперечить. Тож нехай $q_1 \not\equiv q_2$. Тоді звідси $\deg(q_1 - q_2)f \geq \deg f$ в силу того, що $R[x]$ – область цілісності та $f \not\equiv 0$. Але з іншого боку, $\deg(r_2 - r_1) \leq \max\{\deg r_1, \deg r_2\} < \deg f$. Суперечність! ■

Definition 3.1.3 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце з одиницею та $g \in R[x]$.

Елемент $a \in R$ називається **коренем** $g(x)$, якщо

$$g(a) = 0_R$$

Proposition 3.1.4 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – кільце з одиницею та $g \in R[x]$.

a – корінь $g(x) \iff (x - a) \mid g(x)$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: a – корінь g , тобто $g(a) = 0$. Поділимо g на $(x - a)$:

$$g(x) = q(x)(x - a) + r(x).$$

Зокрема $\deg r < \deg(x - a) = 1$, а тому звідси $r(x) \equiv R$. Якщо підставити $x = a$, то ми отримаємо $R = 0$. Отже, $q(x) = q(x)(x - a)$.

$\Leftarrow$ Дано: $(x - a) \mid g(x)$, тобто

$$g(x) = f(x)(x - a) \implies g(a) = f(a) \cdot 0 = 0.$$

Theorem 3.1.5 Нехай k – поле. Тоді $k[x]$ – евклідове кільце.

Proof.

По-перше, ясно, що $k[x]$ – область цілісності. А по-друге, ми встановимо евклідову норму $\lambda(f) = \deg f$. А далі можна для кожного $f, g \in k[x]$ застосувати ділення з остачею. Принаймні тому що для $g \not\equiv 0$ старший коефіцієнт завжди оборотний. Якщо $g \equiv 0$, то тоді $0 = 0 \cdot f(x) + 0$. ■

Corollary 3.1.6 $k[x]$ – область головних ідеалів. Як черговий наслідок, $k[x]$ – область однозначної факторизації.

Запишемо ділення з остачею мовою ідеалів.

Corollary 3.1.7 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності та $f, g \in R[x]$, причому $f \not\equiv 0$. Також нехай старший коефіцієнт f оборотний. Тоді будь-який суміжний клас $g(x) + (f(x)) \in R[x]/(f(x))$ записується в вигляді $r(x) + (f(x))$ єдиним чином, де $r(x) = 0$ або $\deg r < \deg f$.

Proof.

Маємо $g(x) + (f(x)) \in R[x]/(f(x))$. Відомо, що існують, причому єдині $q, r \in R[x]$, для яких $g(x) = q(x)f(x) + r(x)$. Тут $r \equiv 0$ або $\deg r < \deg f$.

Тоді $g(x) + (f(x)) = r(x) + (f(x))$.

!Припустимо, що $g(x) + (f(x)) = r_1(x) + (f(x))$, тобто інший представник. Але тоді $g(x) = q_1(x)f(x) + r_1(x)$. Із єдиності, $q_1 \equiv q$, $r_1 \equiv r$ – суперечність! ■

Theorem 3.1.8 Задано k – поле та $f \in k[x]$, причому $f \not\equiv 0$. Позначимо $\deg f = d$. Тоді $k[x]/(f(x))$ – векторний простір над полем k , причому $\dim k[x]/(f(x)) = d$.

Proof.

Розглянемо відображення $A: k^d \rightarrow k[x]/(f(x))$ таким чином:

$$(a_0, a_1, \dots, a_{d-1}) \mapsto (a_0 + a_1x + \dots + a_{d-1}x^{d-1}) + (f(x)).$$

Кожному елементу $g(x) + (f(x)) \in k[x]/(f(x))$ ставиться в відповідність єдиний представник формату $r(x) + (f(x))$, де $\deg r < d$. Звідси $r(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{d-1}x^{d-1}$, йому ставиться у відповідність $(a_0, a_1, \dots, a_{d-1})$, тобто відображення бієктивне.

Те, що відображення – лінійне, неважко довести. ■

Example 3.1.9 Зокрема маємо $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ – поле з 5 елементів. Тоді кільце

$(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})[x]/(x^3+1) \cong (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^3$ – ізоморфізм векторних просторів, а тому містить 125 елементів.

3.2 Незвідність многочлена

Proposition 3.2.1 Задано k – поле. Тоді будь-який многочлен $k[x]$ степені 1 – невіддний.

Proof.

Маємо $f(x) = a + bx$. Розпишемо $f(x) = g(x)h(x)$. Оскільки $\deg f = 1$, то звідси $\deg(gh) = 1$, а тому $\deg g + \deg h = 1$. Звідси або $\deg g = 0$ та $\deg h = 1$, або $\deg g = 1$ та $\deg h = 0$. Тобто або $g = c_0 \in (k[x])^\times$, або $h = d_0 \in (k[x])^\times$. ■

Remark 3.2.2 Принципово мати поле. У області цілісності вже не прокатить. Зокрема в $\mathbb{Z}$ маємо многочлен $2x$, що не є невіддним, бо $2, x \notin (\mathbb{Z}[x])^\times$.

Proposition 3.2.3 Задано k – поле. Нехай $f \in k[x]$, причому $\deg f \geq 2$ та має корінь. Тоді f – звідний.

Proof.

Дійсно, нехай x_0 – корінь многочлена. Тоді $f(x) = (x - x_0)g(x)$. Із цього випливає, що $\deg g \geq 1$, а це автоматично означає, що $g \notin (k[x])^\times$. Також ясно, що $x - x_0 \notin (k[x])^\times$. ■

Proposition 3.2.4 Задано k – поле. Нехай $f \in k[x]$, причому $\deg f = 2$ або 3. Тоді f – невіддний $\iff f$ не має коренів.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: f – невіддний. Тоді звідси за попереднім твердженням, f не має коренів.

$\Leftarrow$ Дано: f не має коренів.

Припустимо, що $f(x) = g(x)h(x)$, де $g, h \notin (k[x])^\times$. Звідси $\deg g + \deg h = 2$ або 3. У першому випадку $\deg g = \deg h = 1$. А в другому випадку або $\deg g = 1$, або $\deg h = 1$. Коли $\deg g = 1$, то звідси $g(x) = (a + bx)$. Тоді $f(x) = (a + bx)h(x) = (ab^{-1} + x) \cdot b \cdot h(x)$.

Ми для f знайшли корінь $x = -ab^{-1}$ – суперечність! ■

Remark 3.2.5 Маємо $(2x - 1)^2 \in \mathbb{Z}[x]$, який звідний. Водночас в $\mathbb{Z}$ коренів нема. Значить, $\Leftarrow$ не завжди працює в області цілісності.

Remark 3.2.6 Маємо $x^4 - 4 \in \mathbb{Q}[x]$, який звідний, тому що $x^4 - 4 = (x^2 - 2)(x^2 + 2)$. Водночас коренів нема в $\mathbb{Q}$. Значить, умова $\deg f \in \{2, 3\}$ є необхідною.

3.3 Незвідність на $\mathbb{C}[x]$ та $\mathbb{R}[x]$

Theorem 3.3.1 Основна теорема алгебри

Будь-який неконстантний многочлен $f \in \mathbb{C}[x]$ має корінь в $\mathbb{C}$.

Без доведення: теорема доволі важка.

Corollary 3.3.2 $f \in \mathbb{C}[x]$ невіддний $\iff \deg f = 1$.

Proof.

$\Rightarrow$ Ми припустимо краще, що $\deg f \neq 1$. Кілька випадків:

$\deg f > 1$. За основною теоремою алгебри, $f(x) = (x - x_0)g(x)$, де x_0 – корінь. Значить, $\deg g > 0$, а тому ми розклали f на оборотні. Отже, f – звідний.

$\deg f = 0$. Тоді $f(x) = c_0$, причому c_0 – оборотний елемент, а тому не є невіддним.

Тобто f – невіддний $\implies \deg f = 1$.

$\Leftarrow$ **Prp. 3.2.1** ■

Corollary 3.3.3 Будь-який многочлен $f \in \mathbb{C}[x]$, де $d = \deg f$, розкладається на d множників степені 1 з точністю до оборотного елементу.

Зрозуміло.

Тобто якщо $f \in \mathbb{C}[x]$, де $\deg f = d$, то звідси $f(x) = c_0(x - x_1) \dots (x - x_d)$, де x_i – корені.

Proposition 3.3.4 Задано многочлен $f \in \mathbb{R}[x]$. Тоді f – невіддний $\iff$

(i) $\deg f(x) = 1$

(ii) $\deg f(x) = 2$ та для многочлена $f(x) = ax^2 + bx + c$ дискримінант від'ємний.

Proof.

$\Rightarrow$ Спочатку якщо $\deg f(x) = 2$, але дискримінант невід’ємний, то тоді існує хоча б один корінь, а тому є звідним уже.

Якщо $\deg f = 0$, то тоді отримаємо оборотний елемент, що звідний.

Якщо $\deg f > 2$, то тоді треба розглянути f на полі комплексних чисел. Якщо α – якийсь комплексний корінь, то $\bar{\alpha}$ – теж комплексний корінь (якщо коефіцієнти многочлена дійсні!). А тому $(x - \alpha)(x - \bar{\alpha}) \mid f(x)$. Але $(x - \alpha)(x - \bar{\alpha}) = x^2 - (\alpha + \bar{\alpha})x + \alpha\bar{\alpha} = x^2 + 2\operatorname{Re} \alpha + |\alpha|^2$ – многочлен з дійсними коефіцієнтами. Тобто f буде звідним.

$\Leftarrow$ **Prp. 3.2.1** та **Prp. 3.2.4**. ■

Example 3.3.5 Многочлен $x^4 + 4$ зобов’язаний бути звідним над $\mathbb{R}$ (хоча дійсних коренів нема). Дійсно, $x^4 + 4 = (x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2)$.

3.4 Незвідність на $\mathbb{Q}[x]$ та $\mathbb{Z}[x]$

Lemma 3.4.1 Задані многочлени $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[x]$. Припустимо, що існує просте число p , що ділить всі коефіцієнти многочлена $\alpha \cdot \beta$. Тоді або p ділить всі коефіцієнти α , або p ділить всі коефіцієнти β .

Proof.

Розглянемо ідеал $p\mathbb{Z}$. За одним твердженням, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[x] \cong \mathbb{Z}[x]/p\mathbb{Z}[x]$. Звідси випливає, що $p\mathbb{Z}[x]$ – простий ідеал.

Справді, $p\mathbb{Z}$ – простий ідеал за умовою, тобто $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ – область цілісності, а тому $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[x]$ – область цілісності теж. Водночас в силу ізоморфізму, $\mathbb{Z}[x]/p\mathbb{Z}[x]$ теж область цілісності. Отже, $p\mathbb{Z}[x]$ – простий.

Але $p\mathbb{Z}[x]$ – многочлени, коефіцієнти якого діляться на p . Зокрема $\alpha\beta \in p\mathbb{Z}[x]$ за умовою, а значить, $\alpha \in p\mathbb{Z}[x]$ або $\beta \in p\mathbb{Z}[x]$. ■

Lemma 3.4.2 Лема Гауса

Задані $f \in \mathbb{Z}[x]$ та $g, h \in \mathbb{Q}[x]$ такі функції, що $f(x) = g(x)h(x)$. Тоді існує раціональне число $a, b \in \mathbb{Q}$, для якого $ag, bh \in \mathbb{Z}[x]$, а також $f(x) = ag(x) \cdot bh(x)$.

Proof.

Оберемо $a, b \in \mathbb{Q}$, для яких $ag, bh \in \mathbb{Z}[x]$. Тоді звідси $ag(x)bh(x) = abf(x)$. Ми хочемо підібрати так a, b , щоб $ab = 1$.

Розглянемо множину $S = \{ab \mid a, b \in \mathbb{Q}, ag, bh \in \mathbb{Z}[x], ab \in \mathbb{N}\}$.

$S \neq \emptyset$. Дійсно, нехай $\alpha \in \mathbb{Q}[x]$.

Якщо $\alpha \equiv 0$, то $1 \cdot \alpha(x) = 0 \in \mathbb{Z}[x]$.

Якщо $\alpha \not\equiv 0$, то тоді $\alpha(x) = \frac{a_0}{b_0} + \dots + \frac{a_m}{b_m}x^m$. Позначимо $u = b_0 \dots b_m \in \mathbb{N}$, а тоді звідси $u\alpha \in \mathbb{Z}[x]$.

Ці міркування допомагають зробити висновок, що $S \neq \emptyset$. У нас $S \subset \mathbb{N}$, тому оберемо $d = \min_{c \in S} c$. Тоді існують $a, b \in \mathbb{Q}$, для яких $d = ab$, а також $ag, bh \in \mathbb{Z}[x]$. Причому $df(x) = abf(x) = (ag(x))(bh(x))$.

Припустимо, що $d > 1$, тоді існує просте число $p \mid d$. Ясно, що p ділить всі коефіцієнти $df(x)$. Тому за попередньою лемою (не втрачаючи загальності), p ділить всі коефіцієнти многочлена $ag(x)$.

Тобто $\frac{a}{p}g \in \mathbb{Z}[x]$. Тому звідси $\frac{a}{p} \cdot b = \frac{d}{p} \in S$, але тут $\frac{d}{p} < d$ – суперечність!

Отже, $d = 1$ – єдиний варіант. Тобто $f(x) = (ag(x))(bh(x))$. ■

Definition 3.4.3 Задано многочлен $f \in \mathbb{Z}[x], f \neq 0$.

НСД між всіма коефіцієнтами назовемо **контентом** многочлена.

Многочлен назовемо **примітивним**, якщо контент дорівнює 1.

Тоді кожний ненульовий многочлен $f \in \mathbb{Z}[x]$ можна записати таким чином:

$f(x) = df_1(x)$, де d – контент многочлена f та f_1 – примітивний.

Corollary 3.4.4 Задано $f \in \mathbb{Z}[x]$ такий, що примітивний.

f – незвідний в $\mathbb{Z}[x] \iff f$ – незвідний в $\mathbb{Q}[x]$.

Ми будемо доводити, що f – звідний в $\mathbb{Q}[x] \iff f$ – звідний в $\mathbb{Z}[x]$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: f – звідний в $\mathbb{Q}[x]$, тоді $f(x) = g(x)h(x)$, де многочлени $g, h \notin (\mathbb{Q}[x])^\times = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$. За лемою Гауса, існують числа $a, b \in \mathbb{Q}$, для яких $f(x) = (a \cdot g(x)) \cdot (b \cdot h(x))$, де в цьому випадку $a \cdot g, b \cdot h \notin (\mathbb{Z}[x])^\times$. Тоді ми довели, що f – звідний в $\mathbb{Z}[x]$.

$\Leftarrow$ Дано: f – звідний в $\mathbb{Z}[x]$. Маємо $f(x) = g(x)h(x)$, причому $g, h \notin (\mathbb{Z}[x])^\times$. Оскільки контент многочлена f одиничний, за умовою примітивності, то ані g , ані h не можуть бути сталими. Значить, $\deg f, \deg g > 0$, а це каже про $g, h \notin (\mathbb{Q}[x])^\times$. Значить, f – звідний в $\mathbb{Q}[x]$. ■

Corollary 3.4.5 $\mathbb{Z}[x]$ – область однозначної факторизації.

Proof.

Маємо $f \in \mathbb{Z}[x]$, причому $f \neq 0$. Розпишемо як $f(x) = d \cdot f_1(x)$, де d – контент f та f_1 – примітивний. Оскільки $d \in \mathbb{Z}$, $d \neq 0$, то за основною теоремою арифметики, ми можемо розписати d на добуток незвідних елементів, які будуть одночасно незвідними в $\mathbb{Z}[x]$ (це неважко довести).

Далі f_1 сприймаємо як многочлен з $\mathbb{Q}[x]$, а ми вже знаємо, що $\mathbb{Q}[x]$ – область однозначної факторизації. Тож f_1 розписується на добуток незвідних елементів $g_i \in \mathbb{Q}[x]$. За лемою Гауса, f_1 розпишеться на добуток елементів $a_i \cdot g_i \in \mathbb{Z}[x]$, причому всі вони будуть примітивними (теж неважко довести). А звідси $a_i \cdot g_i$ – незвідні в $\mathbb{Z}[x]$ за щойно доведеним наслідком. ■

Тести на незвідність в $\mathbb{Z}[x]$

Proposition 3.4.6 Задано $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_dx^d \in \mathbb{Z}[x]$. Припустимо, що $c = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ (дріб нескоротимий) є коренем многочлена f . Тоді $p \mid a_0$, $q \mid a_d$.

Proof.

За умовою, $f(c) = 0$. Розписавши детально, отримаємо:

$$a_0 + a_1 \frac{p}{q} + \dots + a_d \frac{p^d}{q^d} = 0$$

$$a_0 q^d + a_1 p q^{d-1} + \dots + a_d p^d = 0.$$

Із цього отримаємо два рівняння:

$$a_0 q^d = -(a_1 q^{d-1} + \dots + a_d p^{d-1}) \cdot p$$

$$a_d p^d = -(a_0 q^{d-1} + \dots + a_{d-1} p^{d-1}) \cdot q$$

Звідси отримаємо $p \mid a_0 q^d$ та $q \mid a_d p^d$. Оскільки числа p, q уже взаємно прості, то тоді $p \mid a_0$ та $q \mid a_d$. ■

Remark 3.4.7 Тобто це твердження дозволяє знайти всі раціональні корені многочлена з цілими коефіцієнтами.

Example 3.4.8 З'ясувати, чи буде многочлен $f(x) = 4x^3 + 2x^2 - 5x + 3$ незвідним в $\mathbb{Z}[x]$.

Зауважимо, що f – уже примітивний многочлен. Тому ми покажемо, що f буде незвідним в $\mathbb{Q}[x]$. Оскільки $\deg f = 3$, то нам залишилося показати, що f не має коренів.

Нехай $c = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ – корінь, тоді звідси $p \mid 3$ та $q \mid 4$. Можливі значення c наступні:

$$\pm 1, \pm 3, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}, \pm \frac{1}{4}, \pm \frac{3}{4}.$$

Підставивши їх, отримаємо, що жодний з них – не корінь.

Отже, f – незвідний в $\mathbb{Q}[x]$, а тому й $\mathbb{Z}[x]$.

Example 3.4.9 Маємо многочлен $g(x) = 4x^3 + 2x^2 - 4x + 3$ – знову примітивний. Аналогічними міркуваннями отримаємо, що лише $-\frac{3}{2}$ буде коренем рівняння. Оскільки $\deg g \geq 2$, то g уже буде звідним в $\mathbb{Q}[x]$. Тоді звідси g буде звідним в $\mathbb{Z}[x]$ (попри відсутності цілих розв'язків). Дійсно, $g(x) = (2x + 3)(2x^2 - 2x + 1)$.

Example 3.4.10 Маємо многочлен $h(x) = x^4 - 3x^2 + 1$ – знову примітивний. Аналогічними міркуваннями ми доведемо, що h не має коренів в $\mathbb{Q}[x]$. Але попри це, не можна стверджувати, що h – незвідний в $\mathbb{Q}[x]$, бо вже $\deg h > 3$. Насправді, $h(x) = (x^2 + x - 1)(x^2 - x - 1)$. Тому звідси h – звідний в $\mathbb{Z}[x]$.

Proposition 3.4.11 Задано $f \in \mathbb{Z}[x]$ та p – просте число, причому воно не ділить старший коефіцієнт f . Нехай $\underline{f}$ – многочлен, що отриманий був з f взяттями конгруенціями за $(\text{mod } p)$ – незвідний в $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[x]$. Тоді f не можна розписати в добуток многочленів із $\mathbb{Z}[x]$ з додатними степенями.

Proof.

Припустимо, що f все ж таки розкладається, як зазначено. Тобто

$f(x) = g(x)h(x)$, причому $\deg g = m$, $\deg h = n$ – обидва додатні.

Старший коефіцієнт f не ділиться на p . Із рівності випливає, що старші коефіцієнти g, h також не діляться на p . Це означає, що $\deg \underline{g} = \deg g$, $\deg \underline{h} = \deg h$. Зрозуміло, що виконується рівність $f(x) = \underline{g}(x)\underline{h}(x)$, обидва многочлени не оборотні.

Отже, ми довели, що $\underline{f}$ – звідний в $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[x]$. ■

Corollary 3.4.12 Якщо виконано твердження, то f – незвідний в $\mathbb{Q}[x]$.

Proof.

Уже знаємо, що $f \in \mathbb{Z}[x] \subset \mathbb{Q}[x]$ не можна розписати як $f(x) = g(x)h(x)$, де $\deg g > 0, \deg h > 0$, також $g, h \in \mathbb{Z}$. Але ще невідомо, чи можна так само зробити для многочленів з раціональними коефіцієнтами.

Припустимо, що $f(x) = g(x)h(x)$, $\deg g > 0, \deg h > 0$, але цього разу $g, h \in \mathbb{Q}[x]$. За лемою Гауса, $f(x) = (ag(x))(bh(x))$, $\deg(ag) > 0$, $\deg(bh) > 0$, а також $ag, bh \in \mathbb{Z}[x]$ – суперечність!

Із цього випливає, що f – незвідний в $\mathbb{Q}[x]$. ■

Example 3.4.13 З'ясувати, чи буде многочлен $f(x) = 675x^3 - 23129x + 1573$ незвідним в $\mathbb{Z}[x]$.

Оберемо просте число $p = 2$ та маємо многочлен $\underline{f}(x) = x^3 - x + 1$. Зауважимо, що $\deg \underline{f} = 3$ та в полі $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ нема коренів. Отже, $\underline{f}$ – незвідний в $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[x]$. Звідси, за наслідком доведеного твердження, f – незвідний в $\mathbb{Q}[x]$. Далі кяльклятором можна побачити, що f – примітивний многочлен, тож f – незвідний в $\mathbb{Z}[x]$.

Lemma 3.4.14 Задано $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності та $g, h \in R[x]$. Припустимо, що $g \cdot h$ – одночлен. Тоді g, h – одночасно одночлени.

Proof.

Маємо многочлени

$$g(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m$$

$$h(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n.$$

Позначимо $r \leq m$ як найменший степінь многочлена g із ненульовими коефіцієнтами. Аналогічно позначимо $s \leq n$ для h . Після цього отримаємо наступне:

$$g(x)h(x) = b_rc_sx^{r+s} + \dots + b_m c_n x^{m+n}.$$

Припустимо, що g – не одночлен, тоді звідси $r < m$. Але тоді $r + s < m + n$. Оскільки R – область цілісності, то $b_rc_s, b_m c_n \neq 0$. Отже, $g \cdot h$ має два ненульові коефіцієнти, тому $g \cdot h$ не може бути одночленом.

Якщо h – не одночлен, то аналогічно $g \cdot h$ не може бути одночленом. ■

Remark 3.4.15 Розглянемо $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, що не є областю цілісності та многочлени $g(x) = 2$, $h(x) = x + 2$. Попри те, що $g(x)h(x) = 2x + 4 = 2x \in \mathbb{Z}[x]$ – одночленом, із цього не випливає, що g, h – одночасно одночлени.

Theorem 3.4.16 Критерій Айзенштайна

Задано $f \in \mathbb{Z}$, запишемо $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_dx^d$. Також нехай p – таке, просте число, для якого

- 1) $p \nmid a_d$;
- 2) $p \mid a_0, a_1, \dots, a_{d-1}$;
- 3) $p^2 \nmid a_0$.

Тоді f не можна розписати в добуток многочленів із $\mathbb{Z}[x]$ з додатними степенями.

Remark 3.4.17 Звідси аналогічно випливає, що f – незвідний в $\mathbb{Q}[x]$.

Proof.

Припустимо, що f розписується як добуток многочленів із $\mathbb{Z}[x]$ з додатними степенями. Тобто $f(x) = g(x)h(x)$, де $g, h \in \mathbb{Z}[x]$,

$$g(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m$$

$$h(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n.$$

У нашому випадку припускається $m, n > 0$. Також зауважимо, що $m + n = d$. Перейшовши на $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, маємо наступне:

$$\underline{f}(x) = \underline{g}(x)\underline{h}(x).$$

За 1), $\underline{a}_d \neq 0$.

За 2), $f(x) = \underline{a}_d x^d$, тобто $\underline{f}$ буде одночленом. За лемою, оскільки $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ є областю цілісності, то $\underline{g}(x) = \underline{b}_m x^m$, $\underline{h}(x) = \underline{c}_n x^n$, тобто вони теж одночлени. Але оскільки $m, n > 0$, то тоді $\underline{b}_0 = \underline{c}_0 = 0$, тобто тоді $p \mid b_0$, $p \mid c_0$. Проте звідси $p^2 \mid b_0 c_0 = a_0$ – порушується 3) – суперечність! ■

Example 3.4.18 З'ясувати, чи буде многочлен $f(x) = 7x^3 + 6x^2 + 4x + 6$ незвідним в $\mathbb{Z}[x]$. Нехай $p = 2$, старший коефіцієнт $a_3 = 7$ та вільний коефіцієнт $a_0 = 6$. Решта коефіцієнтів $a_2 = 6, a_1 = 4$. Маємо:

- 1) $p \nmid a_d$;
- 2) $p \mid a_0, a_1, \dots, a_{d-1}$;
- 3) $p^2 \nmid a_0$.

За критерієм Айзенштайна, f – незвідний в $\mathbb{Q}[x]$, а тому й в $\mathbb{Z}[x]$ в силу примітивності многочлена.

Example 3.4.19 Розглянемо многочлен $f(x) = x^2 - p$, де p – просте число. Він підпорядковується критерію Айзенштайна, тому f – незвідний в $\mathbb{Q}[x]$. Значить, за **Th. 3.2.3**, f не має коренів в $\mathbb{Q}$, тобто $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$.

Аналогічні міркування проводяться для многочлена $f(x) = x^n - p$, а тому отримаємо $\sqrt[n]{p} \notin \mathbb{Q}$. Отримали класний наслідок:

Corollary 3.4.20 В кільці $\mathbb{Q}[x]$ існують незвідні многочлени будь-якого високого степеня.

Example 3.4.21 Розглянемо многочлен $f(x) = 1 + x + \dots + x^{p-1}$, де p – просте. Доведемо, що f незвідний в $\mathbb{Q}[x]$ через критерій Айзенштайна.

По-перше, $f(x)$ – незвідний $\iff f(x+1)$ – незвідний. По-друге, маємо $f(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1}$. Зокрема

$$f(x+1) = \frac{(x+1)^p - 1}{(x+1) - 1} = \frac{(x+1)^p - 1}{x} = C_p^1 + C_p^2 x + \dots + C_p^{p-1} x^{p-2} + x^{p-1}.$$

Із теорії чисел відомо, що $p \mid C_p^i$. Звідси маємо критерій Айзенштайна – довели.

Remark 3.4.22 Пс... Критерій Айзенштайна можна записати в більш загальному вигляді.

Theorem 3.4.23 Нехай $f \in R[x]$, де R – комутативне кільце. Запишемо $f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_d x^n$. Також нехай $\mathfrak{p}$ – такий простий ідеал, для якого

- 1- $a_d \notin \mathfrak{p}$;
- 2- $a_0, \dots, a_{d-1} \in \mathfrak{p}$;
- 3- $a_0 \notin \mathfrak{p}^2$.

Тоді f не можна розписати в добуток многочленів із $R[x]$ з додатними степенями.

Доведення загальної теореми не змінюється. Мені просто це знадобиться ще десь внизу.

4 Теорія полів

Вступна лема, які, насправді, є корисними надалі.

Lemma 4.0.1 Задано R, F – відповідно нетривіальне кільце з одиницею та поле. Тоді нетривіальний гомоморфізм кілець $f: F \rightarrow R$ – ін'єктивний.

Proof.

Зауважимо, що оскільки F – поле, то всі ідеали – тривіальні. Зокрема або $\ker f = \{0\}$, або $\ker f = F$. Якщо обрати другий варіант, то $f(x) = 0_R$ для всіх $x \in F$. А це тривіальний гомоморфізм – неможливо.

Якщо $\ker f = \{0\}$, то тоді f – ін'єктивне. ■

Значить, кожний гомоморфізм $f: k \rightarrow F$ між двома полями (а там тривіальних гомоморфізмів нема) – ін'єктивний. Тому ми можемо k сприймати як підполе F . Писатимемо це як $k \subset F$.

Lemma 4.0.2 Задано R, S – поля та $f: R \rightarrow S$ – гомоморфізм. Тоді $f(1_R) = 1_S$.

Proof.

Маємо $r \in R$, тоді звідси $r \cdot r^{-1} = 1_R$. Отже,

$$f(1_R) = f(r \cdot r^{-1}) = f(r)f(r^{-1}) = f(r) \cdot (f(r))^{-1} = 1_S.$$

Оскільки $r \neq 0$, то тоді $f(r) \neq 0$ в силу того, що наш гомоморфізм – ін'єктивний. ■

4.1 Поле часток області цілісності

Основна мотивація її полягає в наступному спостереженні. У нас є множина цілих чисел $\mathbb{Z}$ – область цілісності та $\mathbb{Q}$ – поле. Якщо повернутися до визначення, то $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$. Виявляється, що $\mathbb{Q}$ – найменше поле, яке містить область цілісності $\mathbb{Z}$.

Це означає (на прикладі) наступне. Якщо ми маємо інше поле $\mathbb{R}$, що є вкладенням $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{R}$, то ми завжди можемо знайти вкладення $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$, тобто $\mathbb{R}$ буде більшим полем, аніж $\mathbb{Q}$.

Зараз ми хочемо узагальнити це все поняття. Спочатку буде конструкція поля часток, яка є аналогічною до конструкції раціональних чисел.

Маємо $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності (звичай це вже автоматично ненульове кільце). Маємо множину $\hat{F} = \{(r, s) \in R \times R \mid s \neq 0\}$ та визначимо на ній відношення еквівалентності (неважко довести)

$$(r_1, s_1) \sim (r_2, s_2) \iff r_1 s_2 = r_2 s_1$$

Розглянемо фактомножину $F = \hat{F} / \sim$, на якій визначаються операції $+$, $\cdot$ таким чином:

$$\begin{aligned} [(r_1, s_1)] + [(r_2, s_2)] &= [(r_1 \cdot s_2 + r_2 \cdot s_1, s_1 \cdot s_2)] \\ [(r_1, s_1)] \cdot [(r_2, s_2)] &= [(r_1 \cdot r_2, s_1 \cdot s_2)] \end{aligned}$$

Proposition 4.1.1 Вищеописані операції визначені коректно.

Proof.

Доведемо лише коректність операції $+$, бо з множенням простіше.

Нехай $[(r_1, s_1)] = [(r'_1, s'_1)]$ та $[(r_2, s_2)] = [(r'_2, s'_2)]$. Хочемо довести, що

$$[(r_1 s_1 + r_2 s_1, s_1 s_2)] = [(r'_1 s'_1 + r'_2 s'_1, s'_1 s'_2)].$$

Тобто $(r_1 s_2 + r_2 s_1)(s'_1 s'_2) = (r'_1 s'_2 + r'_2 s'_1)(s_1 s_2)$.

За умовою, $r_1 s'_1 = r'_1 s_1$ та $r_2 s'_2 = r'_2 s_2$. Тоді отримаємо наступне:

$$(r_1 s_2 + r_2 s_1)(s'_1 s'_2) = r_1 s_2 s'_1 s'_2 + r_2 s_1 s'_1 s'_2 = r_1 s'_1 s_2 s'_2 + r_2 s'_2 s_1 s'_1 =$$

$$= r'_1 s_1 s_2 s'_2 + r'_2 s_2 s_1 s'_1 = r'_1 s'_2 s_1 s_2 + r'_2 s'_1 s_1 s_2 = (r'_1 s'_2 + r'_2 s'_1)(s_1 s_2). \quad \blacksquare$$

Theorem 4.1.2 $\langle F, +, \cdot \rangle$ – поле.

Proof.

Те, що F – кільце, причому комутативне, це дуже легко перевіряється. Єдине зауважу, що нуль кільця буде $[(0, 1)]$. Також зрозуміло, що кільце має одиницю $[(1, 1)]$.

Окремо покажемо, що F – ненульове кільце. Якби $F = \{[(0, 1)]\}$, то тоді отримали б $[(0, 1)] = [(1, 1)]$ (нуль та одиниця в нулевому кільці збігаються). Власне, звідси би отримали $0 \cdot 1 = 1 \cdot 1 \implies 0 = 1$. Але ми припускали, що R – область цілісності, тому це неможливо.

Нехай $[(r, s)] \neq [(0, 1)]$, тоді звідси $r \cdot 1 \neq 0 \cdot s = 0$. Тоді існує елемент $(s, r) \in \hat{F}$, а згодом розглянемо $[(s, r)] \in F$. Тоді $[(r, s)] \cdot [(s, r)] = [(rs, sr)]$. При цьому $rs \cdot 1 = 1 \cdot sr$, тож звідси $(rs, sr) \sim (1, 1)$. Отже, $[(r, s)] \cdot [(s, r)] = [(1, 1)]$. Це доводить те, що F – поле. $\blacksquare$

Надалі буде звичне позначення: $[(r, s)] = \frac{r}{s}$. Звідси ми отримаємо $\frac{r_1}{s_1} = \frac{r_2}{s_2} \iff r_1 \cdot s_2 = r_2 \cdot s_1$.

Definition 4.1.3 Маємо $\langle R, +, \cdot \rangle$ – область цілісності та $\hat{F} = \{(r, s) \in R \times R \mid s \neq 0\}$.

Поле часток області цілісності R називається фактомножина

$$F = \hat{F} / \sim \quad (r_1, s_1) \sim (r_2, s_2) \iff r_1 s_2 = r_2 s_1,$$

на якій визначаються операції $+$, $\cdot$ таким чином:

$$\begin{aligned} \frac{r_1}{s_1} + \frac{r_2}{s_2} &= \frac{r_1 s_2 + r_2 s_1}{s_1 s_2} \\ \frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_2}{s_2} &= \frac{r_1 \cdot r_2}{s_1 \cdot s_2} \end{aligned}$$

Часто можна бачити позначення $\text{Frac}(R)$.

Remark 4.1.4 Можна визначити ін'єктивний гомоморфізм $\iota: R \hookrightarrow F$ як $\iota(r) = \frac{r}{1}$. Значить, R ми можемо сприймати як підкільце поля часток F . (це як кільце $\mathbb{Z}$ сприймати як підкільце $\mathbb{Q}$).

Theorem 4.1.5 Задано R – область цілісності та F – поле часток R . Тоді F – єдине найменше поле, яке містить R .

Математично це звучить так. Нехай k – інше поле, причому існує ін’єктивний гомоморфізм $j: R \hookrightarrow k$. Тоді існує єдиний ін’єктивний гомоморфізм $l: F \hookrightarrow k$, для якого $j = l \circ \iota$.

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{j} & k \\ & \searrow \iota & \nearrow \exists! l \\ & F & \end{array}$$

Proof.

Побудуємо відображення $l: F \rightarrow k$ таким чином: $l\left(\frac{r}{s}\right) = j(r)(j(s))^{-1}$.

Оскільки j – ін’єктивне за умовою, то при $s \neq 0 \implies j(s) \neq 0$. Таким чином, $(j(s))^{-1}$ існує, оскільки k – поле. Залишилося переконатися в коректності означення (тут дріб – клас еквівалентності).

Нехай $\frac{r_1}{s_1} = \frac{r_2}{s_2}$, тобто $r_1 s_2 = r_2 s_1$. Тоді отримаємо $j(r_1)j(s_2) = j(r_1 s_2) = j(r_2 s_1) = j(s_2)j(s_1)$. Із цього

рівняння випливає $j(r_1)(j(s_1))^{-1} = j(r_2)(j(s_2))^{-1}$. Тобто отримали $l\left(\frac{r_1}{s_1}\right) = l\left(\frac{r_2}{s_2}\right)$.

Доведемо тепер, що l задає гомоморфізм кілець. Дійсно,

$$l\left(\frac{r_1}{s_1}\right) + l\left(\frac{r_2}{s_2}\right) = j(r_1)(j(s_1))^{-1} + j(r_2)(j(s_2))^{-1} = j(r_1 s_2)(j(s_1 s_2))^{-1} + j(r_2 s_1)(j(s_1 s_2))^{-1} =$$

$$= [j(r_1 s_2) + j(r_2 s_1)](j(s_1 s_2))^{-1} = j(r_1 s_2 + r_2 s_1)(j(s_1 s_2))^{-1} = l\left(\frac{r_1 s_2 + r_2 s_1}{s_1 s_2}\right) = l\left(\frac{r_1}{s_1} + \frac{r_2}{s_2}\right).$$

$$l\left(\frac{r_1}{s_1}\right) l\left(\frac{r_2}{s_2}\right) = j(r_1)(j(s_1))^{-1} j(r_2)(j(s_2))^{-1} = j(r_1)j(r_2)(j(s_1))^{-1}(j(s_2))^{-1} = j(r_1 r_2)(j(s_1 s_2))^{-1} =$$

$$= l\left(\frac{r_1 r_2}{s_1 s_2}\right) = l\left(\frac{r_1}{s_1} \frac{r_2}{s_2}\right).$$

l – ін’єктивний, оскільки кожний гомоморфізм із поля в кільце – ін’єктивний. Нарешті,

$$l \circ \iota(r) = l\left(\frac{r}{1}\right) = j(r)(j(1))^{-1} = j(r) \text{ для всіх } r \in R.$$

Щодо єдиності. Припустимо, що існує $l: F \rightarrow k$, що задовольняє умові теореми. Оскільки l – гомоморфізм, то

$$l\left(\frac{r}{s}\right) = l\left(\frac{r}{1} \frac{1}{s}\right) = l\left(\frac{r}{1}\right) l\left(\frac{1}{s}\right) = l\left(\frac{r}{1}\right) \left(l\left(\frac{s}{1}\right)\right)^{-1} = l(\iota(r))(l(\iota(s)))^{-1} = j(r)(j(s))^{-1}.$$

Тобто якщо такий гомоморфізм існує, то він має вигляд $l\left(\frac{r}{s}\right) = j(r)(j(s))^{-1}$ – інших нема. ■

Example 4.1.6 Маємо $k[x]$ – поле (тому область цілісності). Ми можемо визначити поле часток $k[x]$ – отримаємо елементи вигляду $\frac{f(x)}{g(x)}$. Така множина має особливе позначення: $k(x)$.

$$\text{Тобто } k(x) = \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \mid f, g \in k[x] \right\}.$$

Дане поле є найменшим полем, яке може містити поле k .

Більше нічого про поле часток не можу сказати. Але насамкінець цього підрозділу додам цікаве твердження.

Proposition 4.1.7 Задано F – поле. Тоді F містить копію $\mathbb{Q}$ або $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, де p – просте число.

Proof.

Розглянемо відображення $\sigma: \mathbb{Z} \rightarrow F$ таким чином: $\sigma(1) = 1_F$, $\sigma(n) = \underbrace{1_F + \dots + 1_F}_{n \text{ разів}}$.

Нехай $\text{char } F = 0$, тоді відображення σ буде ін’єктивним. Але за **Th. 4.1.5**, поле F має містити поле часток $\mathbb{Z}$, а в цьому випадку це $\mathbb{Q}$.

Нехай $\text{char } F = p$. Тоді $\ker \sigma = p\mathbb{Z}$, а за першою теоремою про ізоморфізм, $F \supset \text{Im } \sigma \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. ■

Дані поля $\mathbb{Q}, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ще називають **простими**. Для другого поля є позначення $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$.

4.2 Розширення поля

Definition 4.2.1 Задано k – поле.

Розширенням поля k називають поле F , для якого

$$k \subset F$$

Часто можна побачити таке позначення: F/k .

Example 4.2.2 Розглянемо кілька прикладів:

1. $\mathbb{R}$ – розширення поля $\mathbb{Q}$;
2. $\mathbb{Q}(t)$ – поле часток многочленів $\mathbb{Q}[t]$ – розширення поля $\mathbb{Q}$;
3. $\mathbb{Q}$ – алгебраїчні числа – теж розширення поля $\mathbb{Q}$.

Proposition 4.2.3 Задані поля $k \subset F$. Тоді $\text{char } k = \text{char } F$.

Proof.

Оскільки char або нулевий, або просте число, розіб'ємо на два випадки.

I. $\text{char } k = 0$.

Тоді $1 + 1 + \dots \neq 0$ в полі k . Зокрема оскільки $1 \in k$, то в силу розширення $1 \in F$. Значить, $1 + 1 + \dots \neq 0$ в полі F , тому $\text{char } F = 0$.

II. $\text{char } k = p$, де p – *просте*.

Припустимо, що $\text{char } F = q$, де q – інше просте (можна не припускати, що $\text{char } F = 0$, там суперечність миттєва). Тоді $\underbrace{1 + \dots + 1}_{q \text{ разів}} = 0$ в полі F , але $1 \in k$, тож $\underbrace{1 + \dots + 1}_{q \text{ разів}} = 0$ в полі k . Звідси

впливає, що $p \mid q$, а це можливо при $p = q$. Значить, $\text{char } F = p$. ■

Proposition 4.2.4 Задані поля $k \subset F$. Тоді F – векторний простір над полем k .

Це природним чином.

Definition 4.2.5 Задано $k \subset F$ – розширення.

Степенем розширення називають розмірність векторного простора F над k . Тобто:

$$[F : k] = \dim_k F$$

Definition 4.2.6 Розширення $k \subset F$ називається **скінченним**, якщо

$$[F : K] < \infty$$

У протилежному випадку дане розширення називається **нескінченним**.

Example 4.2.7 Розглянемо кілька прикладів:

1. $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$, можна підібрати базис $\{1, i\}$ над $\mathbb{R}$. Тобто розширення $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ – скінченне.
2. $[\mathbb{Q}(t) : \mathbb{Q}] = \infty$, оскільки є нескінченна лінійно незалежна система $\{1, t, t^2, \dots\}$.
3. $[\mathbb{R} : \mathbb{Q}] = \infty$, оскільки є нескінченна лінійно незалежна система $\{1, e, e^2, \dots\}$. Якби ця система була л.з. на якомусь етапі, то мали би $a_0 + a_1 e + \dots + a_n e^n = 0$. Тобто число e було б розв'язком деякого многочлена з $\mathbb{Q}[x]$, але це неможливо, оскільки (відомий факт) e – трансцендентне число.

Remark 4.2.8 Розширення поля $k \subset F$ – тривіальне (тобто $k = F$) $\iff [F : k] = 1$.

Proposition 4.2.9 Задані $k \subset E \subset F$ – розширення полів.

$k \subset E$ та $E \subset F$ – скінченні розширення $\iff k \subset F$ – скінченне розширення.

При цьому $[F : k] = [F : E][E : k]$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $k \subset E$, $E \subset F$ – скінченні розширення. Позначимо $[E : k] = m$, $[F : E] = n$.

Поле E має базис $\{\epsilon_1, \dots, \epsilon_m\}$ над k ; поле F має базис $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ над E . Хочу довести, що $\{\epsilon_i \varphi_j \mid i = 1, m, j = 1, n\}$ формуватиме базис F над k .

$\{\epsilon_i \varphi_j\}$ – лінійно незалежна.

Нехай $\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m k_{ij} \epsilon_i \varphi_j = 0$. Оскільки система $\{\varphi_i\}$ лінійно незалежна над E , то звідси випливає

$\sum_{i=1}^m k_{ij}\epsilon_i = 0$ для всіх $j = \overline{1, n}$. Оскільки $\{\epsilon_i\}$ лінійно незалежна над k , то звідси $k_{ij} = 0$ для всіх i, j .
Отже, $\{\epsilon_i\varphi_j\}$ – л.н.з.

$\{\epsilon_i\varphi_j\}$ – базис.

Нехай $x \in F$, тоді єдиним чином має розклад $x = \sum_{j=1}^n e_j\varphi_j$. Кожний елемент $e_j \in E$, тоді єдиним чином має розклад $e_j = \sum_{i=1}^m k_{ij}\epsilon_i$. Таким чином, $x = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m k_{ij}k_{ij}\epsilon_i\varphi_j$. Тим самим $\{\epsilon_i\varphi_j\}$ – базис.

Зокрема звідси маємо, що $[F : k] = nm = [F : E][E : k]$.

$\Leftarrow$ Дано: $k \subset F$ – скінченне розширення.

Зауважимо, що F – векторний простір над k , коли водночас E – підпростір F . Таким чином, $\dim_k E \leq \dim_k F$, тому вже $k \subset E$ – скінченне розширення.

Припустимо, що $E \subset F$ є нескінченним розширенням. Маємо $\{f_i \mid i \in I\}$ – лінійно незалежна система F над E та $\{e_1, \dots, e_m\}$ – базис E над k . Тоді, насправді, $\{f_ie_j \mid i \in I, j = \overline{1, m}\}$ буде лінійно незалежною системою F над k (доводиться аналогічно). Але базис F над k містить скінченне число елементів. Суперечність! ■

Definition 4.2.10 Задано $k \subset E \subset F$ – розширення полів.

Тоді E називають **проміжним полем** розширення $k \subset F$.

Remark 4.2.11 Якщо маємо скінченне розширення $k \subset F$, при цьому $[F : k]$ – просте число, то єдині проміжні поля даного розширення – це або k , або F .

Example 4.2.12 Доведемо, що $\sqrt[5]{3} \notin \mathbb{Q}[\sqrt[5]{3}]$.

Припустимо, що $\sqrt[5]{3} \in \mathbb{Q}[\sqrt[5]{3}]$. Тоді маємо ось таке розширення $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\sqrt[5]{3}] \subset \mathbb{Q}[\sqrt[5]{3}]$. Тепер зауважимо, що $[\mathbb{Q} : \mathbb{Q}[\sqrt[5]{3}]] = 2$ та $[\mathbb{Q} : \mathbb{Q}[\sqrt[5]{3}]] = 5$. Відомо, що $[\mathbb{Q} : \mathbb{Q}[\sqrt[5]{3}]] = [\mathbb{Q} : \mathbb{Q}[\sqrt[5]{3}]] \cdot [\mathbb{Q}[\sqrt[5]{3}] : \mathbb{Q}[\sqrt[5]{3}]]$, тобто $5 = 2 \cdot [\mathbb{Q}[\sqrt[5]{3}] : \mathbb{Q}[\sqrt[5]{3}]]$. Така рівність неможлива, тому суперечність!

Proposition 4.2.13 Задано k – поле та $f \in k[t]$ – незвідний многочлен. Тоді $k[t]/(f(t))$ буде полем та гомоморфізм $k \rightarrow k[t]/(f(t))$, де $a \mapsto a + (f(t))$, визначає розширення $k \subset k[t]/(f(t))$. Таке розширення скінченне, причому $[k[t]/(f(t)) : k] = \deg f$.

Proof.

Оскільки f – незвідний, то $(f(t))$ – максимальний ідеал. Тобто уже $k[t]/(f(t))$ є полем, а також є векторним простором над k розмірності $\deg f$.

Можна зауважити, що $\{1 + (f(t)), t + (f(t)), \dots, t^{\deg f} + (f(t))\}$ – базис. ■

Example 4.2.14 Розширення $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[x]/(t^7 + 2t^2 + 2)$ не має нетривіального проміжного поля.

Зауважимо, що за критерієм Айзенштайна, $t^7 + 2t^2 + 2$ буде незвідним над $\mathbb{Q}$. Отже, $\mathbb{Q}[t]/(t^7 + 2t^2 + 2)$ буде справді полем. Причому $[\mathbb{Q}[t]/(t^7 + 2t^2 + 2) : \mathbb{Q}] = 7$. Далі якщо припустити, що є проміжне поле E , то тоді звідси $7 = [E : \mathbb{Q}] [\mathbb{Q}[t]/(t^7 + 2t^2 + 2) : E]$, проте 7 – просте число. Значить, ми прийдемо до того, що E буде збігатися з одним з двох полів – неможливо.

4.3 Прості розширення, алгебраїчний елемент

Нехай $k \subset F$ – розширення поля та $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in F$. Позначимо $k(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ – найменше підполе F , що містить k та елементи α_i .

Definition 4.3.1 Розширення поля $k \subset F$ називається **скінченно породженим**, якщо

$$F = k(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \text{ для деяких } \alpha_1, \dots, \alpha_r \in F$$

Definition 4.3.2 Розширення поля $k \subset F$ називається **простим**, якщо

$$F = k(\alpha) \text{ для деякого } \alpha \in F.$$

Proposition 4.3.3 Структура простого розширення

Нехай $k \subset k(\alpha) = F$ – просте розширення поля. Тоді є два варіанти:

- 1) $F \cong k(t)$, де $k(t)$ – поле часток $k[t]$. Причому $[F : k] = \infty$;
- 2) $F \cong k[t]/(p(t))$, де $p \in k[t]$ – незвідний нормований та $p(\alpha) = 0$. Причому $[F : k] = \deg p$.

Proof.

Маємо $F = k(\alpha)$. Визначимо гомоморфізм $\varphi: k[t] \rightarrow F$ таким чином: $f \mapsto f(\alpha)$.

I. $\ker \varphi = \{0\}$.

Тобто гомоморфізм – ін’єктивний. Оскільки $k[t]$ – область цілісності, то існує поле часток $k(t)$. Значить, існує ін’єктивний гомоморфізм $k(t) \hookrightarrow F$, образ якого буде підполем F , що містить $\varphi(t) = \alpha$. Тобто буде дорівнювати всьому F , тож існуючий гомоморфізм – ще сюр’єктивний. Значить, $k(t) \cong F$. Розмірність векторного простору $k(t)$ над k нескінченна (беремо лінійно незалежну систему $\{1, t, t^2, \dots\}$), тож $[F : k] = \infty$.

II. $\ker \varphi \neq \{0\}$.

Звідси $\ker \varphi = (p(t))$ для деякого $p \neq 0$ (оскільки $k[t]$ – ОПІ). За побудовою гомоморфізма, $p(\alpha) = 0$; а після помноження $p(t)$ на обернений елемент старшого коефіцієнта, ми можемо вважати $p(t)$ за нормованим многочленом. За I теоремою про ізоморфізм, існує гомоморфізм $\tilde{\varphi}: k[t]/(p(t)) \hookrightarrow F$. Зокрема звідси $k[t]/(p(t))$ має бути областю цілісності, тож $(p(t))$ – простий ідеал, а тому й максимальний (це можливо в ОПІ). Отже p стане незвідним многочленом, а $k[t]/(p(t))$ дійсно буде полем. Зауважимо, що $\text{Im } \tilde{\varphi} \subset F$ – підполе, що містить α (просто тому що, взявши многочлен $t \in k[t]$, отримаємо $t \mapsto \alpha$) та поле k . Але тоді $\text{Im } \tilde{\varphi} = F$, оскільки F – найменше поле, що містить k та α . Звідси $\tilde{\varphi}$ – сюр’єктивний гомоморфізм, тож $k[t]/(p(t)) \cong F$. Отже, $[F : k] = \deg p$. ■

Definition 4.3.4 Задано $k \subset F$ – розширення та $\alpha \in F$.

Елемент α називається **алгебраїчним** над полем k , якщо

$$\exists p \in k[t] : p(\alpha) = 0$$

Якщо α не є алгебраїчним, то такий елемент називають **трансцендентним**.

Користуючись щойно доведеним твердженням, можна дане означення переформулювати:

Corollary 4.3.5 Задано $k \subset F$ – розширення та $\alpha \in F$.

α – алгебраїчний елемент над $k \iff k \subset k(\alpha)$ – скінченне розширення.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: α – алгебраїчне, тобто $\exists f \in k[t] : f(\alpha) = 0$. Знову розглянемо гомоморфізм $\varphi: k[t] \rightarrow F$ як $\varphi(f(t)) = f(\alpha)$. У цьому випадку $\ker \varphi \neq \{0\}$, тоді аналогічними міркуваннями $\ker \varphi = (p(t))$ та за I теоремою про ізоморфізм, $k(\alpha) \cong k[t]/\ker \varphi$. Отже, $k \subset k(\alpha)$ – скінченне розширення.

$\Leftarrow$ Дано: $k \subset k(\alpha)$ – скінченне розширення. Тоді за твердженням вище, нам підійде $F \cong k[t]/(p(t))$, тоді ми знайшли многочлен $p \in k[t]$, для якого $p(\alpha) = 0$. Отже, α – алгебраїчний над k . ■

Нехай α – алгебраїчний елемент над k . Тоді маємо скінченне розширення $k \subset k(\alpha)$, причому $k(\alpha) \cong k[t]/(p(t))$. Многочлен p – незвідний, нормований, а також $p(\alpha) = 0$.

Крім того, якщо f – многочлен, де $f(\alpha) \neq 0$, то тоді $f \in \ker \varphi = (p(t))$, тобто звідси $p \mid f$.

Многочлен p має найменший степінь серед всіх інших многочленів f , де α – корінь.

Definition 4.3.6 Отриманий многочлен $p \in k[t]$ називають **мінімальним многочленом** алгебраїчного числа α над k .

Цілком зрозуміло, що такий мінімальний многочлен єдиний.

Proposition 4.3.7 Нехай α – алгебраїчне над k . Тоді $k(\alpha) = k[\alpha]$.

Зокрема звідси $\{1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}\}$ стане базисом для розширення $k \subset k(\alpha)$.

Proof.

Цілком ясно, що $k[\alpha] \subset k(\alpha)$.

Нехай $\beta \in k(\alpha)$, тобто маємо $\beta = g(\alpha)(h(\alpha))^{-1}$. Доведемо, що $(h(\alpha))^{-1} \in k[\alpha]$.

Ми маємо $h(\alpha) \in k[\alpha]$, причому $h(\alpha) \neq 0$. Звідси $p \nmid h$, де p – мінімальний многочлен α . Отже, тоді $\gcd(p, h) = 1$, тож $s(x)p(x) + t(x)h(x) = 1$. Поклавши $x = \alpha$, отримуємо $t(\alpha)h(\alpha) = 1$, тобто $(h(\alpha))^{-1} \in k[\alpha]$.

Разом ми отримуємо бажане, $\beta \in k[\alpha]$. ■

Proposition 4.3.8 Задано $k \subset E \subset F$ – розширення полів та $\alpha \in F$. Нехай α – алгебраїчне над k з мінімальним многочленом $p_k(t)$. Тоді α – алгебраїчне над E з мінімальним многочленом $p_E(t)$, при цьому $p_E \mid p_k$.

Proof.

Маємо α – алгебраїчне над k , тобто $p_k(\alpha) = 0$. Оскільки $k \subset E$ та $p_k \in k[t]$, то звідси $p_k \in E[t]$, при цьому все одно $p_k(\alpha) = 0$. Отже, α – алгебраїчне над E . Там існує мінімальний многочлен $p_E \in E[t]$, для якого $p_E \mid p_k$ (за наслідком). ■

Remark 4.3.9 p_k мало б бути незвідним многочленом, а тут має множник p_E . Насправді, p_k – незвідний многочлен як многочлен із $k[t]$. Над більшими полями (як-от E) многочлен p_k може мати уже нетривіальні множники.

Example 4.3.10 Зауважимо, що i – алгебраїчне над $\mathbb{R}$ з мінімальним многочленом $t^2 + 1 = 0$; але алгебраїчне над $\mathbb{C}$ з іншим мінімальним многочленом $t - i = 0$.

Число π – трансцендентне над $\mathbb{Q}$ (відомий факт), але є алгебраїчним над $\mathbb{R}$ з мінімальним многочленом $t - \pi = 0$.

Example 4.3.11 Розширення $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ буде простим. Доведемо, що $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$. Оскільки $\sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, то звідси миттєво $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$.

Доведемо, що $\sqrt{2}, \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$. Позначимо $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$. Зауважимо, що $\alpha^3 = 11\sqrt{2} + 9\sqrt{3}$.

Отримаємо систему рівнянь $\begin{cases} \alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3} \\ \alpha^3 = 11\sqrt{2} + 9\sqrt{3} \end{cases}$. Звідси $\sqrt{2} = \frac{\alpha^3 - 9\alpha}{2}, \sqrt{3} = \frac{11\alpha - \alpha^3}{2}$. Таким чином, $\sqrt{2}, \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$, а це нам дає $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$.

Example 4.3.12 Маємо $k \subset F$ – скінченне розширення, причому k – скінченне поле. Тоді маємо просте розширення.

Із нашої умови випливає, що F – скінченне поле. Дійсно, маємо $\{f_1, \dots, f_d\}$ – базис F над k . Тоді $x = k_1 f_1 + \dots + k_d f_d$. Оскільки k – скінченне поле, у нас є скінченне число способів побудувати x . Далі зауважимо, що $\langle F^\times, \cdot \rangle$ – циклічна група, тобто $F^\times = \langle \alpha \rangle$ (TODO: додати твердження, що абелева та скінченна група, для якої $g^n = 1$ до n штук елементів g для всіх n – циклічна). Отже, $F \setminus \{0\} = \langle \alpha \rangle$. Тим самим доводимо, що $F = k(\alpha)$.

Proposition 4.3.13 Задано $k \subset F = k(\alpha)$ – просте та скінченне розширення. Тоді розширення $k \subset F$ допускає лише скінченну кількість проміжних полів.

Proof.

Оскільки α – алгебраїчний над k (за умовою), то маємо $p_k \in k[t]$ – мінімальний многочлен α над k . Нехай E – проміжне поле $k \subset k(\alpha)$. Тоді можна p_k сприймати як $p_k \in E[t]$. Відомо, що α – алгебраїчний і над E , тож оберемо p_E – мінімальний многочлен α над E . Причому $p_E \mid p_k$.

Нехай $p_E(t) = e_0 + e_1 t + \dots + e_{d-1} t^{d-1} + t^d$, тож $[k(\alpha) : E] = d$. Доведемо, що $E = k(e_0, e_1, \dots, e_{d-1})$.

Ми маємо $k(e_0, e_1, \dots, e_{d-1}) \subset E \subset k(\alpha)$ (перше вкдаєння працює, бо E містить поле k та елементи $e_0, \dots, e_{d-1}$). Оскільки $k(e_0, e_1, \dots, e_{d-1})$ містить коефіцієнти многочлена p_E , то $p_E \in k(e_0, e_1, \dots, e_{d-1})$.

Оскільки p_E – незвідний на E , то p_E – незвідний над $k(e_0, e_1, \dots, e_{d-1})$. Крім того, p_E – нормований. Звідси p_E – мінімальний многочлен α над $k(e_0, e_1, \dots, e_{d-1})$. Звідси випливає, що $[k(\alpha) : k(e_0, e_1, \dots, e_{d-1})] = d = [k(\alpha) : E]$. Разом отримуємо $[E : k(e_0, e_1, \dots, e_{d-1})] = 1$, тому маємо бажане $E = k(e_0, e_1, \dots, e_{d-1})$.

Ми тільки-но показали, що E визначається коефіцієнтами з p_E єдиним чином. Утім $p_E \mid p_k$. Оскільки p_k має лише скінченне число множників в $F[t]$ ($F[t] \in \text{ООФ}$, тому там розклад на скінченне число многочленів), то кількість проміжних полів E – скінченна. ■

Proposition 4.3.14 Задано $k \subset F$ – скінченне розширення, що допускає лише скінченну кількість проміжних полів. Тоді $k \subset F$ – просте розширення.

Proof.

Із умови випливає, що $k \subset F$ – скінченно породжене: якби ні, ми би побудували нескінченно зростаючу послідовність $k \subsetneq k(u_1) \subsetneq k(u_1, u_2) \subsetneq \dots \subset F$, даючи нескінченне число проміжних полів. Тож маємо $F = k(u_1, \dots, u_n)$. Далі індуктивно доведемо по n .

I. База індукції. Припустимо, що $F = k(u, v)$. Тут розіб'ємо на два можливих випадки:

1. k – скінченне поле.

Нам уже відомо, що якщо $k \subset F$ – скінченне розширення та k – скінченне поле, то розширення – просте.

2. k – нескінченне поле.

Розглянемо проміжне поле $k(u + cv)$, де $c \in k$. За умовою твердження, всього скінченна кількість проміжних полів, тому точно існують c', c'' , причому $c' \neq c'' \in k$, для яких $k(u + c'v) = k(u + c''v)$. Стверджується, що $k(u, v) = k(\alpha)$ при $\alpha = u + c'v$.

Покажемо, що $u, v \in k(u + c'v) = k(u + c''v)$. Дійсно, $v = \frac{(u + c'v) - (u + c''v)}{c' - c''}$ та $u = (u + c'v) - c'v$.

Також $u + c'v \in k(u, v)$ уже, тому рівність $k(u, v) = k(u + c'v)$ виконано. Отже, $F = k(\alpha)$. Тобто розширення $k \subset F$ – просте.

II. *Припущенням індукції*. Нехай $k(u_1, \dots, u_{n-1}) = k(\alpha)$, тобто для $n - 1$ елементів.

III. *Крок індукції*. $k(u_1, u_2, \dots, u_n) = k(u_1, u_2, \dots, u_{n-1})(u_n) \stackrel{\text{МІ}}{=} k(u)(u_n) = k(u, u_n) = k(\beta)$.

МІ доведено. ■

4.4 Алгебраїчне розширення

Definition 4.4.1 Розширення полів $k \subset F$ називається **алгебраїчним**, якщо

$$\forall \alpha \in F : \alpha - \text{алгебраїчний елемент над } k$$

Proposition 4.4.2 Задано $k \subset F$ – скінченне розширення. Тоді розширення – алгебраїчне.

Proof.

Нехай $\alpha \in F$, тоді маємо проміжне поле $k \subset k(\alpha) \subset F$ (за визначенням $k(\alpha)$). Оскільки $k \subset F$ – скінченне, то $k \subset k(\alpha)$ – скінченне. Отже, α – алгебраїчний над k . ■

Між іншим, степінь алгебраїчного елемента α , тобто $[k : k(\alpha)]$, ділить $[F : k]$ (це неважко).

Proposition 4.4.3 Задано $k \subset F$ – алгебраїчне та скінченно породжене розширення. Тоді $k \subset F$ – скінченне розширення.

Це майже зворотне твердження до попереднього.

Proof.

Оскільки розширення є скінченно породженим, то $F = k(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$. Маємо ланцюг полів:

$$k \subset k(\alpha_1) \subset \dots \subset k(\alpha_1, \dots, \alpha_r) = F.$$

Оскільки розширення алгебраїчне, то α_i – алгебраїчні над k , тож $[k(\alpha_i) : k] = d_i$ – скінченні розширення. Але тоді зауважимо, що

$$[k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_i) : k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})] = [k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})(\alpha_i) : k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})] \stackrel{?}{\leq} d_i.$$

Звідси $[F : k] \leq d_1 \dots d_r < \infty$, що доводить скінченність розширення.

Доведу ту нерівність $\stackrel{?}{\leq}$. Маємо мінімальний многочлен p_k^i алгебраїчного числа α_i над k . Маємо проміжне поле $k \subset k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}) \subset k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_i)$. Мінімальний многочлен $p_{k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})}^i \mid p_k^i$ за

Prp. 4.3.8. Значить, $\deg p_{k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})}^i \leq d_i$. Отже, $[k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_i) : k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})] \leq d_i$. ■

Corollary 4.4.4 $k \subset k(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ – алгебраїчне розширення $\iff \alpha_i, i = \overline{1, r}$ – алгебраїчні над k .

Зокрема цей наслідок каже наступне: маємо α, β – алгебраїчні з мінімальними многочленами $p_\alpha, p_\beta \in k[t]$. Тоді $\alpha + \beta$ та $\alpha\beta$ – також алгебраїчні. Але як їхні мінімальні многочлени побудувати через p_α, p_β , важке питання.

Proposition 4.4.5 Задано $k \subset F$ – розширення поля. Нехай $E = \{\alpha \in F \mid \alpha - \text{алгебраїчне над } k\}$. Тоді E – поле.

Proof.

Нехай $\alpha, \beta \in E$. Тобто це $\alpha, \beta \in F$ та є алгебраїчними над k . Звідси випливає, що розширення $k \subset k(\alpha, \beta)$ буде алгебраїчним. Оскільки $\alpha + \beta, \alpha\beta, \alpha^{-1} \in k(\alpha, \beta)$, то вони є алгебраїчними, тобто $\alpha + \beta, \alpha\beta, \alpha^{-1} \in E$. ■

Example 4.4.6 Зокрема $\bar{\mathbb{Q}}$ утворює поле.

Дійсно, $\mathbb{Q} \subset \mathbb{C}$ – розширення та $\bar{\mathbb{Q}}$ – множина всіх елементів з $\mathbb{C}$, що є алгебраїчними над $\mathbb{Q}$ (в сенсі нашого означення).

При цьому розширення $\mathbb{Q} \subset \bar{\mathbb{Q}}$ не буде скінченним. Ми вже знаємо, що $\mathbb{Q}[t]$ має незвідні многочлени скільки завгодно високого степеня. А там є алгебраїчне число степені скільки завгодно високого.

Proposition 4.4.7 Задано $k \subset E$ та $E \subset F$ – два алгебраїчних розширення. Тоді $k \subset F$ – алгебраїчне розширення.

Proof.

Нехай $\alpha \in F$. Ми вже знаємо, що це – алгебраїчний над E , тоді α є коренем $f(t) = e_0 + e_1 t + \dots + e_n t^n$. Але $e_0, e_1, \dots, e_n \in k(e_0, \dots, e_n)$, тобто сприймаємо многочлен $f \in k(e_0, \dots, e_n)[t]$. Звідси α уже буде алгебраїчним елементом над $k(e_0, \dots, e_n)$.

Оскільки $k \subset k(e_0, \dots, e_n)$ алгебраїчне (бо $k \subset E$ алгебраїчне) та скінченно породжене розширення, то це скінченне розширення. Отже, $k \subset k(e_0, \dots, e_n) \subset k(e_0, \dots, e_n, \alpha) = k(e_0, \dots, e_n)(\alpha)$ буде скінченним розширенням, а тому алгебраїчним. Отже, α – алгебраїчний над k . ■

4.5 Алгебраїчно замкнені поля

Definition 4.5.1 Поле F називається **алгебраїчно замкненим**, якщо

$$\text{кожний многочлен } f \in F[x] \text{ має корінь}$$

Іншими словами, в полі F виконується основна теорема алгебри.

Proposition 4.5.2 Поле F – алгебраїчно замкнене $\iff$ всі незвідні многочлени мають степінь 1.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: F – алгебраїчно замкнене. Нехай $f \in F[x]$ – незвідний многочлен. Для нього виконується основна теорема алгебри, тож $f(x) = (x - a)g(x)$. Утім оскільки f – незвідний, то $g \in (F[x])^\times$, тобто g – сталий, а тому $\deg f = 1$.

$\Leftarrow$ Immediate. ■

Corollary 4.5.3 Поле F – алгебраїчно замкнене $\iff$ будь-який многочлен розкладається на лінійні множники.

Theorem 4.5.4 Задано k – поле. Тоді існує $k \subset \bar{k}$ – алгебраїчне розширення, де $\bar{k}$ – алгебраїчно замкнене поле. Дане розширення буде єдиним із точністю до ізоморфізма. *Без доведення. (TODO: зробити).*

Таке поле $\bar{k}$ називають **алгебраїчним замиканням** поля k .

4.6 Поля розщеплень, більше про вкладення

Definition 4.6.1 Маємо $k \subset F$ – розширення полів.

Розширення $k \subset F$ називатися **полем розщеплень** для многочлена f над k , якщо

$$f(x) = c \prod_{i=1}^d (x - \alpha_i) \text{ в } F[x]$$

$$F = k(\alpha_1, \dots, \alpha_d)$$

Англійською це називають **splitting field**.

Remark 4.6.2 Бувають, пишуть вимогу на те, щоб $c \in k$. Це має сенс, адже якщо взяти $f \in k[t]$, виносити старший коефіцієнт, а далі той многочлен дивимось на $F[t]$, який хочеться розщепити.

Уже відомо, що якщо k – поле, то існує $k \subset \bar{k}$ – алгебраїчне розширення, де $\bar{k}$ – алгебраїчно замкнено. Це один із прикладів поля розщеплень.

Example 4.6.3 Нехай $f \in \mathbb{Q}[x]$. Тоді за основною теоремою алгебри, f розщеплюється над полем $\mathbb{C}$, тобто $f(x) = c \prod_{i=1}^d (x - \lambda_i)$, при цьому $\lambda_i \in \mathbb{C}, c \in \mathbb{Q}$. При цьому $\mathbb{Q}(\lambda_1, \dots, \lambda_d) = \mathbb{C}$. Звідси $\mathbb{Q} \subset \mathbb{C}$ буде полем розщеплень для кожного многочлена.

Theorem 4.6.4 Задано k – поле та $f \in k[x]$. Тоді існує поле розщеплень $k \subset F$ для многочлена f , при цьому $[F : k] \leq (\deg f)!$.

Remark 4.6.5 $k \subset F$ буде полем розщеплень для $f \iff k \subset F$ буде полем розщеплень для $c^{-1}f$ (останній многочлен – нормований).

Коротше, нам досить припускати, що многочлен – нормований.

Ще кілька слів треба сказати перед доведенням.

Нехай k – поле та $p \in k[x]$ – незвідний нормований. Тоді, як відомо, існує розширення $k \subset k[t]/(p(t)) = E$. Але зауважимо, що E містить корінь многочлена $p(x)$.

Дійсно, оберемо $\alpha = t + (p(t)) \in E$, тоді $p(\alpha) = p(t + (p(t))) = p(t) + (p(t)) = 0_E$, тому α – корінь p . Тут варто нагадати, що p можна сприймати як $p \in E[x]$, якщо скористатись гомоморфізмом $c \mapsto c + (p(t))$.

Proof.

I. *База індукції.* $\deg f = 1$. Маємо $f(x) = x - c$, причому $c \in k$. Тоді зауважимо, що $k \subset k(c)$ буде полем розщеплень для f та $[k(c) : k] = 1 = 1!$.

II. *Припущення індукції.* Теорема виконується для $\deg f < d$.

III. *Крок індукції.* Маємо $f \in k[x]$ при $\deg f = d$. Оберемо p – незвідний многочлен, де $p \mid f$. Позначимо $E = k[t]/(p(t))$. Ми вже знаємо, що E містить корінь многочлена $p \in E[x]$ за міркуваннями вище, тож $E \cong k(\alpha_1)$, де α_1 – корінь. Значить, $(x - \alpha_1) \mid p \mid f$ в (увага!) $E[x]$. Отже, $f(x) = (x - \alpha_1)g(x)$ в (ще раз!) $E[x]$.

Оскільки $\deg g = d - 1$, то за припущенням ІІ, існує поле розщеплень $E \subset F$, де $g(x) = \prod_{i=2}^d (x - \alpha_i)$ в

$F[x]$ та $F = E(\alpha_2, \dots, \alpha_d)$. При цьому всьому $[F : E] \leq (d-1)!$. Утім зауважимо, що $f(x) = \prod_{i=1}^d (x - \alpha_i)$

в F , а також $F = E(\alpha_2, \dots, \alpha_d) = k(\alpha_1)(\alpha_2, \dots, \alpha_d) = k(\alpha_1, \dots, \alpha_d)$. Отже, ми знайшли $k \subset F$ – поле розщеплень для многочлена f . При цьому $[F : k] = [F : E][E : k] \leq (d-1)! \cdot \deg f = d!$. ■

Example 4.6.6 Заарз побудуємо поле розщеплень для многочлена $f(x) = x^3 - 2$ із $f \in \mathbb{Q}[x]$. Робити будемо за процедурою, яка описана була в теоремі (крок індукції).

Оберемо незвідний многочлен, який є множником f . Оскільки f сам є незвідним, то оберемо його. Позначимо $E = \mathbb{Q}[t]/(t^3 - 2)$. Ми вже знаємо, що f має корінь. Зауважимо тоді, що можемо записати $x^3 - 2 = (x - \alpha_1)(x^2 + \alpha_1 x + \alpha_1^2)$.

Зосередимося тепер на многочлені $g(x) = x^2 + \alpha_1 x + \alpha_1^2$ із E – це також незвідний многочлен. Покладемо $F = E[u]/(u^2 + \alpha_1 u + \alpha_1^2)$. Дане поле можна сприймати як поле $E(\alpha_2)$, де α_2 – корінь g (зокрема й корінь f). Оскільки $\deg g = 2$, а в нього є корінь, то буде ще один корінь та $g(x) = (x - \alpha_2)(x - \alpha_3)$. Два корені $\alpha_2, \alpha_3 \in F$. Таким чином, $x^3 - 2 = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)(x - \alpha_3)$.

Розширення $\mathbb{Q} \subset F = E[u]/(u^2 - \alpha_1 u + \alpha_1^2) = E(\alpha_2, \alpha_3) = \mathbb{Q}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ буде полем розщеплень. Більш того, $[F : \mathbb{Q}] = 6 = 3!$ (буде саме рівність).

Remark 4.6.7 Конструктивно ми змогли отримати, що $[F : k] = (\deg f)!$. Чи можна строго менше? Можна. Якщо $k \subset F$ – поле розщеплень для $f \in k[x]$ та E – будь яке проміжне поле, то $E \subset F$ – також поле розщеплень уже для $f \in E[x]$. При цьому якщо $k \subsetneq E$, то звідси $[F : E] < [F : k] \leq (\deg f)!$.

Remark 4.6.8 Якщо $k \subset F$ – поле розщеплень для $f \in k[x]$, то зрозуміло, що $F \subset F$ – теж поле розщеплень уже для $f \in F[x]$.

Зараз постає інше питання. Коли будували поле розщеплень, то була залежність від обрання незвідного нормованого многочлена p , який брав участь у розкладі f . Насправді, це не має значення, бо скоро отримаємо поле розщеплень, які ізоморфні один одному.

Proposition 4.6.9 Задано $k \subset F$ – розширення полів та $p \in k[x]$ – незвідний. Нехай λ – корінь p в $F[x]$. Тоді існує вкладення $k[t]/(p(t)) \subset F$, яке продовжує вкладення $k \subset F$ та відображає $t + (p(t))$ на корінь λ .

Proof.

Розглянемо гомоморфізм $\varphi: k[t] \rightarrow F$ ось таким чином: $f(t) \mapsto f(\lambda)$. По-перше, $t \mapsto \lambda$. По-друге, цей гомоморфізм продовжує вкладення $k \subset F$ (іншими словами, $k[t] \rightarrow F$ – продовження $k \rightarrow F$). Оскільки λ – корінь p в $F[x]$, то звідси $p(t) \mapsto p(\lambda) = 0$, тобто $(p(t)) \subset \ker \varphi$. Через I теорему про ізоморфізм ми можемо індукувати гомоморфізм $k[t]/(p(t)) \rightarrow F$, який відображає $t + (p(t)) \mapsto \lambda$. У нас $k[t]/(p(t))$ – поле, адже p – незвідний, тому отримали вкладення. ■

І навпаки теж, насправді, правильно.

Proposition 4.6.10 Задано $k \subset F$ – розширення полів та $p \in k[x]$ – незвідний. Нехай $k[t]/(p(t)) \subset F$ – вкладення, яке продовжує $k \subset F$. Тоді образом $t + (p(t))$ буде корінь $p(x)$ в F .

Proof.

Нехай $j: k[t]/(p(t)) \rightarrow F$ – гомоморфізм, яке продовжує $k \subset F$. Позначимо $\alpha = t + (p(t))$. Тоді $j(p(\alpha)) = a_0 + a_1 j(\alpha) + \dots + a_d (j(\alpha))^d = j(a_0 + a_1 \alpha + \dots + a_d \alpha^d) = j(p(\alpha)) = j(0) = 0$. ■

Corollary 4.6.11 Існує бієкція між множинами всіх коренів незвідного многочлена p в F та множинами всіх вкладень $k[t]/(p(t)) \subset F$, що продовжують $k \subset F$.

Нехай p – незвідний над k та $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ – корені в F (тобто всі алгебраїчні). По-перше, $k(\lambda_i) \cong k[t]/(p(t))$. По-друге, λ_i ставить у відповідність вкладення $k[t]/(p(t)) \cong k(\lambda_i) \subset F$, що продовжує $k \subset F$. Всі ці поля $k(\lambda_1), \dots, k(\lambda_i)$ між собою ізоморфні, але можуть виглядати зовсім по-різному в F .

Example 4.6.12 Нехай $p(x) = x^3 - 2$, незвідний многочлен в $\mathbb{Q}[t]$. Коренями p в полі $\mathbb{C}$ будуть $\{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3\}$, де $\lambda_1 = \sqrt[3]{2}$, $\lambda_2 = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} \lambda_1$, $\lambda_3 = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2} \lambda_1$. Отже, маємо поля $\mathbb{Q}(\lambda_1)$, $\mathbb{Q}(\lambda_2)$, $\mathbb{Q}(\lambda_3)$, що є вкладеннями $\mathbb{C}$ та продовжують вкладення $\mathbb{Q} \subset \mathbb{C}$. При цьому $\mathbb{Q}(\lambda_1)$, $\mathbb{Q}(\lambda_2)$, $\mathbb{Q}(\lambda_3)$ ізоморфні між собою, проте одна множина $\mathbb{Q}(\lambda_1) \subset \mathbb{R}$, а решта $\mathbb{Q}(\lambda_2)$, $\mathbb{Q}(\lambda_3)$ топологічно щільні в $\mathbb{C}$.

Example 4.6.13 Тепер нехай $p(x) = x^2 - 2$, незвідний многочлен в $\mathbb{Q}[t]$. Маємо корені $\{\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$ многочлена p в $\mathbb{C}$, які маються на різних вкладеннях $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $\mathbb{Q}(-\sqrt{2})$. Але два різних вкладення визначають одне й те саме підполе $\mathbb{C}$, тому що $-\sqrt{2} = -1 \cdot \sqrt{2}$.

Proposition 4.6.14 Маємо $f \in k[x]$ та $k \subset \bar{k}$ (це поле розщеплень для f), тож $f(x) = c \prod_{i=1}^d (x - \lambda_i)$ в $\bar{k}[x]$. Нехай $k \subset F$ буде іншим полем розщеплень для f . Тоді існує ізоморфізм $F \rightarrow \bar{k}$, який продовжує розширення $k \subset \bar{k}$.

Proof.

I. *База індукції.* $\deg f = 1$. Маємо $f(x) = x - c$ для деякого $c \in k$. Тоді поле розщеплень $F = k$, а далі все автоматично доводиться.
II. *Припущення індукції.* При $\deg f < d$ твердження виконано.

III. *Крок індукції.* Маємо $F = k(\alpha_1, \dots, \alpha_d)$ за умовою. Тоді α_1 – алгебраїчний над k (бо тут $[F : k] \leq d!$), а для мінімального многочлена p для α_1 маємо $p \mid f$. Розглянемо $k(\alpha_1)$ – підполе F , тоді $k(\alpha_1) \cong k[t]/(p(t))$, причому $\alpha_1 \mapsto \alpha_1 + (p(t))$. Оскільки p є множником f , один з коренів f в $\bar{k}$ буде коренем із p . Із точністю до перестановки припустимо, що λ_1 є таким коренем. Тоді за **Prp. 4.6.9**, ми маємо гомоморфізм $k[t]/(p(t)) \cong k(\alpha_1) \rightarrow \bar{k}$, де $t + (p(t)) \mapsto \alpha_1 \mapsto \lambda_1$. Тобто ми маємо розширення $k(\alpha_1) \subset \bar{k}$. Зауважимо, що $k \subset k(\alpha_1) \subset \bar{k}$, поле $\bar{k}$ є алгебраїчним замиканням k , а тому буде алгебраїчним замиканням $k(\alpha_1)$.

Маємо $f(x) = (x - \alpha_1)g(x)$ в $k(\alpha_1)[x]$. За означенням, $k(\alpha_1) \subset F$ буде полем розщеплень, а $g(x) = \prod_{i=2}^d (x - \alpha_i)$. Оскільки $\deg g < d$, то за припущенням ІІ, ми маємо гомоморфізм $F \rightarrow \bar{k}$, який продовжує розширення $k(\alpha_1) \subset \bar{k}$ та $\alpha_i \mapsto \lambda_i$. (TODO: обдумати ще раз доведення). ■

Corollary 4.6.15 Поля розщеплень для $f \in k[x]$ єдині з точністю до ізоморфізму.

Тобто маємо $k \subset F_1$ та $k \subset F_2$ – два поля розщеплень для f . Тоді $F_1 \cong F_2$, причому даний ізоморфізм продовжує тотожність на k .

Proof.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & j_2^{-1} \circ j_1 & & \\
 & \nearrow j_1 & & \nwarrow j_2 & \\
 F_1 & \xrightarrow{\cong} & k(\lambda_1, \dots, \lambda_d) & \xleftarrow{\cong} & F_2 \\
 \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 k & \xlongequal{\quad} & k & \xlongequal{\quad} & k
 \end{array}$$

Ізоморфізми $j_1: F_1 \rightarrow k(\lambda_1, \dots, \lambda_d)$ та $j_2: F_2 \rightarrow k(\lambda_1, \dots, \lambda_d)$ взяті з попереднього твердження. ■

Proposition 4.6.16 Задані $i: k_1 \rightarrow k_2$ – ізоморфізм полів. Нехай $f_1 \in k_1[x]$ та $f_2 \in k_2[x]$. Припустимо, що $k_1 \subset F_1$ – поле розщеплень f_1 та $k_2 \subset F_2$ – поле розщеплень f_2 . Тоді існує ізоморфізм $\iota: F_1 \rightarrow F_2$, яке продовжує ізоморфізм $i: k_1 \rightarrow k_2$.

Тут якщо $f_1(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_dx^d$, то треба $f_2(x) = i(a_0) + i(a_1)x + \dots + i(a_d)x^d$.

Proof.

$$\begin{array}{ccccc}
 k_1 & \xrightarrow{\cong} & k_2 & \hookrightarrow & F_2 \\
 \parallel & & & & \uparrow \textcolor{red}{\iota} \\
 k_1 & \hookrightarrow & & & F_1
 \end{array}$$

Композиція $k_1 \rightarrow k_2 \rightarrow F_2$ дозволяє розглянути F_2 як розширення поля k_1 (як наслідок, як поле розщеплень f_1 , знаючи, як виглядає f_2). За попереднім наслідком, існує ізоморфізм $\iota: F_1 \rightarrow F_2$, яке продовжує тотожність на k_1 . У свою чергу це продовжує ізоморфізм $i: k_1 \rightarrow k_2$. ■

4.7 Нормальне розширення

Definition 4.7.1 Задано $k \subset F$ – алгебраїчне розширення. Припустимо, що $p \in k[x]$ – будь-який незвідний многочлен, який містить хоча б один корінь із E .

Тоді дане розширення називається **нормальним**, якщо

$$p \text{ розщеплюється на } F$$

Example 4.7.2 Зокрема алгебраїчне розширення $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ не буде нормальним. Тому що існує незвідний многочлен $p(x) = x^3 - 2$, який містить корінь з $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, але не розщеплюється (оскільки інші два корені є суто комплексними).

Theorem 4.7.3 Задано $k \subset F$ – розширення поля.

$k \subset F$ – поле розщеплень для деякого $f \in k[x] \iff k \subset F$ – скінченне нормальне розширення.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $k \subset F$ – поле розщеплень для деякого $f \in k[x]$. Зокрема це вже автоматично доводить скінченність даного поля.

Ми вже знаємо, що F можна сприймати як $k(\lambda_1, \dots, \lambda_d)$, який є підполем $\bar{k}$, що породжена коренями f . Тепер нехай $p \in k[x]$ – незвідний многочлен та $\alpha \in F$ – корінь p . Оберемо β – інший корінь p . Наша мета довести, що $\beta \in F$.

Зауважимо, що $k \subset k(\alpha)$ та $k \subset k(\beta)$ (розширення в межах $\bar{k}$) будуть обидва ізоморфними до $k[t]/(p(t))$. Значить, існує ізоморфізм $k(\alpha) \xrightarrow{\cong} k(\beta)$, причому $\alpha \mapsto \beta$ (TODO: чому?). Отже, $[k(\alpha) : k] = [k(\beta) : k]$.

Оскільки F – поле розщеплень f над k , $k(\alpha) \subset F$, то F – поле розщеплень f над $k(\alpha)$.

Зауважимо, що $F(\beta) = k(\beta, \lambda_1, \dots, \lambda_d) \subset \bar{k}$ буде полем розщеплень f над $k(\beta)$. По-перше, оскільки f розщеплюється в F , то f розщеплюється в $F(\beta)$. По-друге, корені f над k породжують поле F , а тому корені f над $k(\beta)$ породжують поле $F(\beta)$.

Далі маємо $F \supset k(\alpha), F(\beta) \supset k(\beta)$ – поля розщеплень f . Тоді існує ізоморфізм $F \xrightarrow{\sim} F(\beta)$, який продовжує ізоморфізм $k(\alpha) \xrightarrow{\sim} k(\beta)$. Таким чином, $[F(\beta) : k] = [F : k]$. Водночас $F = k(\lambda_1, \dots, \lambda_d) \subset k(\beta, \lambda_1, \dots, \lambda_d) = F(\beta)$ в межах $\bar{k}$. Із цього випливатиме, що (оскільки $k \subset F \subset F(\beta)$) $[F(\beta) : k] = [F(\beta) : F][F : k] \implies [F(\beta) : F] = 1$. Єдиний варіант тоді – це $F(\beta) = F$, зокрема $\beta \in F$.

Під час доведення $F(\alpha) = F$, не до кінця зрозумів чому.

$\boxed{\Leftarrow}$ Дано: $k \subset F$ – скінченне нормальне розширення.

$F = k(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$. Нехай p_i – мінімальний многочлен α_i . Оскільки розширення нормальне, то p_i розщеплюється. Отже, f також розщеплюється. Таким чином, $k \subset F$ – розщеплення f . ■

4.8 Сепарабельне розширення

Definition 4.8.1 Многочлен $f \in k[x]$ називається **сепарабельним**, якщо

його розклад над його полем розщеплень не має кратних множників.

Інакше такий многочлен буде **несепарабельним**.

Definition 4.8.2 Задано $k \subset F$ – алгебраїчне розширення. Розширення називається **сепарабельним**, якщо

кожний мінімальний многочлен – сепарабельний.

Remark 4.8.3 Мінімальний многочлен не обов'язково сепарабельний.

Example 4.8.4 Розглянемо многочлен $f \in \mathbb{F}_p(t)[x]$, що задається як $f(x) = x^p - t$, де p – просте число. За (узагальненим) критерієм Айзенштайна f – незвідний в $\mathbb{F}_p[t]$ (треба буде взяти простий ідеал (t) в $\mathbb{F}_p(t)$), а тому буде незвідним в полі часток $\mathbb{F}_p(t)$.

Нехай $\mathbb{F}_p(t) \subset L$ – поле розщеплень для f , можемо взяти корінь u многочлена f . Зауважимо, що $f(x) = x^p - t = x^p - u^p = (x - u)^p$ (поле характеристики p). Отже, мінімальний многочлен f кореня u – несепарабельний.

Definition 4.8.5 Нехай $f \in k[x]$, розгорнуто $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$. Визначимо **формальну "похідну"** заданого многочлену:

$$f'(x) = a_1 + 2a_2x + \dots + na_nx^{n-1}$$

(тут нема прив'язки до похідної з матаналізу, але властивості похідних виконані: додавання та множення похідних)

Proposition 4.8.6 Нехай $f, g \in k[x]$, тоді справедливе наступне:

- 1) $(f + g)' = f' + g'$;
- 2) $(fg)' = f'g + fg'$.

Proof.

Доведемо кожну властивість окремо. Усюди позначатимемо:

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_kx^k \quad g(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_kx^k.$$

- 1) Оскільки $(f + g)(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_k + b_k)x^k$, то за означенням похідної

$$\begin{aligned} (f + g)'(x) &\stackrel{\text{def.}}{=} (a_1 + b_1) + 2(a_2 + b_2)x + \dots + k(a_k + b_k)x^{k-1} = \\ &= (a_1 + 2a_2 + \dots + ka_kx^{k-1}) + (b_1 + 2b_2 + \dots + kb_kx^{k-1}) \stackrel{\text{def.}}{=} f'(x) + g'(x). \end{aligned}$$

- 2) Для початку з'ясуємо, чому дорівнює $(f'g)(x)$ через коефіцієнти a_i, b_i . Позначу для зручності $f'(x) = a'_0 + a'_1x + \dots + a'_kx^k$, тоді кожний $a'_i = (i + 1)a_{i+1}$ (якщо $i \geq k$, то там $a_{i+1} = 0$, тому $a'_i = 0$). Звідси

$$(f'g)(x) = \sum_{i=0}^{2k} \sum_{r=0}^i (i + 1)a_{i+1}b_{i-r} \quad (g'f)(x) = \sum_{i=0}^{2k} \sum_{r=0}^i (i + 1)b_{i+1}a_{i-r}.$$

Останнє отримується аналогічним ходом. Разом отримуємо

$$(f'g)(x) + (g'f)(x) = \sum_{i=0}^{2k} \left(\sum_{r=0}^i (r + 1)a_{r+1}b_{i-r} + \sum_{r=0}^i (r + 1)b_{r+1}a_{i-r} \right) x^i.$$

Хочеться довести, що центральна сума $\left(\sum_{r=0}^i (r+1)a_{r+1}b_{i-r} + \sum_{r=0}^i (r+1)b_{r+1}a_{i-r} \right) = (i+1) \sum_{r=0}^{i+1} a_r b_{i+1-r}$.

Права рівність – це коефіцієнт $(fg)'(x)$ при x^i . Довести це можна, якщо в першій сумі замінити $r+1 = s$, а в другій замінити $i-r = s$.

Усі властивості доведені. ■

Example 4.8.7 Похідною $x^3 \in \mathbb{F}_3[x]$ буде 0.

Proposition 4.8.8 Многочлен $f \in k[x]$ – сепарабельний $\iff \gcd(f, f') = 1$.

Remark 4.8.9 Під час доведення нехай F – поле розщеплень для f . Для початку зауважимо, що $\gcd(f, f')$ многочленів із $k[x]$ такий же самий, як $\gcd(f, f')$ многочленів із $F[x]$.

Proof.

$\Leftarrow$ Дано: f – несепабельний. Тоді існує $\alpha \in F$ та $g \in F[x]$, для яких $f(x) = (x - \alpha)^2 g(x)$. Таким чином, $f'(x) = 2(x - \alpha)g(x) + (x - \alpha)^2 g'(x)$. Внаслідок цього f, f' мають нетривіальні спільні множники в F , тому $\gcd(f, f') \neq 1$ (в F чи в k неважливо).

$\Rightarrow$ Дано: $\gcd(f, f') \neq 1$. Якщо p – спільний множник, нехай α буде коренем p ; тоді $(x - \alpha) \mid f$ та $(x - \alpha) \mid f'$ в $F[x]$. Маємо $f(x) = (x - \alpha)g(x)$ в $F[x]$. Отже, $f'(x) = g(x) + (x - \alpha)g'(x)$. Оскільки $(x - \alpha) \mid f'$, обов'язково $(x - \alpha) \mid g$. Отже, $f(x) = (x - \alpha)^2 h(x)$ для деякого $h \in F[x]$. Показали, що f – несепабельний. ■

Example 4.8.10 Ми покажемо, що $f(x) = x^p - t \in \mathbb{F}_p(t)$ іншим способом. Маємо похідну $f'(x) = px^{p-1} = 0$. Таким чином, $\gcd(f, f') \neq 1$, що свідчить про несепабельність.

Proposition 4.8.11 Задано k – поле при $\text{char } k = 0$. Нехай $f \in k[x]$ – незвідний многочлен. Тоді f – сепарабельний.

Внаслідок цього, алгебраїчне розширення полів нульової характеристики – сепарабельні.

Proof.

Нехай f – незвідний многочлен. Розпишемо розгорнуто

$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_dx^d$ при $d \geq 1$ $a_d \neq 0$.

Звідси $f'(x) = a_1 + \dots + da_dx^{d-1}$, причому $f' \not\equiv 0$, оскільки $da_d \neq 0$ за умовою характеристики поля. Оскільки f – незвідний та $\deg f' < \deg f$, то f, f' не мають спільних незвідних множників. Таким чином, $\gcd(f, f') = 1$, а многочлен f – сепарабельний.

Якби був незвідний многочлен p , для якого $p \mid f$, $p \mid f'$, то було би $f(x) = q(x)p(x)$. У силу незвідності f маємо $q \in (k[x])^\times$, тож $p(x) = q^{-1}(x)f(x)$. Водночас $f'(x) = s(x)p(x) = s(x)q^{-1}(x)f(x)$. У полі $\deg f' = \deg f + \deg s + \deg q^{-1} \geq \deg f$, що

Якщо $k \subset F$ – алгебраїчне розширення та $\alpha \in F$, то мінімальний многочлен α – незвідний, а тому сепарабельний при $\text{char } k = 0$. ■

Зокрема в цьому твердженні ми довели наступне:

Proposition 4.8.12 Нехай $f \in k[x]$ – незвідний та несепабельний. Тоді $f' \equiv 0$.

Ці умови також кажуть, що тоді $\text{char } k \neq 0$. Тепер запишемо, який вигляд має незвідний многочлен f за таких умов.

Отже, нехай f – незвідний та несепабельний. Нехай $\text{char } k = p$. Маємо

$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_kx^k$.

$f'(x) = a_1 + 2a_2x + \dots + ka_kx^{k-1} \equiv 0$.

Звідси випливає, що кожний коефіцієнт $ia_i = 0$. Якщо $p \nmid i$, то автоматично $a_i = 0$. Якщо $p \mid i$, то автоматично $ia_i = 0$, неважливо який a_i . Отже, многочлен f має вигляд:

$f(x) = a_0 + a_px^p + a_{2p}x^{2p} + \dots + a_{[\frac{k}{p}]p}x^{[\frac{k}{p}]p}$.

Theorem 4.8.13 Теорема про примітивний елемент

Скінченні сепарабельні розширення – прості. Тобто кожне скінченне сепарабельне розширення $k \subset F$ має примітивний елемент $\alpha \in F$, для якого $F = k(\alpha)$.

Remark 4.8.14 Якщо k – скінченне поле, то за **Ех. 4.3.12**, розширення просте. Тому під час доведення припускаю, що k – нескінченне поле.

Proof.

Оскільки $k \subset F$ скінченне розширення, то $F = k(u_1, \dots, u_n)$.

I. *База індукції.* Припустимо, що $F = k(u, v)$. Ми доведемо, що якщо $k \subset k(u, v)$ – непросте розширення, то розширення – несепарабельне. Для несепарабельності розширення досить показати, що мінімальний многочлен для v – несепарабельний.

Нехай f, g – мінімальні многочлени для u, v над k (розширення в нас алгебраїчне в силу скінченності). Досить довести, що v буде кратним коренем g .

Розглянемо проміжне поле $k(u + cv)$ $c \in k$. Доведемо, що $v \notin k(u + cv)$ при жодному $c \in k$.

Припустимо, що існує $c \in k$, для якого $v \in k(u + cv)$. Тоді $u = (u + cv) - cv \in k(u + cv)$, тож, позначивши $\alpha = u + cv$, отримуємо $k(u, v) = k(\alpha)$. Оскільки ми маємо непросте розширення, то це суперечність!

Нехай p_c – мінімальний многочлен для v над $k(u + cv)$. Тоді $\deg p_c \geq 2$. Дійсно, $\deg p_c = 0$ не може бути в силу незвідності; $\deg p_c = 1$ не може бути, бо тоді отримали б $v \in k(u + cv)$ із мінімального многочлена. Оскільки g – мінімальний для v над k та p_c – мінімальний для v над $k(u + cv)$, то звідси $p_c \mid g$ в $k(u + cv)[x]$, зокрема в $F[x]$, де F – поле розщеплень для g .

Оскільки c береться із k (у нас нескінченне поле) та при цьому g має скінченну кількість множників в $F[x]$, то для нескінченно багатьох $c \in k$ отримуємо $p_c \equiv p$, $p \mid g$ при фіксованому многочлені $p \in K[x]$. Також $\deg p \geq 2$, тому що всі $\deg p_c \geq 2$, тож p містить хоча би два лінійних множники в $F[x]$ (один лінійний множник $x - v$).

Нехай $x - v'$ – другий лінійний множник. Хочемо довести, що $v' = v$. Розглянемо многочлен $h(x) = f(u + c(v - x)) \in k(u + cv)[x]$. Оскільки $f(u) = 0$, то $h(v) = 0$ при $x = v$, тож $p_c \mid h \implies p \mid f(u + c(v - x))$ для нескінченно багатьох $c \in k$. Звідси випливає, що $h(v') = 0$, тобто $f(u + c(v - v')) = 0$ для нескінченно багатьох $c \in k$. Отже, многочлен $f(u + y(v - v')) \in F[y]$ має нескінченно багато коренів. Оскільки над полем таке неможливо, то $f(u + y(v - v')) \equiv 0$, що дає $v = v'$.

Отже, $(x - v)^2 \mid p \mid g$, тому многочлен g – несепарабельний.

II. *Припущення індукції.* При $F = k(u_1, \dots, u_{n-1})$, якщо сепарабельне, то розширення просте.

III. *Крок індукції.* Нехай $F = k(u_1, \dots, u_{n-1}, u_n)$. Розглянемо розширення $k \subset k(u_1) \subset k(u_1)(u_2, \dots, u_n)$.

Якщо $k \subset F$ – сепарабельне, то ясно, що $k(u_1) \subset F$ також сепарабельне, тому за припущенням індукції це просте розширення, тож $k(u_1)(u_2, \dots, u_n) = k(u_1)(u) = k(u_1, u)$. Утім $k \subset k(u_1, u)$ досі сепарабельне, тож $k = k(\gamma)$ за базою індукції. ■

Corollary 4.8.15 Задано $k \subset F$ – скінченне сепарабельне розширення. Тоді всього рівно $[F : k]$ вкладень F в алгебраїчне замикання $\bar{k}$, що продовжує вкладення $k \subset \bar{k}$.

Proof.

За попередньою теоремою, $F = k(\alpha) \cong k[t]/(p(t))$ для деякого α . Мінімальний многочлен α має степінь $d = [F : k]$; раз розширення сепарабельне, то всього d різних коренів в $\bar{k}$. Існує рівно одне вкладення $F = k(\alpha)$ в $\bar{k}$, що продовжує $k \subset \bar{k}$, для кожного кореня за **Prp. 4.6.9**. ■

Definition 4.8.16 Задано $k \subset F$ – алгебраїчне розширення.

Степеню сепарабельності назвемо число різних вкладень F в алгебраїчне замикання $\bar{k}$, що продовжує $k \subset \bar{k}$.

Позначення: $[F : k]_s$.

Remark 4.8.17 Коротше, якщо $k \subset F$ – скінченне сепарабельне, то $[F : k]_s = [F : k]$.

Example 4.8.18 Маємо $k \subset k(\alpha)$ – просте та алгебраїчне розширення, тоді $[k(\alpha) : k]_s$ – кількість різних коренів в $\bar{k}$ мінімального многочлена α . Зокрема $[k(\alpha) : k]_s \leq [k(\alpha) : k]$ завжди. Рівність виконується $\iff$ мінімальний многочлен α над k – сепарабельний.

Proposition 4.8.19 Задані $k \subset F \subset \bar{F}$ – алгебраїчні розширення. Тоді $[F : k]_s = [F : E]_s [E : k]_s$.

Proof.

Маємо $[E : k]_s$ вкладень $j: E \rightarrow \bar{k}$, що продовжує $k \subset \bar{k}$. По кожному з них $\bar{k}$ буде алгебраїчним замиканням E . Отже, всього $[F : E]_s$ вкладень F в $\bar{E} = \bar{k}$, що продовжує кожне з вкладень j . Загалом всього $[F : E]_s [E : k]_s$ способів вкласти F в $\bar{k}$, продовжуючи $k \subset \bar{k}$. ■

4.9 Досконалі поля

Definition 4.9.1 Поле k називається **досконалим**, якщо

всі незвідні многочлени з $k[x]$ будуть сепарабельними.

Дещо варто нагадати.

Definition 4.9.2 Задано F – поле, причому $\text{char } F = p > 0$.

Гомоморфізмом Фробеніуса називають гомоморфізм $\text{Fr}: F \rightarrow F$, що задано

$$\text{Fr}(x) = x^p$$

Це дійсно гомоморфізм (ми колись це показували в теорії кілець).

Proposition 4.9.3 Поле k – досконале $\iff$ одне з двох умов виконується:

- 1) $\text{char } k = 0$;
- 2) якщо $\text{char } k$ – просте, то гомоморфізм Фробеніуса – сюр'єкція.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: k – досконале. Якщо $\text{char } k = 0$, то все готово. Надалі $\text{char } k = p$ – просте.

Припустимо, що гомоморфізм Фробеніуса – не сюр'єкція. Розглянемо многочлен $f(x) = x^p - t$, де $f \in \bar{k}[x]$. Якщо u – корінь многочлена f в $\bar{k}$, то звідси $f(x) = x^p - u^p = (x - u)^p$. Для початку зазначимо, що це – незвідний многочлен.

Якщо $f(x) = u(x)v(x)$ при $\deg u, \deg v > 0$, то многочлен $u(x) = (x - u)^m$ при $1 \leq m < p$. Коефіцієнт при x^{m-1} має бути $-mu$, але в силу розкладу звідси $-mu \in k \implies u \in k$. При цьому $u^p = t$. Отже, для кожного $u \in k$ знайшли $t \in k$, де $\text{Fr}(t) = u$ – суперечність!

$\Leftarrow$ Дано: одна з двох умов.

- 1) Якщо $\text{char } k = 0$, то будь-який незвідний многочлен – сепарабельний за **Prp. 4.8.11**.
- 2) Якщо $\text{char } k = p$ – просте, оберемо незвідний многочлен $f \in k[x]$.

Припустимо, що f – несепарабельний. Тоді відомо, що він має вигляд $f(x) = \sum_{i=0}^m a_i (x^p)^i$. Оскільки

Fr – сюр'єкція, то $a_i = b_i^p$ для деяких $b_i \in k$. Звідси

$$f(x) = \sum_{i=0}^m b_i^p (x^p)^i = \sum_{i=0}^m (b_i x^i)^p = \left(\sum_{i=0}^m b_i x^i \right)^p = (g(x))^p.$$

Проте f – незвідний, тому тут суперечність!

Отже, одне з двох умов дає нам досконалість поля. ■

Proposition 4.9.4 Поле k – досконале $\iff$ будь-яке алгебраїчне розширення з поля k – сепарабельні.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: k – досконале. Нехай $k \subset F$ – алгебраїчне розширення. Оскільки всі незвідні многочлени – сепарабельні за умовою, то зокрема мінімальні многочлени – сепарабельні. Тому $k \subset F$ – сепарабельне.

$\Leftarrow$ Дано: всі алгебраїчні розширення з поля k – сепарабельні. Нехай f – незвідний многочлен. Розглянемо розширення $k \subset k[x]/(f(x))$. Це скінченне розширення, тому алгебраїчне, тому сепарабельне. Внаслідок чого f – сепарабельний, бо f – мінімальний многочлен. ■

4.10 Скінченні поля

Proposition 4.10.1 Задано F – скінченне поле. Тоді $|F| = p^r$ для p – простого числа та $r > 0$.

Proof.

Оскільки F – скінченне поле, то $\text{char } F > 0$, тож звідси поле містить $\mathbb{F}_p$ для деякого простого числа p (якщо бути точнішим, $p = \text{char } F$ за **Prp. 4.1.7**). Ми маємо скінченне розширення $\mathbb{F}_p \subset F$. Припустимо, що $\{f_1, \dots, f_r\}$ – базис для деякого $r > 0$. Тоді $x = u_1 f_1 + \dots + u_r f_r$, де кожний $u_i \in \mathbb{F}_p$ можна обрати p способами. У силу єдиності розкладу, x можна розписати p^r способами. Таким чином, $|F| = p^r$. ■

Corollary 4.10.2 Скінченне поле – досконале.

Theorem 4.10.3 Задано p – просте число та $d \in \mathbb{N}$. Нехай $q = p^d$. Тоді існує єдине (із точністю до ізоморфізмів) поле $\mathbb{F}_q$ порядку q . Зокрема $\mathbb{F}_q$ – поле розщеплень для многочлена $x^q - x \in \mathbb{F}_p[x]$. Також розширення $\mathbb{F} \subset \mathbb{F}_q$ – скінченне, нормальне, сепарабельне.

Proof.

Ми доведемо наступне:

F – поле розщеплень для $x^{p^d} - x \implies |F| = p^d$;

F – поле, де $|F| = p^d \implies F$ – поле розщеплень для $x^{p^d} - x$.

Всі поля розщеплень єдині з точністю до ізоморфізму за **Crl. 4.6.15**.

Нехай F – поле розщеплень для $f(x) = x^{p^d} - x \in \mathbb{F}_p[x]$. Многочлен f – сепарабельний, оскільки $f'(x) = -1$. Таким чином, f має $q = p^d$ різних коренів в F . Нехай $E \subset F$ – множина коренів (тобто елементи $u \in E$, для яких $u^q = u$). Стверджується, що E утворює поле, але тоді f розщеплюється в E , а E породжена коренями f . Тож E буде полем розщеплень: $E = F$. Зокрема $|F| = |E| = p^d = q$. Тепер з'ясуємо, чому E – поле.

$u, v \in E \implies u^q = u, v^q = v \implies (uv)^q = u^q v^q = uv$.

$u \in E, u \neq 0 \implies u^q = u \implies (u^{-1})^q = u^{-q} = (u^q)^{-1} = u^{-1} \implies u^{-1} \in E$.

Залишилося довести замкненість відносно віднімання. Нехай $u, v \in E$, тобто $u^q = u, v^q = v$. Зауважимо, що $(x + y)^q = (\dots((x + y)^p)^p \dots)^p = \underset{d \text{ разів}}{\text{Fr}} \circ \dots \circ \text{Fr}(x + y) = x^q + y^q$.

Отже, $(u - v)^q = u^q + (-1)^q v^q = u - v$. Тобто $u - v \in E$.

Доведемо, що кожне поле F , де $|F| = q$, буде полем розщеплень для $f(x) = x^q - x$. Стверджується, що якщо $|F| = q$, то $f(u) = 0$ для всіх $u \in F$. Тим самим F буде містити q коренів f (тобто f розщеплюється в F), в жодному меншому полі це не можна. Отже, F – дійсно буде полем розщеплень. Доведемо, що стверджувалося. Зауважимо, що $\langle F^\times, \cdot \rangle$ – група порядку $q - 1$, тобто $u^{q-1} = 1$ для всіх $u \neq 0$. Отже, $u^q = u \implies f(u) = 0, u \neq 0$. При $u = 0$ все одно $f(u) = 0$.

Нарешті, поля розщеплень – скінченні, нормальні, а також многочлен $x^{p^d} - x$ – сепарабельний над $\mathbb{F}_p$. ■

Надалі можна спокійно позначати $\mathbb{F}_q$, $q = p^d$ – єдине поле (з точністю до ізоморфізма) з q елементами.

Corollary 4.10.4 Для кожного простого p та $d \in \mathbb{N}$ існують незвідні многочлени степеня d в $\mathbb{F}_p[x]$.

Proof.

Зауважимо, що $\mathbb{F}_p \subset \mathbb{F}_q$ – просте розширення (теорема про примітивний елемент). Тобто $\mathbb{F}_q = \mathbb{F}_p(\alpha)$. Оскільки $[\mathbb{F}_q : \mathbb{F}_p] = d$, то мінімальний многочлен для α над $\mathbb{F}_p$ має степінь d , що є незвідним. ■

Proposition 4.10.5 Задано $f \in \mathbb{F}_p[x]$ – монічний незвідний многочлен, де $\deg f = e$.

$f \mid x^{p^d} - x$ в полі $\mathbb{F}_p[x] \iff e \mid d$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $f \mid x^{p^d} - x$. Оскільки $x^{p^d} - x$ розщеплюється в $\mathbb{F}_{p^d}$, то звідси й f . Нехай β – корінь f в $\mathbb{F}_{p^d}$, таким чином f – мінімальний многочлен для β над $\mathbb{F}_p$. Підполе $\mathbb{F}_p(\beta)$, породжений β в межах $\mathbb{F}_{p^d}$, буде проміжним та $|\mathbb{F}_p(\beta)| = p^e$. Тобто $\mathbb{F}_p \subset \mathbb{F}_p(\beta) \subset \mathbb{F}_{p^d}$.

$d = [\mathbb{F}_{p^d} : \mathbb{F}_p] = [\mathbb{F}_{p^d} : \mathbb{F}_p(\beta)] \cdot [\mathbb{F}_p(\beta) : \mathbb{F}_p] = [\mathbb{F}_{p^d} : \mathbb{F}_p(\beta)] \cdot e$.

Отже, $e \mid d$.

$\Leftarrow$ Дано: $e \mid d$. Тоді $\mathbb{F}_p \subset \mathbb{F}_p[x]/(f(t)) = \mathbb{F}_p(\beta)$ – просте розширення степеня e . Отже, $\mathbb{F}_p(\beta) \cong \mathbb{F}_{p^e}$ – поле розщеплень для $x^{p^e} - x$ за вищезгаданою теоремою. Зокрема $\beta^{p^e} - \beta = 0$, тож мінімальний многочлен f для β ділить $x^{p^e} - x$. Неважко переконатися, що $x^{p^e} - x \mid x^{p^d} - x$, тому звідси $f \mid x^{p^d} - x$. ■

Corollary 4.10.6 Маємо розширення $\mathbb{F}_{p^e} \subset \mathbb{F}_{p^d} \iff e \mid d$.

5 Комутативні кільця

Надалі всюди в цьому розділі досліджуватимемо саме комутативні кільця з одиницею, я це явно прописувати не буду. Зазвичай такі кільця позначають за $\langle A, +, \cdot \rangle$.

5.1 Деякі початкові твердження

Proposition 5.1.1 Для кожного кільця $\langle A, +, \cdot \rangle$ існує максимальний ідеал.

Proof.

Спочатку розглянемо клас

$$\Sigma = \{I \subsetneq A \mid I \text{ — ідеал } A\}.$$

Зауважимо, що $\Sigma \neq \emptyset$, просто тому що $\{0\} \in \Sigma$. Далі розглянемо ідеали (I_α) так, що $I_\alpha \supset I_\beta$. Уже відомо, що тоді $\bigcup_{\alpha} I_\alpha$ задаватиме ідеал, що є верхньою межею. Значить, за лемою Цорна існує ідеал $\mathfrak{m} \in \Sigma$ такий, що $\mathfrak{m} \supset I_\alpha$ для кожного α . ■

Proposition 5.1.2 Для кожного ідеалу $I \neq A$ кільця A існує максимальний ідеал $\mathfrak{m} \supset I$.

Proof.

Кільце A/I має максимальний ідеал $\mathfrak{m}$, але тоді за теоремою про відповідність маємо $I \subset \mathfrak{m}$. ■

Proposition 5.1.3 Необоротні елементи кільця містяться в деякому максимальному ідеалі.

Proof.

Нехай $x \in A \setminus A^\times$, тоді розглянемо ідеал $(x) \neq A$, але тоді за щойно доведеним твердженням існує ідеал $\mathfrak{m} \supset (x)$. ■

Definition 5.1.4 Якщо кільце A містить лише один максимальний ідеал $\mathfrak{m}$, то таке кільце називають **локальним кільцем**. Його факторкільце

$$\kappa = A/\mathfrak{m}$$

буде полем, яке називають **полем лишків**.

Definition 5.1.5 Якщо кільце A містить скінченне число максимальних ідеалів, то таке кільце називають **напівлокальним кільцем**.

Інколи постає питання, як визначити максимальність ідеалу, а в разі можливості визначити, чи буде кільце локальним.

Proposition 5.1.6 Нехай A — кільце та I — такий ідеал кільця, що $I \supset A \setminus A^\times$. Тоді I буде максимальним ідеалом, а A — локальним кільцем.

Proof.

Розглянемо інший ідеал J , вони містяться в $A \setminus A^\times$ (інакше $J = A$, нам це не треба). Але тоді $J \subset I$, тому цей ідеал I зобов'язаний бути максимальним, причому такий максимальний ідеал буде єдиним. ■

Інколи пишуть умову ось так: $A \setminus I \subset A^\times$. Наприклад, в наступному твердженні ось це буде простіше використовувати.

Proposition 5.1.7 Нехай A — кільце та $\mathfrak{m}$ — його максимальний ідеал, причому $1 + \mathfrak{m} \subset A^\times$. Тоді A — локальне кільце.

Proof.

Нехай $x \in A \setminus \mathfrak{m}$, тоді ідеал $(\mathfrak{m}, x) = 1$ в силу максимальності. Звідси $t + xy = 1$ при деяких $t \in \mathfrak{m}$, $y \in A$. Але тоді

$$xy = 1 - t \in 1 + \mathfrak{m} \subset A^\times,$$

звідси $x \in A^\times$. Отже, за щойно доведеним твердженням $\mathfrak{m}$ буде єдиним максимальним ідеалом, а тому A — локальне кільце. ■

5.2 Нільрадикал, радикал Джейкобсона

Definition 5.2.1 Нехай A — кільце.

Нільрадикалом називають множину

$$\mathcal{N}_A = \{x \in A \mid x^n = 0 \text{ для деякого } n \geq 1\}.$$

Proposition 5.2.2 $\mathcal{N}_A$ — ідеал кільця A .

Proof.

Дійсно, нехай $x, y \in \mathcal{N}_A$, тобто $x^n = 0$ та $y^m = 0$ для деяких $m, n \in \mathbb{N}$. Звідси

$$(x + y)^{m+n} = \sum_{k=0}^{m+n} C_{m+n}^k x^k y^{m+n-k} = 0.$$

$$(ax)^n = a^n x^n = 0.$$

Таким чином, $x + y \in \mathcal{N}_A$ та $ax \in \mathcal{N}_A$ для кожного $a \in A$. ■

Theorem 5.2.3 Справедливе наступне:

$$\mathcal{N}_A = \bigcap_{\mathfrak{p} \text{ — прості ідеали } A} \mathfrak{p}.$$

Proof.

$\mathcal{N}_A \subset \bigcap_{\mathfrak{p} \text{ — прості ідеали } A} \mathfrak{p}$.

Нехай $x \in \mathcal{N}_A$. Тоді маємо $x^n = 0$ для деякого $n \geq 1$. Однак для будь-якого простого ідеалу $\mathfrak{p}$ відомо, що $0 \in \mathfrak{p}$, тобто $x^n \in \mathfrak{p}$, а тому $x \in \mathfrak{p}$.

$\bigcap_{\mathfrak{p} \text{ — прості ідеали } A} \mathfrak{p} \subset \mathcal{N}_A$.

Припустимо, що $x \notin \mathcal{N}_A$, тобто маємо $x^n \neq 0$ для кожного $n \in \mathbb{N}$. Розглянемо колекцію

$$\Sigma = \{I \subsetneq A \mid \forall n \geq 1 : x^n \notin I\}.$$

Зауважимо, що $\Sigma \neq \emptyset$, оскільки $\{0\} \in \Sigma$. Далі, якщо розглянути ланцюг ідеалів (I_α) , то $\bigcup_{\alpha} I_\alpha \in \Sigma$ (бо якщо $x^n \in \bigcup_{\alpha} I_\alpha$ при деякому n , то одержали б $x^n \in I_\alpha$ для деякого α , що неможливо). Отже, за лемою Цорна існує максимальний ідеал $\mathfrak{m}$, при якому $x^n \notin \mathfrak{m}$ (але він сам по собі не обов'язково максимальний). Зокрема ми вже довели, що $x \notin \mathfrak{m}$. Для повного завершення покажемо ще, що $\mathfrak{m}$ буде простим ідеалом.

Припустимо, що $xy \in \mathfrak{m}$, але $y \notin \mathfrak{m}$. Тоді ідеали $\mathfrak{m} + (x)$ та $\mathfrak{m} + (y)$ містять та не дорівнюють ідеалу $\mathfrak{m} + (x)$, тому ці ідеали не потрапляють в Σ в силу максимальності, а тому

$$x^n \in \mathfrak{m} + (x), \quad x^m \in \mathfrak{m} + (y)$$

для деяких $m, n \in \mathbb{N}$. Тоді можна переконатися, що $x^{mn} \in \mathfrak{m}$ — суперечність! ■

Definition 5.2.4 Нехай A — кільце.

Радикалом Джейкобсона називають множину

$$J_A = \bigcap_{\mathfrak{m} \text{ — максимальні ідеали } A} \mathfrak{m}.$$

Proposition 5.2.5 $x \in J_A \iff 1 - xy \in A^\times$ для всіх $y \in A$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $x \in J_A$.

Припустимо, що $1 - xy \notin A^\times$. Тоді $1 - xy$ міститься в деякому максимальному ідеалі $\mathfrak{m}$, зокрема й елемент $x \in \mathfrak{m}$, але тоді $1 \in \mathfrak{m}$ — суперечність!

$\Leftarrow$ Дано: $1 - xy \in A^\times$ для всіх $y \in A$.

Припустимо, що $x \notin J_A$, тобто $x \notin \mathfrak{m}$ для деякого максимального ідеалу. Звідси $(x, \mathfrak{m}) = (1)$, тобто $xy + t = 1$. Однак тоді $t \in A^\times$ — суперечність! ■

5.3 Локалізація кільця

Нехай A — кільце та $S \subset A$ — мультиплікативно замкнена множина, що містить одиницю. Визначимо на $A \times S$ відношення еквівалентності:

$$(a, s) \sim (b, t) \iff (at - bs)u = 0 \text{ для деякого } u \in S.$$

Proposition 5.3.1 Вище справді відношення еквівалентності.

Proof.

I. *Рефлексивність.*

Дійсно, оскільки $(as - as)u = 0$, то звідси $(a, s) \sim (a, s)$.

II. *Симетричність.*

Дійсно, якщо $(a, s) \sim (b, t)$, тобто $(at - bs)u = 0$, то звідси при множенні на (-1) з двох сторін одержимо $(bs - at)u = 0$, тобто $(b, t) \sim (a, s)$.

III. *Транзитивність.*

Нехай $(a, s) \sim (b, t)$ та $(b, t) \sim (c, u)$, тобто маємо

$$(at - bs)\xi = 0, \quad (bu - ct)\eta = 0$$

для деяких $\xi, \eta \in S$. Звідси одержимо наступне:

$$au(t\xi\eta) = bs\xi u\eta = (bu\eta)\xi s = (ct\eta)\xi s = cs(t\xi\eta) \implies (au - cs)t\xi\eta = 0.$$

Отже, одержали $(a, s) \sim (c, u)$. ■

Клас еквівалентності позначимо за $\frac{a}{s}$, а його факторпростір позначимо за $S^{-1}[A]$.

Proposition 5.3.2 $S^{-1}[A]$ задає комутативне кільце з операціями:

$$\begin{aligned} \frac{a}{s} + \frac{b}{t} &= \frac{at + bs}{st}; \\ \frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} &= \frac{ab}{st}. \end{aligned}$$

Proof.

Традиційно доведення почнеться з наступного:

I. *Коректність означення операцій.*

Отже, нехай $\frac{a_1}{s_1} = \frac{a_2}{s_2}$, а також $\frac{b_1}{t_1} = \frac{b_2}{t_2}$. Іншими словами, маємо

$$(a_1s_2 - s_1a_2)u_1 = 0, \quad (b_1t_2 - t_1b_2)u_2 = 0$$

для деяких $u_1, u_2 \in S^{-1}[A]$. Хочемо довести, що $\frac{a_1t_1 + b_1s_1}{s_1t_1} = \frac{a_2t_2 + b_2s_2}{s_2t_2}$. Дійсно,

$$\begin{aligned} ((a_1t_1 + b_1s_1)s_2t_2 - (a_2t_2 + b_2s_2)s_1t_1)u_1u_2 &= (a_1t_1s_2t_2 - a_2t_2s_1t_1 + b_1s_1s_2t_2 - b_2s_2s_1t_1)u_1u_2 \\ &= t_1t_2(a_1s_2 - a_2s_1)u_1u_2 + s_1s_2(b_1t_2 - b_2t_1)u_1u_2 = 0. \end{aligned}$$

Крім того, хочеться показати, що $\frac{a_1b_1}{s_1t_1} = \frac{a_2b_2}{s_2t_2}$. Тут ще легше,

$$\begin{aligned} (a_1b_1s_2t_2 - s_1t_1a_2b_2)u_1u_2 &= (a_1s_2b_1t_2 - a_2s_1t_2b_1 + a_2s_1t_2b_1 - s_1t_1a_2b_2)u_1u_2 \\ &= (b_1t_2(a_1s_2 - a_2s_1) + a_2s_1(t_2b_1 - t_1b_2))u_1u_2 = 0. \end{aligned}$$

$S^{-1}[A]$ — комутативне кільце.

Насправді, тут майже нема чого доводити, просто тому що в чисельнику елементи кільця A , де всі аксіоми працюють. Скажу лише єдине, що $\frac{0}{1}$ буде нулем та $\frac{1}{1}$ буде одиницею даного кільця. ■

Remark 5.3.3 Якщо A — область цілісності, а $S = A \setminus \{0\}$, то кільце $S^{-1}[A]$ буде насправді тим самим полем часток, яке було побудовано раніше.

До цього всього можемо розглянути відображення $f: A \rightarrow S^{-1}[A]$, яке задається як

$$a \mapsto \frac{a}{1}$$

та є гомоморфізмом двох кілець. При цьому даний гомоморфізм не буде взагалі ін'єктивним, тому вкласти A в $S^{-1}[A]$ не вийде.

Theorem 5.3.4 Універсальна властивість

Нехай $g: A \rightarrow B$ — гомоморфізм кілець, причому $g(s) \in B^\times$ при кожному $s \in S$. Тоді існує єдиний гомоморфізм кілець $h: S^{-1}[A] \rightarrow B$, для якого комутиє діаграма:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{g} & B \\ \downarrow f & \nearrow h & \\ S^{-1}[A] & & \end{array}$$

Proof.

I. *Єдиність.*

Припустимо, що існує відображення h , що задовольняє $h \circ f = g$. При $a \in A$ маємо, що

$$h \circ f(a) = h\left(\frac{a}{1}\right) = g(a).$$

Крім того, зауважимо, що

$$h\left(\frac{1}{s}\right) = h\left(\frac{s}{1}\right)^{-1} = (h \circ f(s))^{-1} = (g(s))^{-1}.$$

Разом одержимо такий вигляд:

$$h\left(\frac{a}{s}\right) = h\left(\frac{a}{1} \cdot \frac{1}{s}\right) = h\left(\frac{a}{1}\right) \cdot h\left(\frac{1}{s}\right) = g(a)(g(s))^{-1}.$$

Тобто якщо такий гомоморфізм існує, то обов'язково саме такого вигляду.

II. *Існування.*

Знаючи, який гомоморфізм є лише кандидатом, покладемо

$$h\left(\frac{a}{s}\right) = g(a)(g(s))^{-1}.$$

Цілком ясно, що $h \circ f = g$ для всіх $a \in A$. Залишилося перевірити, що то справді гомоморфізм кілець:

$$\begin{aligned} h\left(\frac{a}{s} + \frac{b}{t}\right) &= h\left(\frac{at + bs}{st}\right) = g(at + bs)(g(st))^{-1} = (g(a)g(t) + g(b)g(s))(g(s))^{-1}(g(t))^{-1} \\ &= g(a)(g(s))^{-1} + g(b)(g(t))^{-1} = h\left(\frac{a}{s}\right) + h\left(\frac{b}{t}\right). \\ h\left(\frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t}\right) &= h\left(\frac{ab}{st}\right) = g(ab)(g(st))^{-1} = g(a)(g(s))^{-1} \cdot g(b)(g(t))^{-1} = h\left(\frac{a}{s}\right) h\left(\frac{b}{t}\right). \\ h\left(\frac{1}{1}\right) &= g(1)(g(1))^{-1} = \blacksquare \end{aligned}$$